

Degenerazione retinica associata a PROM1

Una mappa delle evidenze attenta agli alleli: meccanismi, interventi e priorità di ricerca

Chris Bartlett, ricercatore indipendente. ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

21 settembre 2026, versione 1.90

Edizione italiana

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.22880626 · CC BY-NC 4.0 · documento di lavoro, non sottoposto a revisione tra pari

Traduzione italiana dell'edizione inglese, versione 1.90. La data, i dati e gli stati degli studi sono quelli del testo originale. In caso di discrepanza fra la traduzione e l'originale, prevale l'originale inglese (DOI: 10.5281/zenodo.21966374).

Una revisione delle evidenze pubblicate sulla degenerazione retinica associata a PROM1, che esamina ciò che ogni studio ha dimostrato in relazione allo specifico allele, compartimento cellulare e stadio della malattia. Presenta inoltre sette confronti che contribuirebbero a caratterizzare più precisamente queste differenze, facilitando così la progettazione di trattamenti e sperimentazioni cliniche.

L'autore sarebbe grato di ricevere segnalazioni di lavori su PROM1 nella retina, pubblicati o meno, o di eventuali errori riscontrati in questo testo.

Riassunto

La degenerazione retinica associata a PROM1 comprende forme dominanti di malattia maculare e forme recessive di degenerazione dei fotorecettori, spesso più estese. Modi di trasmissione e presentazioni cliniche distinti pongono domande meccanicistiche e terapeutiche differenti. Questa revisione e mappa delle evidenze integra genetica clinica, storia naturale, biologia delle membrane, modelli di fotorecettori e di epitelio pigmentato retinico (RPE), interventi preclinici e registrazioni datate di studi nell'uomo. Il progresso traslazionale più solido è il recupero ottenuto in sistemi sperimentali deficienti di PROM1, dimostrato in organoidi derivati da pazienti e in topi knockout. Un beneficio dopo l'esordio è riportato in uno studio murino consultato in testo integrale e in un distinto abstract congressuale. La principale trasferibilità ancora irrisolta riguarda la malattia da mutazione dominante, nella quale aggiunta genica, soppressione del mutante e trattamento combinato richiedono un confronto diretto. La letteratura meccanicistica va oltre la morfogenesi dei segmenti esterni: esperimenti diretti sull'RPE implicano il flusso autofagico e lo smaltimento dei segmenti esterni, mentre modelli knockout sensibili alla luce implicano endotelina, fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF1) e stress metabolico. Queste vie richiedono un'interpretazione specifica per compartimento. I risultati dell'autofluorescenza quantitativa umana limitano una spiegazione universale basata sull'eccesso di bisretinoidi, e gli effetti protettivi locali dell'endotelina in altri genotipi retinici sconsigliano di considerare questa via uniformemente dannosa. Gli endpoint clinici sono conseguentemente stratificati: l'espansione dell'atrofia nelle forme dominanti, la contrazione della zona ellissoide nelle forme recessive e l'assottigliamento specifico per strato alla tomografia a coerenza ottica (OCT) misurano processi diversi e presentano differenti effetti pavimento. Gli studi nell'uomo con

criteri di eleggibilità genetica espliciti o più ampi possono ammettere la malattia da PROM1; per la maggior parte di essi, tuttavia, le registrazioni mostrano chi avrebbe potuto partecipare, non chi abbia effettivamente partecipato né con quali esiti. Sette programmi sperimentali collegano queste distinzioni a confronti verificabili, ciascuno presentato attraverso il contrasto decisivo, l'accorgimento necessario e la decisione che permetterebbe di risolvere. Il quadro risultante distingue le terapie candidate in base ad allele, compartimento e stadio della malattia.

Parole chiave: PROM1; prominina-1; CD133; STGD4; MCDR2; CORD12; RP41; degenerazione retinica ereditaria; distrofia maculare; flusso autofagico; aggiunta genica; epitelio pigmentato retinico.

1. Introduzione

La prominina fu descritta nel 1997 da Weigmann, Corbeil, Hellwig e Huttner. Un anticorpo monoclonale prodotto contro il neuroepitelio murino identificò una glicoproteina con un'estremità N-terminale extracellulare, cinque segmenti transmembrana, due grandi anse extracellulari glicosilate e un'estremità C-terminale citoplasmatica. Negli epitelii si trovava sulla superficie apicale, associata selettivamente ai microvilli; espressa in cellule ovariche di criceto cinese (CHO), si localizzava preferenzialmente a filopodi, lamellipodi e microspicole anziché alla membrana piana adiacente. Gli autori conclusero che la proteina contiene l'informazione che la indirizza o la trattiene nelle protrusioni di membrana, invece che sulla superficie cellulare piana. Nello stesso anno Yin, Miraglia e colleghi utilizzarono un altro anticorpo, AC133, per identificare un marcatore delle cellule staminali e progenitrici ematopoietiche umane. [84,85]

I due filoni si incontrarono nel 2000, quando Maw e colleghi collegarono il gene alla degenerazione retinica umana. Il loro articolo lo descrive come promin-1-like 1 umana, PROM1, precedentemente nota come antigene AC133: per questo la proteina è chiamata anche CD133 e gran parte della letteratura che la riguarda tratta di cellule staminali e cancro anziché dell'occhio. Il lavoro derivava dalla localizzazione della proteina e dalla sua espressione nelle linee cellulari di retinoblastoma e nella retina adulta, non dagli studi ematopoietici. I dischi dei fotorecettori sono prodotti da estroflessioni della membrana plasmatica; un gene codificante una proteina retinica indirizzata alle protrusioni di questa membrana era quindi un candidato per la degenerazione retinica ereditaria: questo era il ragionamento dell'articolo del 2000. Lo studio esaminò una famiglia indiana consanguinea nella quale un matrimonio zio-nipote aveva dato origine a otto figli, quattro affetti, che riferivano cecità notturna e perdita della visione periferica fin dall'infanzia e presentavano risposte elettroretinografiche (ERG) estinte entro la terza decade di vita. I familiari affetti erano omozigoti per una delezione al nucleotide 1878, che sposta la cornice di lettura dal codone 614 e interrompe la traduzione dopo dodici amminoacidi non correlati alla proteina. Il prodotto previsto sarebbe privo di circa metà della seconda ansa extracellulare, dell'ultimo segmento transmembrana e del dominio C-terminale citoplasmatico. La delezione era assente in 97 controlli indiani; l'analisi a due punti che la trattava come un polimorfismo raro forniva un punteggio LOD massimo di 3,17 a ricombinazione nulla. Un costrutto di prominina murina con una delezione simile, espresso in cellule CHO, non raggiungeva la superficie cellulare; la prominina murina stessa era concentrata nelle evaginazioni della membrana plasmatica alla base dei segmenti esterni dei bastoncelli. Gli autori ipotizzarono che la perdita di prominina causi degenerazione retinica compromettendo la formazione di queste evaginazioni, la loro conversione in dischi, o entrambe. Yang e colleghi mostrarono poi che la prominina 1 mutante riscontrata in pazienti con degenerazione maculare altera la morfogenesi dei dischi dei fotorecettori nei topi; lavori successivi definirono più

ampiamente il fenotipo dominante p.Arg373Cys. Lo spettro clinico comprende ora distrofia maculare, maculopatia a occhio di bue, malattia coni–bastoncelli e presentazioni simili alla retinite pigmentosa. Queste etichette descrivono quadri sovrapposti, non un unico meccanismo o decorso uniforme. [1–6]

La domanda terapeutica è dunque se l'intervento proposto ripristini la funzione pertinente nella classe allelica, nel compartimento cellulare e nello stadio di malattia appropriati. Un fotorecettore carente può beneficiare della sostituzione di una proteina mancante; una cellula contenente una proteina mutante perturbante può richiedere un diverso equilibrio fra sostituzione e soppressione. Fotorecettori conservati, RPE compromesso e una macula estesamente atrofica rappresentano inoltre bersagli biologici differenti. Gli studi recenti di trasferimento genico rendono queste distinzioni più utilizzabili operativamente. [7–10]

MALATTIA RETINICA ASSOCIATA A PROM1

Come la disorganizzazione delle membrane e il mantenimento cellulare compromesso possono portare alla perdita visiva

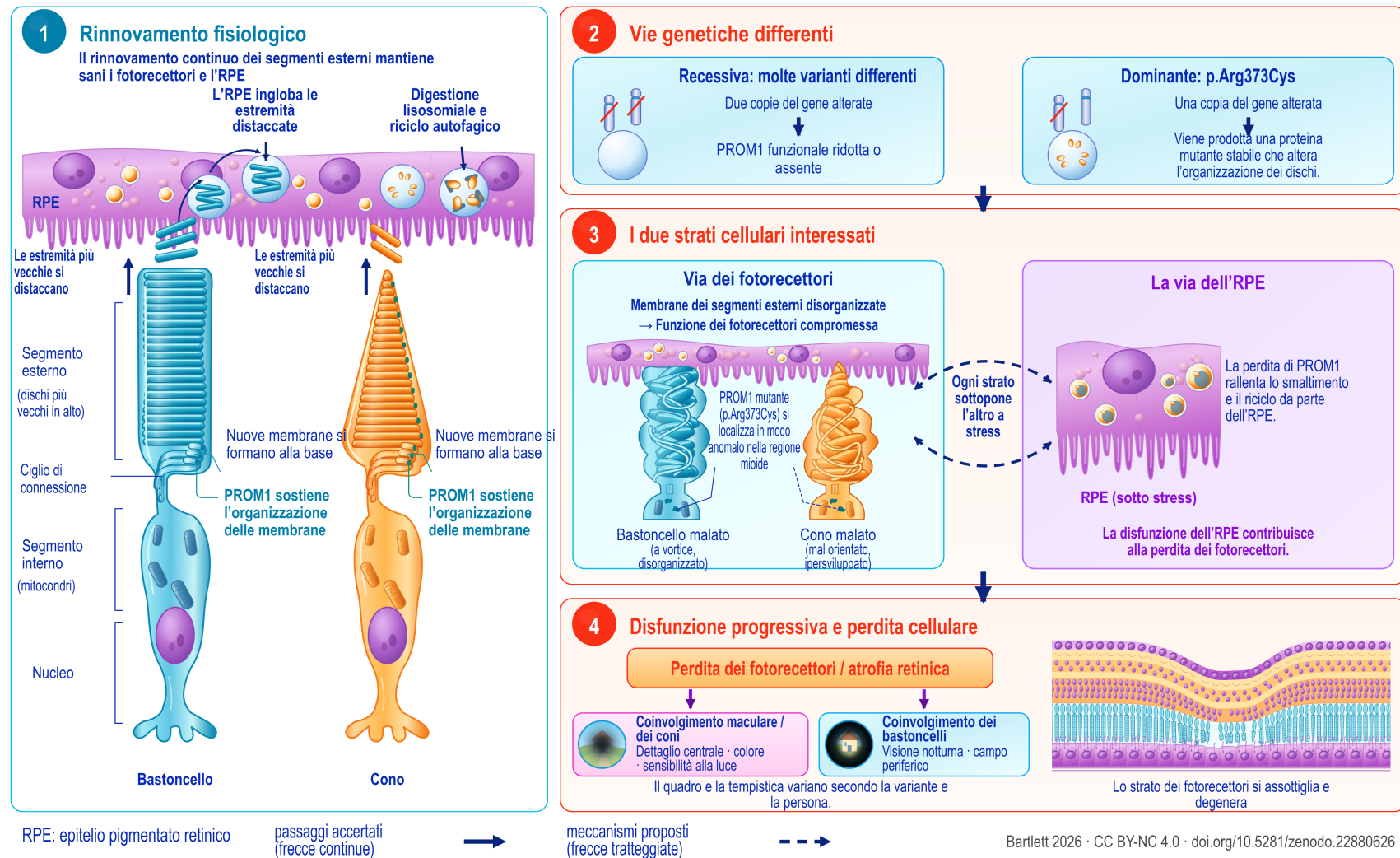


Figura 1. Malattia retinica correlata a PROM1. Un modello di lavoro della condizione secondo le conoscenze attuali: il rinnovamento dei segmenti esterni e ciò che lo altera (1, 2), i due compartimenti cellulari coinvolti (3) e la perdita visiva conseguente (4). Le linee tratteggiate indicano ciò che è proposto anziché accertato. Le evidenze relative a ogni elemento si trovano nelle sezioni da 3 a 10.

Illustrazione con le etichette in italiano; la descrizione e la corrispondenza con le etichette originali sono riportate di seguito.

Descrizione completa della figura 1

Pannello 1, rinnovamento normale. Un fotorecettore a bastoncello e uno a cono sono affiancati sotto l'epitelio pigmentato retinico. Ciascuno è etichettato dall'alto verso il basso: segmento esterno, con i dischi più vecchi in alto; ciglio connettente; segmento interno, contenente i mitocondri; e nucleo. Nuova membrana si forma alla base di ciascun segmento esterno e PROM1 ne sostiene l'organizzazione, mentre le estremità più vecchie vengono distaccate verso l'alto. L'epitelio pigmentato retinico ingloba queste estremità e le degrada mediante digestione lisosomiale e riciclo autofagico.

Pannello 2, le due vie genetiche. A sinistra, malattia recessiva: molte varianti differenti, due copie geniche alterate, con riduzione o assenza di PROM1 funzionale. A destra, malattia dominante, p.Arg373Cys: una copia genica alterata, dalla quale viene prodotta una proteina mutante stabile che disorganizza i dischi.

Pannello 3, i due strati cellulari colpiti. A sinistra, la via dei fotorecettori: membrane disorganizzate dei segmenti esterni compromettono la funzione fotorecettoriale. Un bastoncello malato è raffigurato con un aspetto vorticoso e disorganizzato, un cono malato con orientamento anomalo e crescita eccessiva, e PROM1 mutante, p.Arg373Cys, localizzata impropriamente nella regione mioide. A destra, la via dell'epitelio pigmentato retinico: la perdita di PROM1 rallenta le funzioni di smaltimento e riciclo di questo strato, mostrato in condizioni di stress, e la sua disfunzione contribuisce alla perdita dei fotorecettori. Freccie curve tratteggiate collegano i due riquadri, con la dicitura «ogni strato sottopone l'altro a stress»; il tratteggio indica un'ipotesi proposta anziché un passaggio accertato.

Pannello 4, disfunzione progressiva e perdita cellulare. Seguono perdita dei fotorecettori e atrofia retinica, con due diramazioni: coinvolgimento maculare e dei coni, che compromette il dettaglio centrale, i colori e la sensibilità alla luce; e coinvolgimento dei bastoncelli, che compromette la visione notturna e il campo periferico. Il quadro e la tempistica variano secondo la variante e la persona. Una sezione trasversale adiacente mostra lo strato dei fotorecettori che si assottiglia e degenera.

Legenda. Le frecce continue indicano i passaggi accertati. Linee e frecce tratteggiate indicano ciò che è proposto.

Questa revisione segue una catena che va dall'allele e dal trascritto all'abbondanza proteica, alla localizzazione e al comportamento di membrana; dal rinnovamento e dallo smaltimento cellulari al danno tissutale; e dal recupero sperimentale a un esito clinicamente misurabile. Lo scopo centrale è individuare dove un'inferenza sia sostenuta direttamente, dove venga trasferita fra modelli e quale esperimento risolverebbe più efficacemente l'incertezza residua. Le tabelle cliniche e sperimentali sono mappe delle evidenze, non stime aggregate o raccomandazioni terapeutiche.

Bhattacharya e colleghi hanno sintetizzato l'ampliamento della biologia di PROM1 dalla struttura dei segmenti esterni dei fotorecettori all'omeostasi dell'RPE, collegando autofagia, smaltimento lisosomiale e stato epiteliale a un nesso proposto con la degenerazione maculare legata all'età di tipo atrofico. La loro revisione presenta un modello a due compartimenti e discute la soppressione allele-specifica, la sostituzione e strategie che combinano l'intervento sui due compartimenti. La presente revisione sviluppa le evidenze sulla malattia ereditaria a livello di

allele, costruzione del modello, saggio, compartimento e stadio del trattamento. Esamina il trasferimento dal recupero in sistemi deficienti alla malattia dominante endogena, confronta gli interventi sulla luce e quelli farmacologici e collega le registrazioni datate degli studi nell'uomo agli endpoint quantitativi di storia naturale. Sette programmi sperimentali proposti specificano confronti, fattori confondenti ed esiti che falsificherebbero le ipotesi. Questo contributo affianca alla sintesi biologica un resoconto dettagliato di ciò che i singoli risultati stabiliscono sulla scelta e sulla tempistica degli interventi. [11]

Il filone delle cellule staminali di quella storia è diventato una letteratura a sé stante. CD133 è usato come marcatore delle cellule che danno inizio al tumore in diversi tipi di cancro e, fra gli articoli che nominano il gene o la proteina, più della metà riguarda il cancro mentre circa uno su quaranta riguarda la retina. Nessuno di questi lavori è trattato qui.

1.1 Gravità, decorso e impatto funzionale

La malattia da PROM1 è fenotipicamente eterogenea, con un ampio ventaglio di esiti. All'estremo grave, la malattia biallelica sottrae la visione centrale nell'infanzia o nella prima età adulta. Nella serie di Oxford e Bonn di Cehajic-Kapetanovic e colleghi, i portatori di varianti recessive presentavano comunemente una grave perdita di acuità visiva già intorno ai vent'anni; gli autori descrivono la condizione come una malattia gravemente invalidante fino alla cecità. Nella serie longitudinale australiana di Yates e colleghi, sei pazienti seguiti per una mediana di 11,8 anni conservavano l'acuità fino a oltre i dodici-quindici anni, dopo i quali essa calava rapidamente; i sintomi erano stati notati per la prima volta intorno ai sette anni. La perdita strutturale anticipava di tre-cinque anni la riduzione di acuità registrata dall'ottotipo. Nella serie taiwanese di Lin e colleghi, l'acuità misurata variava da 20/20 fino alla percezione del movimento della mano a cinque centimetri. Ragi e colleghi riportarono varianti frameshift in eterozigosi composta, c.139del e c.1877_1878del, in un bambino con diagnosi clinica di amaurosi congenita di Leber: nistagmo e fotodisforia dai due anni, visione scarsa a tre e, a dodici, maculopatia a occhio di bue con elettroretinogramma estinto. Lo descrivono come il primo caso di amaurosi congenita di Leber associata a PROM1. Uno screening brasiliano di 43 famiglie con diagnosi di amaurosi congenita di Leber o distrofia retinica grave a esordio precoce, pubblicato due anni prima, riportò due probandi omozigoti per varianti di splicing di PROM1, c.784+1G>T e c.2130+2del, e non indica quale delle due etichette cliniche si applicasse a ciascuno dei due. Soltanto uno dei due è conteggiato come risolto da PROM1: quel probando compare nella tabella dello screening dedicata alle famiglie risolte da geni non tipicamente associati all'amaurosi congenita di Leber. L'altro porta la propria variante omozigote di PROM1 insieme a due varianti eterozigoti di CRB1, e lo screening conta quella famiglia fra quelle risolte da un gene canonico dell'amaurosi congenita di Leber: l'allele PROM1 è quindi lì un reperto aggiuntivo anziché la causa attribuita. Due probandi attribuiti a PROM1 nei due rapporti, uno solo dei quali con un'etichetta clinica registrata, segnano un estremo dello spettro riportato, non un sottogruppo descritto. [5,18,58,79,109]

Il costo funzionale è pesante. La visione centrale è quella usata per volti, testi stampati, schermi e lavori di precisione. Perderla nella seconda o terza decade coincide con gli studi e l'inizio della vita lavorativa, ed elimina la guida, gran parte della lettura su carta e una parte importante del normale percorso verso l'occupazione. Nella serie taiwanese, la visione offuscata era il sintomo più comune, riportato da otto dei quattordici pazienti, mentre fotofobia, visione distorta e alterazioni della visione dei colori erano riportate ciascuna da uno; il singolo caso di amaurosi congenita di Leber presentava una lieve fotodisforia dai due anni. La sensibilità al contrasto non è riportata in nessuna di queste serie: il peso della malattia oltre la perdita

di acuità è quindi documentato in singoli pazienti, non conteggiato nelle serie. La cecità notturna, sintomo d'esordio in due dei sette pazienti della coorte coreana di Hwang e colleghi e riportata da uno dei quattordici della coorte taiwanese, limita gli spostamenti autonomi dopo il tramonto. Quando la vista è ridotta fin dalla prima infanzia, come in quel singolo caso, le stesse perdite sopraggiungono durante la scuola anziché in età adulta, pur non nella stessa misura: l'acuità meglio corretta del bambino era 20/80 e 20/70 a dodici anni, cioè un'acuità centrale sostanzialmente ridotta, non assente. [13,18,79]

Il fenotipo dominante p.Arg373Cys è generalmente più lieve e tardivo, e molti portatori conservano una buona acuità fino all'età adulta avanzata, in parte perché la fovea è spesso risparmiata: sette dei dieci pazienti della serie giapponese di Fujinami e colleghi, il 70%, presentavano un certo grado di risparmio foveale; era proprio questo a mantenere l'acuità in chi la conservava. Questa relativa mitezza è reale, e varia: la stessa variante produce traiettorie diverse in persone diverse, talvolta nella stessa famiglia, per cui dal genotipo non si può ricavare direttamente una prognosi individuale. La penetranza riportata differisce fra le serie e le evidenze sono allele-specifiche. La coorte taiwanese descrive portatori eterozigoti asintomatici di c.139del e c.794del. Suggerisce che la penetranza incompleta potrebbe spiegare i portatori di c.139del ed estende il suggerimento agli alleli dominanti di PROM1, mentre per i due figli asintomatici portatori di c.794del considera un esordio tardivo o un modificatore sconosciuto e lascia incerta la patogenicità di quell'allele. Per l'allele ricorrente p.Arg373Cys, lo stesso articolo registra invece che una serie precedente riportava penetranza completa e solleva quella incompleta soltanto come possibilità, poiché non tutti i familiari non affetti avevano eseguito imaging e genotipizzazione. Una serie dominante di tre famiglie riporta alta penetranza e segregazione concordante. I portatori non affetti documentati portano dunque altri alleli; se p.Arg373Cys sia a penetranza completa resta una questione aperta. [4,5,6,18,62]

L'esordio può essere ancora più tardivo. Fra 22 adulti coreani con distrofia dei coni o coni-bastoncelli iniziata dopo i 30 anni, PROM1 era uno dei sei geni con una variante patogena, sebbene RP1, CRX e CDHR1 rendessero conto del 77% della serie. L'eventuale estensione del fenotipo oltre l'occhio è stata esaminata direttamente. In due famiglie portatrici di p.Arg373Cys furono valutati parametri vascolari ed endoteliali, poiché CD133 marca le cellule progenitrici circolanti; alcuni aspetti della funzione endoteliale studiati ex vivo erano anomali, con ridotta capacità di adesione e maggior danno cellulare. Furono inoltre segnalati infezioni renali, ematuria e aborti spontanei ricorrenti. Lo stesso studio esaminò il cervello, sulla base del presunto ruolo della prominina-1 nella neurogenesi ippocampale. I volumi ippocampali e cerebrali erano nei limiti normali in entrambe le famiglie e non emergeva un profilo peculiare di deficit cognitivo, ma tre portatori presentavano piccole lesioni della sostanza bianca, un portatore per famiglia mostrava una certa compromissione della memoria e delle funzioni esecutive, tre membri di una famiglia avevano una sella turcica vuota con funzione ipofisaria basale normale e tre portatori presentavano una compromissione dell'olfatto; gli autori leggono questi riscontri, insieme a quelli endoteliali, come indicazione di una disfunzione endoteliale che potrebbe rendersi più evidente con l'età. Gli autori concludono che servono ulteriori studi per confermare i risultati positivi. Nelle fonti riunite qui non è stato trovato uno studio di conferma; la malattia da PROM1 viene pertanto trattata come oculare in tutta la revisione, registrando le osservazioni endoteliali, renali e neurologiche come segnalate ma non confermate. [99,100]

1.2 Frequenza relativa, distribuzione e situazione terapeutica

La malattia è rara, e questo determina la struttura del problema di ricerca. Nella più grande coorte britannica di malattie retiniche ereditarie, PROM1 era responsabile di 37 delle 3 195 famiglie con diagnosi molecolare, l'1,2%. Rarità significa piccole serie, pochi partecipanti eleggibili per qualsiasi studio e coorti costruite in paesi diversi con modalità di accertamento differenti. Non significa che il meccanismo sia oscuro: rinnovamento dei segmenti esterni, smaltimento da parte dell'RPE e sopravvivenza dei fotorecettori sono condivisi con malattie più comuni. I modelli deficienti di *PROM1* sono stati inoltre collegati a processi dell'RPE rilevanti per la degenerazione maculare legata all'età di tipo atrofico, un nesso sviluppato nella revisione di Bhattacharya e colleghi ed esaminato qui nella sezione 4.4, sul danno dell'RPE in vivo. [11,14,53]

La malattia da PROM1 è stata riportata in Europa, Asia, Medio Oriente, Africa, Nord America, Sud America e Australasia; le serie pubblicate si concentrano dove la diagnostica genetica delle malattie retiniche ereditarie è organizzata, non necessariamente dove il gene è più spesso coinvolto. Nelle fonti riunite qui non è stata trovata una serie africana: è un'affermazione su questa letteratura, non sul gene; Habibi e colleghi riportano una famiglia tunisina con retinite pigmentosa e c.1354dupT in omozigosi, all'interno di una coorte di quindici famiglie riguardante molti geni. È l'allele corretto nelle cellule staminali derivate da pazienti della sezione 3.2 [12,110]. La coorte assistenziale britannica di Pontikos e colleghi contribuisce con 37 famiglie e 53 persone affette, l'1,2% della coorte in entrambi i casi [14]. Sono state pubblicate serie dal Giappone [6], dalla Corea [13], dalla Cina [15], dall'India [17], da Taiwan [18], dall'Australia [58], dalla Spagna [60] e dall'Italia [61], e una coorte indiana di 49 pazienti con Stargardt comprendeva un paziente con una variante di PROM1 [16]; una famiglia israeliana fornì uno dei tre alleli non codificanti riportati [73], e una famiglia pakistana consanguinea fornì una delle descrizioni fondative recessive [76]. In una serie di distrofia maculare di San Paolo, Salles e colleghi riportarono tre pazienti non correlati portatori di varianti di PROM1 su 25 casi registrati; due varianti furono proposte come associate alla malattia e il terzo caso rimase molecularmente irrisolto [111]. Lo screening brasiliano di 43 famiglie è descritto nella sezione 1.1 [109]. La sezione 3.3 spiega perché questi conteggi non possano essere combinati in una stima di prevalenza.

Le coorti sequenziate simultaneamente su molti geni rispondono a una domanda differente, perché portano con sé un denominatore. La tabella 9 ne presenta 46, ciascuna con almeno 100 persone o famiglie esaminate, e indica il conteggio di PROM1 ogni volta che la coorte lo dichiara. Dove una coorte dichiara sia un totale di casi risolti sia un conteggio di PROM1, la quota varia di circa dieci volte: 4 su 1 091 risolti nel registro australiano, 3 su 574 in una serie diagnostica tedesca, 20 su 2 036 in un singolo centro italiano, 9 su 400 a San Paolo e 17 su 400 nella Svizzera occidentale, quota che gli autori indicano come 4,3%. Nella raccolta singola più ampia, 377 pazienti su 33 834 registrati con una causa genetica riportata portavano varianti di PROM1. Queste coorti differiscono per chi è stato arruolato, per ciò che è stato conteggiato e per il fatto che il denominatore sia costituito da tutti gli esaminati o da tutti i casi risolti; diverse di esse attingono agli stessi servizi clinici, per cui le cifre sono poste l'una accanto all'altra anziché aggregate. [123,126–128,131,134]

Un andamento osservato in queste serie è abbastanza costante da avere rilevanza per la progettazione degli studi. L'allele dominante ricorrente p.Arg373Cys era presente in tutti e sette i pazienti delle cinque famiglie coreane riportate [13], interessava sei delle otto famiglie della serie nazionale giapponese e sei su nove, il 66,7%, nella revisione della letteratura che l'accompagnava [6], e compariva anche fra le varianti taiwanesi [18] e cinesi [15]. Un

singolo allele ricorrente concentrato in popolazioni raggiunte da un accertamento organizzato, dalla serie nazionale del Japan Eye Genetics Consortium alle coorti monocentriche cinesi e coreane, offre un punto di partenza praticabile per uno studio genotipo-specifico: la popolazione eleggibile è identificabile, l'allele è lo stesso in ogni partecipante e il percorso di accertamento esiste già.

I lavori terapeutici sono seguiti. Entrambi i programmi di sostituzione genica di PROM1 pubblicati come articoli scientifici sono cinesi, uno dello Zhongshan Ophthalmic Center di Guangzhou e uno di una collaborazione di Shanghai; anche i brevetti pubblicati sui vettori sono cinesi. L'Asia orientale possiede quindi diverse fra le coorti p.Arg373Cys meglio caratterizzate ed entrambi questi programmi vettoriali. L'argomento riguarda dove si trovano le infrastrutture riunite, non sostiene che l'allele appartenga a quella regione: la stessa variante è riportata nel Regno Unito, in Spagna e in Italia. Le popolazioni delle forme bialleliche pronte per uno studio sono più disperse; per questo, fra le altre ragioni, il lavoro di storia naturale della sezione 9 e le registrazioni presentate nella sezione 7 e nella tabella 5 contano quanto il lavoro sui vettori. [6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

Nelle fonti regolatorie, nei registri e nelle fonti degli sponsor esaminate fino al 18 settembre 2026 non è stato identificato alcun trattamento approvato per alcuna forma di degenerazione retinica associata a PROM1. Queste registrazioni documentano specifici programmi e il loro stato; non è stato tentato un censimento formale di tutte le autorità regolatorie. [34–40]

2. Ambito, gestione delle fonti e regole d'inferenza

2.1 Disegno della revisione

Questa è una revisione e una mappa delle evidenze indipendente: nessuno sponsor, nessuna affiliazione istituzionale e nessun interesse commerciale nei programmi descritti. È una sintesi narrativa con tabelle strutturate delle evidenze e valuta ogni affermazione rispetto allo studio che la sostiene. Non è una revisione sistematica guidata da protocollo né una meta-analisi: non è stato registrato un protocollo prospettico, non sono state applicate le procedure PRISMA per le revisioni sistematiche e nessuna stima d'effetto viene aggregata fra studi.

La letteratura è stata reperita cercando PROM1, prominina-1 e CD133 insieme a termini relativi a retina, fotorecettori, macula, Stargardt, coni–bastoncelli, retinite pigmentosa ed epitelio pigmentato retinico; si sono poi seguite le citazioni dei risultati ottenuti e consultati direttamente registri di studi, documenti degli sponsor e brevetti. Il tracciamento delle citazioni ha seguito affermazioni quantitative controverse, esperimenti diretti su PROM1, coorti cliniche, endpoint di storia naturale ed eleggibilità agli studi. L'indicizzazione in inglese è stata integrata da ricerche in cinese, giapponese, coreano, russo, spagnolo, portoghese, tedesco e turco e dalle banche dati latinoamericane SciELO e LILACS. Alcune banche dati chiuse non sono state consultate, per cui la letteratura cinese e giapponese qui presente è in gran parte quella a indicizzazione aperta. La ricerca è stata iterativa: un'affermazione irrisolta riportava alla letteratura. Uno studio in cui PROM1 costituisce soltanto uno dei molti sottogruppi non lo cita di norma nel titolo, e la tabella 9 raccoglie questi studi. Tutto ciò che è citato è stato pubblicato entro il 18 settembre 2026, e la situazione regolatoria, dei registri e degli sponsor è riferita allo stato di quella data.

La verifica è stata specifica per affermazione. Per metodi, denominatori e risultati numerici sono stati preferiti testi integrali pubblicati e supplementi; un abstract primario sosteneva soltanto le informazioni effettivamente riportate. Le revisioni sono state usate come mappe verso i

lavori primari, non conteggiate come esperimenti indipendenti. Una prepubblicazione e il suo successivo articolo non sono stati contati due volte. L'accesso viene quindi dichiarato, non presunto. Questa revisione cita 162 fonti. Il testo integrale pubblicato è stato letto per 133 di esse. Quindici non sono articoli scientifici né prepubblicazioni, ma voci di registri di studi, comunicazioni degli sponsor e protocolli di studio. Otto sono note soltanto da un abstract o da un supplemento. Sei non è stato possibile ottenerle e, ogni volta che un'affermazione si basa su una di queste, il testo lo dichiara. L'appendice A colloca ogni fonte in uno di questi gruppi. Ogni paragrafo che riporta una citazione, e ogni riga delle nove tabelle, è stato successivamente verificato frase per frase rispetto alle fonti citate. Le affermazioni basate sulle sei fonti che non è stato possibile ottenere non sono state verificate in questo modo. L'autore conserva un registro dell'accesso alle fonti e della gestione delle osservazioni di revisione, distinguendo consultazione diretta, estrazione ereditata da lavori precedenti, evidenze a livello di abstract e piste irrisolte. Non sono state effettuate nuove meta-analisi a livello di paziente, analisi di sequenza, prove di genetica delle popolazioni o rianalisi trascrittomiche. Non viene neppure valutata la sicurezza. Ogni intervento è giudicato in base all'efficacia dimostrata e al sistema in cui è stata osservata, non alla possibilità di somministrarlo in sicurezza; ciò comprende la via di somministrazione: gli esperimenti in vivo di sostituzione genica di PROM1 qui esaminati utilizzavano l'iniezione sottoretinica, i cui rischi in una macula con fovea ancora risparmiata costituiscono una questione separata non affrontata dalla revisione.

2.2 Unità, versioni e interpretazione biologica

Le evidenze sono organizzate per allele, costrutto, compartimento, stadio, saggio e unità biologica. Un occhio non è automaticamente un animale indipendente; un organoide o un clone non è automaticamente un donatore indipendente; migliaia di singole cellule non sostituiscono la replicazione biologica. I resoconti clinici non vengono sommati senza considerare famiglie sovrapposte, pubblicazioni ripetute e modalità di accertamento. Quando abstract e corpo di un articolo differiscono, entrambe le descrizioni sono conservate nella verifica della fonte e, ove giustificato, viene utilizzato il conteggio più dettagliato.

Le notazioni HGVS sono conservate nella forma in cui ciascuna fonte le riporta. Una forma abbreviata a livello proteico non identifica un identificativo del trascritto, una versione del genoma, la fase o una conseguenza molecolare. La tabella esemplificativa delle varianti distingue quindi l'allele riferito dalla fonte da ciò che è stato misurato sperimentalmente. Non è una nuova banca dati normalizzata di varianti cliniche. Analogamente, un knockout, un knockdown virale, un transgene di sovraespressione e un knock-in endogeno sono modelli distinti anche quando ciascuno è definito «malattia da PROM1».

Per i programmi nell'uomo, lo stato nel registro è collegato a una registrazione datata; le informazioni degli sponsor sono attribuite separatamente. Eleggibilità formale, eleggibilità pratica allo screening, composizione genotipica effettiva, risultati di sottogruppo e tappe regolatorie sono campi distinti. Il superamento di una data stimata d'inizio non trasforma da solo «non ancora in reclutamento» in «in reclutamento», e l'accettazione di una domanda regolatoria non equivale ad approvazione.

3. Genetica clinica

3.1 Malattia dominante e recessiva

La tabella 1 presenta le classi alleliche esemplificative utilizzate qui e ciò che ciascuna permette di stabilire. L'allele ricorrente p.Arg373Cys è un importante modello di malattia dominante, ma il suo fenotipo non si limita a una lesione maculare isolata. I resoconti clinici descrivono differenti gradi di interessamento maculare e periferico, inclusa una degenerazione periferica con pigmentazione a spicole ossee in una coorte cinese. Fenotipo retinico e stadio contribuiscono quindi alla stratificazione della malattia dominante insieme alla variante. A questa variabilità clinica si affianca un'osservazione molecolare. La prominina-1 di tipo selvatico si trova nelle membrane dei dischi nascenti alla base del segmento esterno; nelle linee transgeniche mutanti di Yang e colleghi, la proteina era rilevata soprattutto nella regione mioide del segmento interno, costituita in gran parte da reticolo endoplasmatico, e distribuita dal segmento esterno alla sinapsi, con Prom1 murina endogena e protocaderina 21 dislocate secondo lo stesso schema. Gli autori chiedono cautela nell'interpretazione, poiché i western blot mostravano bassi livelli di PROM1 in quelle linee [2]. Per contro, una malattia recessiva grave suggerisce spesso una sostanziale carenza funzionale, ma la sola ereditarietà biallelica non dimostra che ogni allele sia biochimicamente del tutto nullo. Alleli missenso recessivi, effetti specifici del trascritto e prodotti residui restano rilevanti per la selezione terapeutica. [2,4–6,15,18]

Cehajic-Kapetanovic e colleghi forniscono una base clinica e molecolare utile a questa distinzione. La loro serie recessiva sostiene un razionale terapeutico orientato alla carenza, e lo afferma: poiché i pazienti omozigoti per varianti missenso o dei siti di splicing avevano fenotipi simili a quelli di coetanei con varianti troncanti, gli autori ritengono che questa somiglianza suggerisca un esito nullo, o quasi nullo, di tutte le varianti recessive sulla funzione di PROM1. Il caso più chiaro è una donna nella terza decade, omozigote per l'allele missenso p.Leu618Arg, con sola percezione luminosa in entrambi gli occhi e grave distrofia panretinica. Tuttavia, la determinazione incompleta della fase parentale nei sei pazienti eterozigoti composti sui tredici recessivi e l'assenza di un saggio funzionale diretto per ogni variante limitano una classificazione molecolare universale. Gli altri sette erano omozigoti, quindi la riserva sulla fase non li riguarda; l'assenza del saggio funzionale riguarda ogni variante della serie. Una carenza verosimilmente responsiva all'aggiunta genica è un'ipotesi utile. Affermare che tutte le varianti bialleliche di PROM1 siano state dimostrate equivalenti a un knockout è più forte, e non è ciò che sostengono le fonti riunite qui. [5]

Lo studio spagnolo di Del Pozo-Valero e colleghi e la successiva serie italiana ampliano la letteratura fenotipica dominante–recessiva oltre i lavori britannici e dell'Asia orientale più spesso citati. Sono pertinenti sia alla classificazione clinica sia all'interpretazione di genotipi insoliti o misti. La coorte spagnola esaminò 2 216 famiglie con distrofia retinica ereditaria, trovando varianti di PROM1 in 32: patogene in 18 famiglie recessive e quattro dominanti, monoalleliche o incerte nelle altre dieci. Furono fenotipizzati 25 pazienti di 22 famiglie, la maggior parte con distrofia coni–bastoncelli e tutti con danno maculare; tre varianti sono probabilmente alleli fondatori spagnoli. La serie italiana riporta un'associazione con la posizione della variante nei suoi dieci pazienti, nove maschi e una femmina: le varianti troncanti nella regione N-terminale erano associate a esordio più precoce e maggiore compromissione funzionale. Posizione e conseguenza prevista possono contribuire a spiegare le differenze; in questa serie clinicamente selezionata di dieci pazienti, l'entità e la generalizzabilità dell'associazione rimangono aperte. [60,61]

Due osservazioni recenti riguardano direttamente questa distinzione. Lo studio cinese del genoma intero di Liu e colleghi, su 271 casi precedentemente irrisolti, identificò tre delezioni distinte di PROM1 su quattro voci in tabella. Una di esse, una delezione dell'esone 15 a chr4:15992516–15997089 su GRCh38, compariva in entrambi i modi di trasmissione: eterozigote in tre membri affetti di una famiglia con fenotipo simile a Stargardt, omozigote o in eterozigosi composta in altre due famiglie con retinite pigmentosa. Una variante strutturale è quindi una classe allelica a sé stante, e la stessa delezione non si comportava allo stesso modo in tutte le famiglie. [89]

Kong e colleghi confrontarono direttamente i due modi di trasmissione in un unico centro, in una serie di dieci persone. Quattro individui biallelici e sei monoallelici differivano per l'età media d'esordio riferita, 9 contro 37,3 anni, e per l'acuità media, 20/200 contro 20/30. L'elettroretinografia a campo pieno fu eseguita in quattro pazienti biallelici e cinque monoallelici: due biallelici presentavano risposte fotopiche e scotopiche estinte, uno una risposta scotopica estinta e una fotopica gravemente attenuata, e il quarto, con distrofia dei coni, risposte fotopiche molto ridotte e scotopiche conservate. Tutti i pazienti monoallelici conservavano risposte scotopiche normali e quattro su cinque risposte fotopiche normali. Questa piccola serie monocentrica indica la direzione della differenza; la sua entità nella popolazione resta da stabilire. Lee, Abbey e Leys, in una serie di sei pazienti da un unico istituto, riportano analogamente una malattia recessiva più estesa di quella dominante e identificano due alleli troncanti, c.1909C>T e c.2050C>T. [90,113]

Nella serie italiana di dieci pazienti di D'Esposito e colleghi, una coppia padre–figlio già pubblicata offre un'osservazione particolarmente informativa di genotipo misto. Il padre portava c.1117C>T (p.Arg373Cys); il figlio, più gravemente affetto, portava anche c.1142-1G>A di origine materna. La madre portatrice dell'allele di splicing era clinicamente non affetta. Ciò sostiene lo studio dell'interazione fra un allele dominante e una funzione ridotta dell'altro, senza identificarne il meccanismo molecolare. Non si tratta di una nuova famiglia indipendente da aggregare alle coorti. [61]

La descrizione recessiva non si fonda solo su serie recenti. Una grave retinite pigmentosa recessiva fu mappata a 4p15 e attribuita a una mutazione di PROM1 in una famiglia pakistana consanguinea nel 2007; un troncamento prematuro fu riportato nella retinite pigmentosa autosomica recessiva con coinvolgimento maculare precoce nel 2010; e un allele frameshift fu descritto nella distrofia coni–bastoncelli nel 2009. Nel complesso, questi lavori stabiliscono che la malattia recessiva da PROM1 comprende retinite pigmentosa con interessamento maculare e presentazioni coni–bastoncelli, che gli alleli troncanti furono tra i primi identificati e che il fenotipo era riconosciuto in popolazioni separate ben prima delle maggiori serie contemporanee. Liu e colleghi riportarono c.1445dupT in omozigosi in due pazienti cinesi non correlati, con retinite pigmentosa a esordio infantile ed elettroretinogrammi non registrabili nella prima età adulta. In un'altra famiglia cinese, Liang e colleghi trovarono due fratelli affetti portatori di un allele nonsense e di una variante del sito donatore in trans; saggi su cellule trasfettate e con minigene sostenevano rispettivamente un'espressione proteica alterata e uno splicing alterato. È stato riportato anche un secondo allele dominante candidato: c.734T>C, p.Leu245Pro, eterozigote lungo quattro generazioni di una famiglia cinese con distrofia maculare simile a Stargardt, assente in 100 controlli non correlati e con segregazione completa nella famiglia. L'evidenza proposta per il meccanismo è una simulazione di dinamica molecolare, non un saggio funzionale; esso resta quindi un candidato segregante, non un secondo meccanismo dominante accertato. [76–78,102,112,115]

3.2 La diagnosi molecolare può modificare l'etichetta della malattia

Anche i fenotipi dominanti arrivarono a PROM1 attraverso questo percorso. Nel 1999 una famiglia con fenotipo autosomico dominante simile a Stargardt fu mappata al cromosoma 4p, con LOD massimo a due punti di 5,12 a ricombinazione nulla per D4S403 e un intervallo di circa dodici centimorgan fra D4S1582 e D4S2397; il locus fu chiamato STGD4 [82]. Nel 2003 una famiglia britannica di cinque generazioni con distrofia maculare a occhio di bue evidente nella prima o seconda decade fu mappata a 4p15.2–16.3, con LOD 3,03 a ricombinazione nulla per D4S391, in un intervallo sovrapposto a STGD4; quel locus fu chiamato MCDR2 [83]. Entrambi i nomi descrivevano una posizione cromosomica anziché un gene, ed entrambi furono ricondotti allo stesso gene. Altre due denominazioni fenotipiche sono attualmente usate per le forme recessive, CORD12 per la distrofia coni–bastoncelli e RP41 per la retinite pigmentosa: un solo gene porta così quattro nomi di fenotipo nei due modi di trasmissione. Quando p.Arg373Cys fu identificato mediante clonaggio posizionale [2], era presente in ogni soggetto affetto della famiglia STGD4 originale e della famiglia MCDR2 originale; la serie del 2010 che definì il fenotipo lo fece riesaminando queste stesse famiglie, indicate come A e B [4]. Due nomi di locus, a quattro anni di distanza, furono ricondotti a un gene. Un'etichetta fenotipica registra ciò che si sapeva quando fu coniata: per lo stesso motivo il caso seguente richiese un riesame.

La rivalutazione molecolare di Martin-Gutierrez e colleghi della famiglia britannica storicamente chiamata CORD7 ne modificò l'attribuzione genica consolidata. Un allele dominante noto di PROM1, p.Arg373Cys, fu identificato nei familiari affetti, e un membro affetto non portava la variante di RIMS1 originariamente implicata. La riassegnazione si basa su numeri. RIMS1 p.Arg820His era presente in dieci individui su 108 049 in gnomAD v2.1 e nove su 34 003 in v3.1.1, una frequenza incompatibile con una causa dominante a penetranza completa; PROM1 p.Arg373Cys era assente da gnomAD e aveva sedici segnalazioni in ClinVar, quindici come patogeno. Altri ventisette portatori della stessa variante di PROM1 furono identificati nella banca dati dei pazienti con conferma molecolare del Moorfields Eye Hospital e non in ClinVar; i casi appaiati per età portatori della variante presentavano fenotipi simili a quelli della famiglia. Fu ricercata, come possibile spiegazione del LOD originale a due punti di 3,61 a 6q14, una traslocazione fra i cromosomi 4 e 6, che non fu riscontrata; Martin-Gutierrez e colleghi considerano il caso la spiegazione probabile del precedente risultato di linkage. Un punteggio LOD è il logaritmo in base 10 di un rapporto di verosimiglianza: 3,61 significa quindi che la segregazione osservata è circa quattromila volte più probabile in presenza di linkage che di ricombinazione libera. Gli investigatori conclusero che PROM1 spiegava la malattia retinica e che gli argomenti per una distrofia retinica correlata a RIMS1 erano deboli. Si tratta della riassegnazione diagnostica di una famiglia, raggiunta esaminandone le varianti. [59]

La malattia dovuta a varianti non codificanti è un altro limite importante dell'interpretazione basata solo sugli esoni, e i tre alleli riportati producono effetti diversi. Uno attiva uno pseudoesone in profondità nell'introne 18. Un secondo, una delezione da 17 a 26 basi dalla giunzione dell'introne 21, provoca il salto in fase dell'esone 22 e una delezione prevista di 31 amminoacidi nella seconda ansa extracellulare: non è quindi né missenso né troncante. Ciò che la fonte stabilisce è il prodotto previsto: una perdita in fase dei residui da 761 a 791, un tratto che gli autori descrivono come relativamente conservato in 108 orologi e contenente due residui strutturalmente importanti. Non è stato misurato se la proteina più corta venga prodotta, sia stabile o conservi funzione; lo stesso articolo riporta inoltre che una certa quota di salto dell'esone 22 si verifica anche nell'allele selvatico. Questo illustra perché conseguenza prevista ed effetto misurato siano grandezze diverse. Un terzo allele, c.221-20T>G, si trova a 20 basi dalla giunzione dell'esone 3 ed è stato riscontrato in omozigosi in due fratelli italiani

con precedente diagnosi clinica di Stargardt; indebolisce, senza abolirla, la sequenza consenso del sito accettore ed era escluso dai filtri di refertazione di un pannello mirato per distanza e punteggio predittivo. [65,73,88]

Il percorso verso l'allele con pseudoesone mostra ciò che il sequenziamento focalizzato sugli esoni non raggiunge. Mayer e colleghi studiarono una famiglia consanguinea con due fratelli affetti. La mappatura dell'omozigosi identificò un intervallo contenente due geni già associati alla distrofia coni–bastoncelli recessiva, RAB28 e PROM1; il sequenziamento degli esoni e dei siti canonici di splicing di entrambi non trovò nulla. Il sequenziamento del genoma intero trovò 18 varianti a singolo nucleotide in RAB28 e 196 in PROM1 condivise dai fratelli; escluse le varianti annotate, rimase una variante privata, c.2077-521A>G, profondamente intronica nell'introne 18 e segregante secondo il modo recessivo atteso. Saggi reporter di splicing con minigene mostrarono poi uno pseudoesone integrato nel trascritto mutante, con un codone di terminazione prematuro e una presunta perdita funzionale completa. Lo stesso allele compare indipendentemente in una famiglia americana, come uno di due alleli in eterozigosi composta, mentre in una seconda famiglia, rimasta con una sola variante eterozigote dopo sequenziamento dell'intero esoma, fu individuata una delezione di 7 340 basi comprendente due esoni. [65,93]

Questi lavori motivano un'interpretazione delle varianti non codificanti attenta al trascritto; la possibilità di ottenerla dall'RNA del paziente dipende dall'isoforma e dalla regione. Per la delezione dell'introne 21, la reazione a catena della polimerasi dopo trascrizione inversa (RT-PCR) per l'espressione di PROM1 in leucociti e fibroblasti cutanei risultò negativa; l'effetto dell'allele fu quindi attribuito tramite minigene. Questi sono fra i tessuti accessibili a cui la diagnostica su RNA ricorre per altri geni. L'isoforma lunga NM_006017.3 è espressa a livelli molto bassi nel sangue, ma l'esone 3 è presente in tutte le isoforme; la più corta NM_001145847.1 fu amplificata dal DNA complementare di sangue intero abbastanza bene da mostrare il salto completo dell'esone 3 in un paziente e nessun salto in un controllo, con 579 contro 635 basi. Due dei tre alleli non codificanti pubblicati sono stati quindi assegnati mediante minigene, il terzo mediante RNA del paziente. L'RNA del paziente può risolvere un candidato non codificante di PROM1 quando un'isoforma accessibile contiene l'esone coinvolto, e saggio funzionale e segregazione possono risolverlo quando nessuna isoforma accessibile lo contiene. Queste vie forniscono la caratterizzazione allele-specifica da cui dipendono gli esperimenti terapeutici diretti allo splicing, e un risultato ottenuto per un allele non stabilisce che la medesima riparazione dello splicing funzionerà per varianti non correlate. [65,73,88]

La coorte nazionale polacca di Tracwaska e colleghi mostra la stessa revisione per tre volte nello stesso insieme di dati. Fra 190 famiglie esaminate con un pannello di 108 geni, 115 furono risolte e il lavoro riferisce una rivalutazione diagnostica in 16 casi. Le tre famiglie PROM1 arrivarono tutte alla stessa etichetta finale, retinite pigmentosa con interessamento maculare, partendo da tre etichette diverse: Stargardt in una donna omozigote per c.1697dupA, p.(Asn566LysfsTer2), con esordio a tre anni e diagnosi a sette; maculopatia a occhio di bue, Stargardt o retinite pigmentosa in una donna omozigote per c.1612delT, p.(Trp538GlyfsTer15); e retinite pigmentosa, distrofia dei coni o coni–bastoncelli in un uomo eterozigote composto per c.439C>T, p.(Gln147Ter), e c.1142-1G>A, lo stesso allele di splicing della madre italiana descritta sopra, qui in una famiglia non correlata. Un quarto paziente, con acromatopsia e un singolo frameshift eterozigote di CNGB3, portava un allele PROM1 c.1697dupA che gli autori registrano come possibile contributo, non come seconda diagnosi. Khan e Bolz riportarono lo stesso allele c.1697dupA, in pubblicazione online nel febbraio 2014, in una donna saudita con malattia coni–bastoncelli a esordio infantile, miopia elevata e nistagmo. [87,114]

Lo studio di c.1354dupT nelle cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) di Puertas-Neyra e colleghi informa il disegno sperimentale: individui con la stessa variante riportata avevano presentazioni cliniche differenti, e la correzione ripristinava un parametro molecolare cellulare. Tre contesti genetici di pazienti e due linee corrette forniscono comparatori cellulari geneticamente informativi; una dimostrazione indipendente del recupero della funzione retinica umana resta aperta. [12]

Due coorti del 2026 quantificano quanto spesso una diagnosi venga rivista in questo modo. Wang e colleghi reinterpretarono i risultati di sequenziamento di 246 pazienti con diagnosi clinica di Stargardt in un centro di riferimento statunitense. I referti di laboratorio classificarono 195 di essi come positivi o probabilmente positivi per un qualsiasi gene associato a malattie retiniche ereditarie, rispettivamente 173 e 22: 191 ABCA4, tre PRPH2 e uno PROM1. La reinterpretazione integrata con il fenotipo aumentò poi da 191 a 224 il numero di casi positivi o probabilmente positivi per ABCA4; gli autori descrivono PRPH2 e PROM1 come fenocopie ben documentate della malattia da ABCA4. Harford e colleghi affrontarono il problema dall'altro lato. Su 232 pazienti con distrofia maculare o dei coni, 72 restavano irrisolti dopo i test di prima linea, e il sequenziamento di seconda linea ne risolse 35: tre dei 72 portavano varianti eterozigoti di PROM1, con età media di 55 anni e intervallo da 50 a 63. Un numero descrive quanto spesso una diagnosi clinica di Stargardt si riveli PROM1; l'altro quanto spesso PROM1 attenda dietro un pannello negativo in età più avanzata. [107,108]

Questi resoconti hanno una conseguenza pratica per chi è già diagnosticato. Quando una diagnosi clinica di Stargardt, maculopatia a occhio di bue, distrofia coni–bastoncelli o retinite pigmentosa si accompagna a un pannello negativo, oppure, se si sospetta una malattia biallelica, a un solo allele PROM1 senza un secondo identificato, i casi precedenti mostrano ciò che può sfuggire: uno pseudoesone in profondità in un introne, una variante già rilevata da un pannello ma filtrata per distanza e punteggio predittivo, e una delezione di due esoni. Ciascuno è stato raggiunto tramite sequenziamento genomico o RNA del paziente, non rileggendo gli esoni; una coorte nazionale ha rivalutato sedici diagnosi in un solo insieme di dati. Se ripetere gli esami sia giustificato per una persona specifica è una questione per il suo servizio di genetica; il punto qui è soltanto che un risultato esonico negativo o monoallelico non è necessariamente conclusivo. [65,87,88,93]

3.3 Evidenze internazionali e denominatori

Gli studi giapponesi, coreani, cinesi, taiwanesi e indiani evitano una rappresentazione geograficamente ristretta della malattia da PROM1. I loro quadri di campionamento sono però diversi: una serie clinica centrata su PROM1, una coorte selezionata per Stargardt e un'ampia coorte di sequenziamento delle malattie retiniche ereditarie non possono fornire denominatori di prevalenza intercambiabili. Lo studio giapponese comprendeva dieci pazienti di otto famiglie e classificazioni miste delle varianti; quello coreano sette pazienti di cinque famiglie. Ciascuno segnala un paziente i cui dati erano già apparsi altrove: la serie giapponese cita un articolo del 2016 dello stesso gruppo, quella coreana il resoconto di Kim e colleghi del 2017 su un paziente con p.Arg373Cys. Entrambe le sovrapposizioni sono piccole, ma chi somma le due coorti conta due volte questi individui se conta anche i due lavori precedenti. Nel supplemento della coorte giapponese di sequenziamento di Suga e colleghi, cinque pazienti PROM1 appartenevano a quattro pedigree; quattro pazienti sono lì attribuiti alla serie già pubblicata di Fujinami e colleghi. Un abstract congressuale di Shanghai del 2025 riporta 33 pazienti con varianti di PROM1, 16 classificati come dominanti e 17 come recessivi, con malattia più precoce e più estesa nel

secondo gruppo. Una variante riportata non è per questo un allele patogeno accertato, e una pubblicazione non è per questo una famiglia indipendente. [6,13,15–18,116–118]

Altre 40 coorti multigeniche hanno esaminato meno di 100 persone ciascuna e non sono riportate in tabella. Trentacinque di esse riportano almeno un paziente o una famiglia PROM1 e cinque non ne riportano nessuno. A quelle dimensioni, nessuno dei due esiti fornisce da solo una stima stabile. Le cinque che non ne riportano alcuno hanno esaminato complessivamente 194 persone o famiglie, dove, alla quota di circa l'1% mostrata dalla maggior parte delle coorti più ampie, si attenderebbero circa due casi PROM1; e diverse delle 35 riportano una singola famiglia PROM1 su 20 o meno esaminate, una quota del 5% o più, diverse volte quella riportata dalla maggior parte delle coorti più ampie. Il loro contributo è che PROM1 è stato cercato in un insieme di popolazioni più ampio di quanto suggerirebbero le sole coorti riportate in tabella, non una frequenza in nessuna di esse. Ciascuna delle 40 è elencata, con la propria dimensione e la propria cifra relativa a PROM1 nell'unità in cui la riporta, nel file di dati descritto nella sezione Dati e materiali.

Un registro ha pubblicato direttamente la ripartizione fra forme dominanti e recessive. Lo studio trasversale portoghese di Francisco e colleghi cercò 40 geni riportati con doppia ereditarietà, ne trovò 22 nel registro e nove con entrambi i modelli di trasmissione in 102 famiglie e 141 pazienti; per PROM1, il 76,9% dei casi era recessivo, comprendendo retinite pigmentosa, distrofia maculare e distrofia coni–bastoncelli. I geni a doppia ereditarietà rappresentavano il 12% delle diagnosi genetiche del registro. È una proporzione di un centro di riferimento in un paese, non una stima di popolazione; qui si basa sull'abstract pubblicato. [95]

La grande coorte britannica caratterizzata molecularmente è utile per il contributo dei geni nella popolazione assistita da quel servizio, non per la prevalenza di popolazione. La voce PROM1 registra ereditarietà «recessiva e dominante» e riporta 37 famiglie e 53 persone affette, ciascuna pari all'1,2% della coorte. Poiché il dato unico non è separato per modo di trasmissione, non sostiene una stima di frequenza dominante né recessiva e non può essere riutilizzato come tale. La serie taiwanese riporta due gruppi di portatori eterozigoti non affetti e li interpreta in due modi. Questi portatori hanno gli alleli frameshift c.139del e c.794del, lo stato di portatore atteso in una malattia recessiva; gli autori considerano anche i portatori di c.139del come evidenza di penetranza incompleta degli alleli dominanti di PROM1. Quella seconda lettura riguarda le varianti dominanti come classe, non p.Arg373Cys in particolare, e deriva da una piccola serie selezionata priva di una stima di penetranza. Accertamento, ereditarietà e identità allelica fanno parte del significato di un denominatore; un numero separato da questi elementi è di difficile interpretazione. [14,18]

3.4 Biologia dei modificatori e background genetico

Lee e colleghi descrissero una famiglia in cui un fenotipo associato a PROM1 differiva in presenza di una variante di ABCA4. L'osservazione sostiene un'ipotesi di interazione nell'uomo; servono contesti genetici controllati e fenotipi biochimici per distinguere un modificatore in trans dal restante background genetico, da una seconda diagnosi e da altre fonti di espressione variabile. La famiglia riportata portava PROM1 p.Arg134Cys, non p.Arg373Cys; l'osservazione non si trasferisce quindi automaticamente all'allele predominante in questa letteratura. Un confronto fattoriale dei genotipi su background controllati, accompagnato da un fenotipo biochimico, potrebbe distinguere queste possibilità. [56]

Questa cautela ha una conseguenza positiva per la ricerca: pazienti con lo stesso allele PROM1 ma traiettorie differenti sono fonti utili di ipotesi sui modificatori. La correzione isogenica verifica

il contributo di PROM1 nel background di un donatore, mentre la reintroduzione della variante mediante knock-in e l'impiego di più donatori indipendenti verificano la trasferibilità del risultato fra background. Nessuna delle due strategie, da sola, stabilisce un effetto modificatore a livello di popolazione. Interpretazione delle varianti, modellistica derivata da pazienti e storia naturale si sviluppano quindi insieme, come linee di evidenza che si informano a vicenda.

4. Dall'architettura di membrana al rinnovamento e allo smaltimento

4.1 Localizzazione di PROM1, organizzazione della membrana e segnalazione

La prominina-1 è una glicoproteina di membrana a cinque domini transmembrana, concentrata nelle protrusioni anziché nella membrana piana; nel fotorecettore si trova alla base del segmento esterno, dove viene prodotta la nuova membrana discale. Che cosa vi faccia non è risolto. Le evidenze la collocano nell'organizzazione della membrana del segmento esterno piuttosto che nella formazione dei singoli dischi, perché in sua assenza i dischi continuano a evaginarsi, fondersi e mantenere la propria spaziatura. Oltre a questo, quantità insufficiente di proteina funzionale, stechiometria anomala con partner di membrana, alterata associazione lipidica e maturazione difettosa restano tutte ipotesi valide; gli esperimenti esaminati di seguito le distinguono soltanto in parte. Nei fotorecettori di *Xenopus*, Han e colleghi trovarono la prominina-1 ai margini aperti delle lamelle dei coni e dei dischi basali dei bastoncelli, di fronte alla periferina 2 presente ai margini chiusi. Una mappatura retinica comparativa ha inoltre individuato popolazioni dello strato nucleare interno positive per la prominina-1 in zebrafish, pollo e topo, con distribuzione dipendente dalla specie. [84,86,119,120]

Gli studi di perdita di funzione e dei mutanti dominanti collocano PROM1 nell'organizzazione delle membrane dei segmenti esterni dei fotorecettori. Tuttavia, un'immagine di localizzazione alterata non distingue da sola un difetto primario di modellamento della membrana da traffico difettoso, stabilità alterata o danno secondario. La catena causale pertinente comprende abbondanza del trascritto, glicosilazione, trasporto alla membrana, interazione lipidica e geometria dei dischi nascenti. Esperimenti diversi interrogano anelli diversi della catena. [2,3,7,9]

Carr e colleghi verificarono direttamente questa collocazione in *Xenopus laevis*. Gli animali *prom1*-null generati con CRISPR presentavano fotorecettori gravemente dismorfici, con membrane discali ipersviluppate e disorganizzate, e segmenti esterni dei coni più colpiti rispetto ai bastoncelli. Evaginazione della membrana discale, fusione dei dischi e spaziatura fra dischi e lamelle persistevano tutte; la necessità di PROM1 si colloca quindi nell'organizzazione di ordine superiore del segmento esterno, non nella formazione dei dischi. Lo stesso studio generò animali *cdhr1*-null e doppi null per *prom1* e *cdhr1*: i fotorecettori *cdhr1*-null non erano grossolanamente dismorfici, sebbene alcuni dischi fossero ipersviluppati o orientati verticalmente nella membrana plasmatica, e i doppi null non differivano significativamente dai *prom1*-null. Gli autori interpretano la differenza di gravità fra i due singoli null come indicazione di ruoli distinti nella morfogenesi discale, non di una via condivisa. Un test a due geni in una specie lascia aperta la domanda corrispondente per le proteine umane. [86]

Una linea di zebrafish offre una possibile spiegazione dell'asimmetria dei coni. La perdita di *prom1b*, l'ortologo rilevante nei fotorecettori di zebrafish anziché *prom1a*, alterava la morfogenesi dei segmenti esterni nella stessa direzione: i coni degeneravano precocemente, mentre i bastoncelli restavano vitali con segmenti esterni anomali fino a nove mesi dopo la fecondazione. Nei pesci di tipo selvatico gli autori localizzarono *Prph2*, l'ortologo della periferina

2, al margine del segmento esterno e lo trovarono più abbondante nei coni che nei bastoncelli; la delezione di *prom1b* ne alterava sia la localizzazione sia l'oligomerizzazione. Propongono che la differenza di *Prph2* fra i due tipi cellulari sia una ragione della diversa modalità di cedimento. Il knockout murino non lo riproduce. In quel modello la *periferina 2* era meno abbondante all'immunoblot, ma senza evidente dislocazione alle età esaminate: il fenotipo di localizzazione riportato differisce quindi fra le specie. Ciò distingue i risultati senza stabilire che il difetto murino si limiti all'abbondanza, poiché non sono state testate tutte le proprietà funzionali della proteina, né che siano condivisi la selettività per i coni o il meccanismo proposto nel pesce. [94,105]

Fuori dalla retina, Lee e colleghi riportano un ruolo di segnalazione della *prominina-1* che culmina nel metabolismo del colesterolo. Nei neuroni sensitivi murini, la delezione di *Prom1* inibiva la rigenerazione assonale dopo lesione del nervo sciatico, mentre l'aumento della *prominina-1* mediante trasferimento virale favoriva la ricrescita, anche su un substrato inibitorio. Il meccanismo proposto è che la *prominina-1* leghi il recettore di tipo I del fattore di crescita trasformante beta *ALK4* e, insieme a esso, promuova la fosforilazione di *Smad2*, riducendo l'espressione dei geni di sintesi del colesterolo e il colesterolo cellulare. L'effetto sul colesterolo è stato misurato in neuroni del ganglio della radice dorsale in coltura, e la sua direzione non è stata testata in nessuno dei due compartimenti retinici. Il contributo del lavoro è che la *prominina-1* appartiene a un complesso recettoriale con un esito trascrizionale, aspetto non esaminato dagli esperimenti retinici. [98]

Bell e colleghi aggiungono una linea diretta di evidenza biofisica. In cellule di mammifero coltivate, *PROM1* umana e *TTYH1* promuovevano la formazione di vescicole extracellulari; le rispettive vescicole differivano per tubulazione della membrana e interazione con il colesterolo. Il mutante associato alla malattia retinica testato era *W795R*, una sostituzione in un dominio transmembrana, che mostrava un legame al colesterolo particolarmente stabile. Per *p.Arg373Cys* non è stata riportata una misura biofisica di membrana equivalente; questa evidenza non raggiunge quindi ancora l'allele dominante comune. Gli esperimenti collegano *PROM1* alla curvatura di membrana e al comportamento vescicolare dipendente dai lipidi, cosa che la colocalizzazione con un marcatore del segmento esterno non dimostra. La loro rilevanza per la malattia retinica è meccanicistica: misurano il comportamento delle membrane in cellule coltivate, diversi passaggi a monte della visione. In cellule *RPE1* in coltura, Hori e colleghi osservarono che la *prominina-1* sovraespressa produceva fibre di membrana arricchite in colesterolo, dipendenti dall'attività di *Rho/ROCK*; in fibroblasti embrionali murini, la perdita di *Prom1* alterava l'efflusso di cloruro stimolato dal calcio. [55,121]

La sintesi è dunque un modello di omeostasi di membrana con più modalità di cedimento potenzialmente separabili. Insufficienza di *PROM1* funzionale, stechiometria anomala con i partner di membrana, associazione lipidica eccessiva o alterata e maturazione difettosa potrebbero convergere sulla disorganizzazione dei segmenti esterni. Il recupero ottenuto con un particolare costrutto verifica le conseguenze combinate di questi processi. Non identifica automaticamente quale fosse primario.

Xiao e colleghi misurarono che cosa accade alle altre proteine del segmento esterno. In un knockout CRISPR di *Prom1* su background *C57BL/6*, immunoblot semiquantitativi a dieci giorni, prima di qualsiasi degenerazione evidente, mostravano riduzioni dal 22% al 47% di *periferina 2*, *Rom1*, *Pde6 β* , rodopsina e protocaderina-21. Il quadro successivo era proteina-specifico, non uniforme: *Gnat1* e *Grk1* erano ai livelli del tipo selvatico o vicini a essi a dieci giorni e significativamente ridotti a quattro settimane, mentre *Rom1* e rodopsina non erano più

significativamente ridotte a quattro settimane. Per Gnat1 e Grk1 questa è la tempistica indicata nelle tabelle e nella discussione della fonte. Il trasporto era compromesso separatamente dall'abbondanza e in modo selettivo: la rodopsina era dislocata negli strati nucleari esterno e interno a due settimane ma non a sei; l'opsina dei coni era correttamente localizzata a due settimane e dislocata negli strati nucleare esterno e plessiforme esterno a sei; periferina 2, Grk1 e Pde6 β non mostravano evidente dislocazione a otto o ventiquattro settimane. Lo spessore dello strato nucleare esterno diminuiva del 47% a sedici settimane e dell'84% a ventiquattro all'OCT; le onde a dell'ERG scotopico calavano del 67% a otto settimane e dell'88% a sedici, con quattro animali per gruppo. Una proteina può quindi essere più scarsa senza essere fuori posto. Nessuna misura, da sola, dice se ne sia stata prodotta, trattenuta o trasportata di meno. [105]

4.2 Isoforma, abbondanza, epitopo e funzione sono grandezze separabili

Lo splicing retinico umano è regolato durante lo sviluppo. Moya-Molina e colleghi studiarono un esone di PROM1 associato alla retina e ne collegarono la perturbazione alla maturazione dei fotorecettori e ai fenotipi cellulari in modelli umani. Il salto dell'esone di circa il 57% mediante RT-PCR e la riduzione di circa il 55% dell'RNA contenente l'esone mediante qPCR sono risultati di saggi diversi, non due stime della stessa quantità. Una minore frequenza di cellule ciliate è una misura differente da ciglia più corte. [7]

Una distinta letteratura murina riguarda il riconoscimento dipendente dall'esone da parte dell'anticorpo 13A4. Matalkah e colleghi dimostrarono un epitopo strutturale e ne quantificarono l'effetto sulla misura: nella retina murina di tipo selvatico, dal giorno postnatale 13 l'anticorpo indicava circa tre-cinque volte meno PROM1 rispetto a un secondo anticorpo e collocava il picco di sviluppo cinque giorni prima[19]. Più che perso, il segnale è pesato diversamente, poiché l'anticorpo riconosce ancora entrambe le isoforme con affinità ridotta per una. La perdita del segnale anticorpale non stabilisce quindi, da sola, la perdita di tutta la proteina PROM1. L'esone responsabile di questo problema di epitopo murino non è inoltre l'esone retinico umano, e la corrispondenza è nota: il microesone murino è l'esone 19, diciotto nucleotidi e sei amminoacidi, nel terzo dominio extracellulare, cioè la seconda delle due grandi anse; non viene utilizzato nei primati, uomo compreso, perché mutazioni ne alterano i siti di splicing. L'esone retinico umano è l'esone 4, ventisette nucleotidi e nove amminoacidi, previsto sul lato extracellulare vicino alla prima elica transmembrana: lo stabilisce lo studio sullo splicing, non quello sull'anticorpo [7]. Sono esoni diversi, di lunghezza diversa e in domini diversi; quello murino è presente nel genoma umano, ma viene escluso dal normale trascritto umano mediante splicing. Quando il gene umano fu collegato alla malattia retinica, prominina murina e PROM1 umana presentavano un'identità amminoacidica media di circa il 60%. Nelle cellule MDCK, Jászai e colleghi collegarono le varianti di splicing s1 e s2 della prominina-1, ingegnerizzate e recanti le sostituzioni Y819F e Y828F, a ciglia più corte e a un'associazione compromessa con Arl13b; il knockdown di *prom3* in zebrafish alterò anche le ciglia della vescicola di Kupffer e l'organizzazione dell'asse destra-sinistra. Questi risultati collegano la biologia comparativa delle prominine alla funzione ciliare, mentre il loro trasferimento agli alleli retinici umani resta aperto. [20]

Due domande sperimentali sono distinte. Un confronto a pari apporto stima l'effetto totale della somministrazione di due costrutti, inclusi eventuali effetti su stabilità dell'RNA, traduzione, glicosilazione e traffico. Un confronto a pari abbondanza chiede se le proteine differiscano a un livello d'espressione scelto. Entrambi sono utili, ma il secondo può eliminare un meccanismo clinicamente importante del primo. Localizzazione apicale e maturazione cellulare sono possibili mediatori; renderle uguali mediante appaiamento elimina ciò che potrebbero

spiegare. Anticorpi con riconoscimenti indipendenti, saggi sui trascritti e misure proteiche possono poi distinguere perdita dell'epitopo, abbondanza alterata e funzione alterata.

4.3 Autofagia dell'RPE: le evidenze funzionali sul flusso

Le evidenze sull'RPE comprendono saggi funzionali, non soltanto marcatori statici. Accanto allo studio del 2017 sull'RPE umano, Bhattacharya, Yin, Huo e Chaum utilizzarono RPE murino immortalizzato con HPV E6/E7 e perdita di Prom1 mediata da CRISPR. Le risposte di LC3-II e p62 alla bafilomicina sostenevano una riduzione del flusso autofagico; aumentava anche la trascrizione di p62. Lo studio misurava segnalazione mTORC1/TFEB e localizzazione nucleare, e maturazione della catepsina D mediante immunoblot, non un distinto saggio di attività basato sul turnover del substrato. Immunoblot della rodopsina dopo alimentazione continua con segmenti esterni bovini sostenevano uno smaltimento alterato. Il disegno non separa legame, ingestione e digestione, ma i risultati sostengono un meccanismo dell'RPE senza stabilire che esso dia inizio a ogni retinopatia umana da PROM1. [21,53]

Per contro, una variazione dell'abbondanza di LC3 o p62 in un singolo momento non determina da sola il flusso. L'aumento di LC3-II può riflettere maggiore produzione di autofagosomi, degradazione più lenta o entrambe; anche una minore abbondanza può avere diverse spiegazioni. Di conseguenza, il lavoro su c.2321delC e le misure statiche in altri modelli non si risolvono in una semplice contraddizione «l'autofagia aumenta» contro «l'autofagia diminuisce». Allele, tessuto, maturazione, stimolo e saggio differiscono fra gli studi; i risultati sono confrontabili solo dove questi elementi coincidono. [7,22,53]

Lo smaltimento è a sua volta una sequenza di processi. Legame e inglobamento dei segmenti esterni, maturazione del fagosoma, digestione lisosomiale, flusso macroautofagico e fagocitosi associata a LC3 non sono endpoint intercambiabili. Un saggio che rileva la persistenza di un marcatore del segmento esterno ingerito può identificare un difetto di smaltimento senza localizzarlo a un singolo passaggio. Saggi pulse-chase del materiale internalizzato, funzione lisosomiale e misure validate di flusso con recupero mirato potrebbero distinguere questi passaggi, poiché un unico marcatore autofagico non identifica quale di essi sia compromesso.

4.4 Danno dell'RPE in vivo: localizzazione e inizio

Lo studio del 2024 di Bhattacharya e colleghi utilizzò la somministrazione sottoretinica di componenti CRISPR in un vettore di virus adeno-associato (AAV) sierotipo 2/1 per ridurre Prom1 in regioni locali dell'RPE. Il lavoro descrive degenerazione regionale dell'RPE, anomalie associate dei fotorecettori e risposte ERG ridotte, senza riduzione rilevata dell'espressione di Prom1 nei fotorecettori nell'analisi campionata. Controlli con guide a sequenza rimescolata e misure spaziali dell'espressione rafforzano il legame fra perturbazione locale dell'RPE e danno retinico, che un knockout dell'intero animale non può localizzare per tipo cellulare. [10]

Una perturbazione regionale diretta preferenzialmente all'RPE ne sostiene il contributo, lasciando aperte la causalità specifica per tipo cellulare e la lesione iniziale nei diversi alleli umani. Efficienza dell'editing, distribuzione delle cellule trasdotte, danno locale e propagazione successiva restano importanti. Lo studio non riportava evidenze di una risposta infiammatoria attribuibile alla somministrazione, e gli occhi di controllo, iniettati con lo stesso vettore recante una guida a sequenza rimescolata, mantenevano un fondo oculare normale. Perturbazioni reciproche e selettive di fotorecettori e RPE, con mappatura temporale e spaziale, potrebbero separare i contributi dei due compartimenti. [10]

Negli *Xenopus* privi di prominina-1, depositi sottoretinici simili a drusen, distrofia coni–bastoncelli e atrofia dell’RPE ampliano il fenotipo anatomico oltre una misura murina dominata dai bastoncelli. Rafforzano l’importanza dell’interfaccia fotorecettore–RPE. Poiché la mutazione interessa entrambi i compartimenti, stabilire l’autonomia cellulare e la sede d’inizio richiede un esperimento che li separi. [24]

Il nesso con la degenerazione maculare legata all’età di tipo atrofico (AMD) è meccanicistico oltre che anatomico. Bhattacharya e colleghi collocano la malattia associata a *PROM1* in un quadro più ampio che comprende l’autofagia dell’RPE, lo smaltimento lisosomiale e l’omeostasi epiteliale. Nell’RPE murino perturbato, le variazioni del flusso sostenute dai risultati con la bafilomicina e lo smaltimento alterato dei segmenti esterni collegano il deficit di funzione di *PROM1* a processi implicati nell’AMD. La perturbazione regionale diretta preferenzialmente all’RPE nei topi e i depositi sottoretinici simili a drusen con atrofia dell’RPE negli *Xenopus* privi di prominina-1 forniscono evidenze complementari in vivo. Questi risultati sostengono l’impiego di sistemi deficienti di *PROM1* per studiare aspetti della biologia dell’AMD di tipo atrofico. [10,11,21,24,53]

La somiglianza non stabilisce di per sé che le varianti di *PROM1* conferiscano un rischio di AMD nell’uomo o che la lesione iniziale sia sempre nell’RPE. Negli *Xenopus*, la dismorfologia dei segmenti esterni e le anomalie del distacco delle loro estremità coesistono con un successivo danno dell’RPE; la mutazione nell’intero animale non può separarne i contributi. La perturbazione regionale murina localizza un contributo dell’RPE senza fornire un confronto dell’inizio nei due compartimenti a parità di allele. Un’ipotesi di via condivisa prevede che la correzione dello stesso difetto di smaltimento migliori i fenotipi dell’RPE sia nei sistemi deficienti di *PROM1* sia in quelli rilevanti per l’AMD, a stadi comparabili. Differenze di maturazione, invecchiamento cellulare, genotipo e tipo di danno potrebbero spiegare risposte discordanti; un recupero confinato al sistema deficitario limiterebbe il trasferimento terapeutico proposto. Nessuno dei due modelli dimostra un effetto terapeutico sull’AMD nell’uomo. [10,11,24,53]

4.5 Convergenza trascrittomica e risposte specifiche per via

Huo e colleghi profilavano RPE murino in coltura dopo inattivazione di *Prom1*, collegando le variazioni a stress, segnalazione infiammatoria, omeostasi epiteliale alterata e geni dello smaltimento. La netta separazione mostrata nel grafico di analisi delle componenti principali (PCA) riguarda l’insieme analitico corretto per gli effetti di lotto, che esclude due campioni knockout. [27]

L’articolo contiene anche una sfumatura biologica importante: la firma Hallmark della transizione epitelio–mesenchimale (EMT) era ridotta, mentre alcuni geni associati all’EMT e gli esperimenti di validazione sostenevano un cambiamento parziale o dipendente dal contesto. Non sono affermazioni equivalenti. Huo e colleghi interpretano essi stessi il quadro come una EMT bloccata o incompleta, nella quale le cellule avviano la transizione senza attivare il programma mesenchimale completo; le sue caratteristiche dipendono da gene e clone. Analogamente, l’arricchimento di vie e l’espressione di un gene associato alla mitofagia sono piste per esperimenti funzionali, non misure dirette del flusso della via. [27]

Gli identificativi dei dati disponibili, fra cui GSE298665 per questo studio dell’RPE e DRA016296 per quello unicellulare di esposizione luminosa acuta, sono punti di partenza per rianalisi. Metadati dei campioni, identità dei cloni, esclusioni e replicazione biologica influiscono tutti su una stima a livello di via. [26,27]

5. Identità del modello, luce e distinzione fra inizio e propagazione

5.1 Le linee knockout non sono intercambiabili

La tabella 2 elenca i modelli sperimentali utilizzati, l'impiego di ciascuno e i limiti di trasferibilità. Dellett e colleghi confrontarono un background Prom1-null C57BL/6 con un ibrido C57BL/6×CBA/NSIc, trovando traiettorie degenerative sostanzialmente diverse. L'istologia confrontava i background, mentre gli altri esperimenti utilizzavano la linea ibrida. Il risultato ottenuto in un topo Prom1 dipende quindi da quattro elementi oltre al gene stesso: il background genetico del ceppo, il modo in cui la mutazione è stata costruita, se venga ancora prodotta proteina prominina-1 e quanta luce gli animali hanno ricevuto. Due studi che differiscano per uno qualsiasi di questi elementi possono discordare per questo solo motivo. La tabella 3 presenta, per ogni studio murino, ciò che la sua fonte riporta su tutti e quattro. [25]

Yanardag e colleghi misurarono risposte fotorecettoriali ridotte dal giorno postnatale 12, prima dell'apertura degli occhi e di qualsiasi perdita rilevabile di fotorecettori. Questa tempistica delimita la portata dell'effetto della luce: un difetto strutturale può precedere la degenerazione evidente o la normale apertura degli occhi, mentre la luce modifica il danno successivo. La protezione ottenuta allevando al buio una linea non stabilisce che un'altra linea, un altro allele o la malattia umana siano interamente luce-dipendenti. La domanda che resta è come interagiscano anomalia strutturale iniziale, stress luminoso e progressione. [23,25]

Gli *Xenopus* null mostrano la stessa separazione in un'altra specie. La disorganizzazione dei segmenti esterni era grave, mentre la perdita dei fotorecettori non era né precoce né grave. L'ERG scotopico era poco alterato, con un'onda A ridotta alle intensità più basse e nessuna variazione significativa dell'onda B; la risposta fotopica era significativamente ridotta alle intensità maggiori. Nessuna risposta era abolita, e la ripetizione in F1 concordava con F0 tranne per una maggiore depressione dell'onda B scotopica. Gli autori interpretano il risultato come indicazione che la disorganizzazione discale non sia di per sé ciò che uccide il fotorecettore, e che un effetto secondario indiretto, come i depositi accumulati nello strato dei segmenti esterni, sostenga la degenerazione. La sequenza è stata proposta, non misurata direttamente, e la sua trasferibilità da una retina non mammifera resta aperta. [86]

Analogamente, i classici lavori murini sul dominante p.Arg373Cys utilizzavano espressione mutante in un contesto transgenico; un knock-in eterozigote endogeno risponderebbe a una domanda diversa. Le evidenze di perturbazione sono importanti, ma livello d'espressione, stechiometria e contesto d'inserzione contano quando si progetta una terapia per un allele umano endogeno. Le risorse transgeniche e derivate da pazienti esistenti sono distinte dalle nuove linee knock-in proposte. [2,5,12]

5.2 Stress luminoso acuto ed esposizione cronica rispondono a domande diverse

L'esperimento esplorativo unicellulare di Shigesada utilizzò due maschi Prom1-knockout della stessa cucciolata: uno ricevette uno stress luminoso acuto dopo apertura chirurgica delle palpebre e dilatazione pupillare, l'altro rimase allevato al buio. L'esposizione era di 15 000 lux per tre ore al giorno postnatale 11, seguita da recupero notturno. Per quel confronto esplorativo vi era quindi un animale per condizione. Migliaia di cellule recuperate aumentano la risoluzione cellulare ma non stimano la variabilità fra animali. [26]

L'articolo riporta anche esperimenti istologici, molecolari e terapeutici condotti separatamente. Il disegno con un animale per condizione delimita il ruolo probatorio dei dati esplorativi: candidati localizzati per tipo cellulare, poi testati con altri esperimenti, non una stima

di popolazione dell'effetto trascrizionale acuto con replicazione biologica. La mancata quantificazione diretta della proteina IGF1 endogena è una questione distinta dalle misure di pS6 e dalla risposta all'IGF1 fornito. [26]

I lux da soli non descrivono un'esposizione. Spettro, durata, irradianza retinica, stato di pupilla e cristallino, fase circadiana, adattamento precedente, geometria della gabbia e temperatura influiscono sull'interpretazione. Apertura chirurgica, stress acuto e normale illuminazione ciclica sono tre esposizioni differenti. Queste distinzioni sostengono esperimenti controllati di modifica della luce; il protocollo murino di allevamento al buio non stabilisce da solo un effetto di preservazione nell'uomo.

6. Interventi: che cosa è stato recuperato?

6.1 Sostituzione di PROM1 nei sistemi deficitari

Ji e colleghi hanno somministrato mediante iniezione sottoretinica a topi knockout per Prom1 una sequenza codificante di PROM1 umano di tipo selvatico, indicata come lunga 2 598 basi, sotto il controllo di un promotore breve della rodopsina chinasi, in un capsido mutante di sierotipo 2. Nei metodi citano il riferimento genomico NG_011696.2, che localizza il gene anziché identificare l'isoforma del trascritto somministrata. La dose utilizzata era un microlitro a una concentrazione di 1×10^{12} genomi vettoriali per millilitro al giorno postnatale 14, pari a 1×10^9 genomi complessivi. L'espressione proteica retinica non differiva significativamente tra questa dose e una cinque volte superiore: si tratta di una misura dell'espressione, non di una dimostrazione di recupero equivalente. L'occhio controlaterale di ogni animale riceveva una soluzione tampone; il confronto è quindi appaiato all'interno dell'animale, non tra gruppi.

Bracci distinti rispondono alla domanda sulla tempistica. Altre due coorti sono state trattate al giorno postnatale 21 o 28, quando lo strato nucleare esterno si era già assottigliato rispettivamente di circa il 23% e il 35% rispetto al tipo selvatico; ciascuna ha ricevuto un volume doppio, 2 microlitri, e quindi una dose totale doppia. Entrambe sono state valutate all'endpoint indicato di cinque mesi, che l'articolo descrive una volta come cinque mesi dopo l'iniezione e un'altra come cinque mesi di età. Nella coorte trattata al giorno 21, lo spessore sul lato nasale trattato variava da $32,3 \pm 5,7$ a $34,9 \pm 4,4 \mu\text{m}$, contro $16,6 \pm 1,5$ – $20,6 \pm 2,0 \mu\text{m}$ nella retina controlaterale trattata con veicolo; nella coorte trattata al giorno 28 variava da $29,2 \pm 2,4$ a $36,8 \pm 5,5$, contro $14,6 \pm 2,6$ – $19,8 \pm 1,3$. Sono intervalli di medie specifiche per sede, non intervalli tra singoli animali. Le risposte elettroretinografiche dopo adattamento al buio erano meglio conservate nella coorte trattata al giorno 21, sulla base di cinque confronti appaiati, e l'espressione era ampiamente distribuita sia sul lato nasale iniettato sia sul lato temporale della stessa retina.

Due precisazioni provengono dagli autori stessi ed entrambe riguardano la coorte trattata al giorno 14, seguita a due, tre e cinque mesi. A tre mesi non emergeva alcuna differenza significativa nelle ampiezze elettroretinografiche dopo adattamento al buio, nonostante un'espressione proteica comparabile a tre e cinque mesi, risultato interpretato dagli autori come un recupero funzionale che richiede più tempo dell'espressione; inoltre, il trattamento non impediva il lento deterioramento delle ampiezze nel tempo. Il beneficio è dunque parziale, non ripristina integralmente la funzione e può manifestarsi lentamente; la finestra di efficacia si estende almeno fino a un'età in cui rimangono circa due terzi dello strato nucleare esterno. Restano da stabilire la quantità di tessuto vitale necessaria e l'estensione del beneficio oltre la bolla di distacco prodotta dall'iniezione. Gli autori dichiarano gli interessi commerciali collegati

al lavoro: Fenghua Wang è proprietario di Innostellar Biotherapeutics, Haiyan Ji e Zhuoyu Ni ne sono dipendenti, e sia la cassetta codificante sia il capsido sono oggetto di domande di brevetto. La Sezione 6.2 illustra il rapporto tra questi depositi e l'articolo. [8,28,29]

Tre dei costrutti qui descritti utilizzano un promotore della rodopsina chinasi: lo studio di somministrazione di Ji e colleghi appena illustrato, il programma su topi knockout di Holmes e colleghi descritto più avanti, riportato sotto forma di abstract congressuale, e la domanda di brevetto del 2024 della Sezione 6.2, che associa tale promotore a una sequenza codificante di tipo selvatico. Il lavoro su organoidi e topi di Xu e colleghi, descritto subito dopo, utilizza invece un promotore CRX. Il promotore della rodopsina chinasi è stato validato indipendentemente: per questo se ne può discutere la copertura dei tipi cellulari anche quando i metodi specifici di un costrutto non sono disponibili; tale validazione non si estende a CRX. È stato dimostrato che un promotore della rodopsina chinasi/GRK1 guida l'espressione nei coni oltre che nei bastoncelli. Il derivato esaminato era la sequenza umana da -112 a +180, comprendente l'intera regione 5' non tradotta, inserita in un vettore AAV2/5 e iniettata per via sottoretinica in topi di tipo selvatico, nel topo Nrl-null con soli coni e nel ratto del Nilo, diurno e ricco di coni. Gli occhi di controllo nello stesso esperimento ricevevano un vettore simile contenente un promotore dell'opsina dei bastoncelli murini. Nei bastoncelli i due promotori avevano un'efficienza comparabile, e quello della rodopsina chinasi era descritto come più uniforme; nei coni il promotore della rodopsina chinasi guidava l'espressione, quello dell'opsina no. L'espressione era rilevabile a due settimane e più intensa e più diffusa a sei–otto settimane, coprendo quasi l'intera estensione della retina, e tale rimaneva a sedici [80]. Nella retina di primati non umani, un vettore AAV5 con lo stesso promotore, che guidava l'espressione della proteina fluorescente verde (GFP), è stato somministrato per via sottoretinica a tre maschi di *Macaca nemestrina* di sei–sette anni; l'immunoistochimica ha mostrato che il promotore era attivo e specifico sia nei bastoncelli sia nei coni. Sono stati esaminati anche i coni della fossetta foveale priva di bastoncelli, e gli autori riferiscono che la grande maggioranza dei fotorecettori presenti vi portava il reporter; le due sezioni selezionate per l'analisi erano parafoveali, prelevate a 550 e 850 micrometri superiormente alla fossetta foveale [81]. Per questo promotore, l'espressione nei coni è pertanto l'esito atteso, e l'espressione esclusiva nei bastoncelli richiederebbe una dimostrazione diretta per lo specifico vettore, derivato del promotore e specie utilizzati. [80,81]

L'abstract della pubblicazione definitiva di Xu e colleghi identifica un modello derivato da un paziente omozigote per c.619G>T (p.Glu207Ter), con degradazione del trascritto, splicing alterato e assenza della proteina PROM1. AAV7m8-CRXp-hPROM1 ha ripristinato strutture simili ai segmenti esterni negli organoidi retinici del paziente; AAV8-CRXp-hPROM1 ha preservato la morfologia dei segmenti esterni e migliorato la funzione visiva nei topi Prom1-null. Questi vettori stabiliscono un recupero nei modelli di organoidi deficitari e di topo knockout; il recupero in presenza di un allele dominante resta da dimostrare. Lo splicing associato ai fotorecettori e la N-glicosilazione rafforzano il rationale per scegliere il carico del vettore tenendo conto della maturazione molecolare. I confronti dettagliati sulle dosi e sulle finestre terapeutiche non sono disponibili nel documento definitivo consultato. La dichiarazione di disponibilità dei dati indicizzata dall'editore riporta l'identificativo di sequenziamento dell'RNA GSE299857; i dati sottostanti non sono stati rianalizzati in questa sede. Le linee di cellule staminali pluripotenti indotte alla base di quel modello di paziente sono state descritte separatamente: un soggetto omozigote affetto e la madre eterozigote non affetta della stessa famiglia, entrambi portatori di c.619G>T, p.Glu207Ter, caratterizzati per pluripotenza e stabilità genomica, senza differenziamento retinico né esperimenti di recupero. Quella pubblicazione documenta l'origine familiare e la validazione delle linee, non un risultato retinico. [9,101]

Un terzo programma, di Holmes e colleghi, è stato riportato sotto forma di abstract congressuale e affronta direttamente il problema della finestra terapeutica. Vettori virali adeno-associati contenenti PROM1 umano sotto il controllo del promotore umano GRK1, incapsidati in AAV2/8 Y733F, sono stati iniettati per via sottoretinica in topi knockout per Prom1 (Rd19) al giorno postnatale 15, durante la degenerazione iniziale, e al giorno 30, dopo una perdita riferita di circa metà dei fotorecettori. Nel gruppo trattato al giorno 30 viene riportato il recupero delle risposte elettroretinografiche sia scotopiche sia fotopiche, e nel gruppo trattato al giorno 15 un recupero a lungo termine della funzione scotopica da uno a dieci mesi dopo l'iniezione; gli autori riportano inoltre l'architettura dei segmenti esterni alla microscopia elettronica a trasmissione, il ripristino della localizzazione delle proteine dei segmenti esterni e la conservazione del numero di fotorecettori rispetto agli occhi iniettati con soluzione salina. Al livello dell'abstract, il rapporto sostiene un recupero qualitativo dopo trattamento al giorno 30 e un recupero scotopico durevole dopo trattamento al giorno 15; nel documento consultato non sono disponibili l'esponente della concentrazione vettoriale, i numeri degli animali, il trattamento statistico e la copertura spaziale. Il suo rilievo consiste nel fatto che un secondo laboratorio riferisce un beneficio della somministrazione dopo una perdita sostanziale di fotorecettori, in una linea knockout, con un promotore la cui attività nei coni è documentata separatamente. [103]

Nella malattia dominante, l'aumento dell'espressione genica mediante aggiunta di una copia funzionale rimane una strategia verificabile. Una maggiore quantità di proteina di tipo selvatico potrebbe superare un deficit stechiometrico o compensare in parte un prodotto perturbante. Viceversa, l'espressione eccessiva potrebbe non eliminare un'interazione tossica oppure alterare essa stessa l'organizzazione delle membrane. A distinguere queste possibilità è una serie di dosi in un mutante eterozigote endogeno, confrontato con un eterozigote per un allele nullo e con un controllo corretto; la sola classificazione dell'ereditarietà non basta. [2,5,8,9]

6.2 Riparazione dello splicing, correzione e divulgazioni dei costrutti

La correzione di c.1354dupT in iPSC derivate da pazienti e la manipolazione sperimentale di un esone retinico di PROM1 mostrano che risorse specifiche per trascritto e allele sono realizzabili. I tre rapporti sulle varianti non codificanti differiscono: uno riguarda una variante intronica profonda che attiva uno pseudoesone, uno una delezione vicina alla giunzione introne-esone che provoca il salto di un esone mantenendo la cornice di lettura, e uno una variante di un sito di splicing non canonico il cui effetto è stato letto direttamente nell'RNA del paziente. Ciascuno fornisce un ulteriore razionale per un intervento diretto allo splicing. Si tratta di punti di partenza distinti: riparare una sequenza di DNA, correggere un evento di splicing anomalo e fornire un trascritto sostitutivo comportano requisiti differenti di somministrazione ed espressione. Correzione molecolare e recupero visivo sono endpoint diversi, tra i quali si collocano i fenotipi retinici maturi. [7,12,65,73,88]

Due divulgazioni brevettuali cinesi descrivono vettori PROM1 e costituiscono depositi separati, non membri della stessa famiglia brevettuale. La precedente rivendica una sequenza codificante di PROM1 ottimizzata nei codoni in una cassetta comprendente enhancer CMV, promotore della β -actina di pollo, introne SV40 e poliA SV40, incapsidata in virus adeno-associato. La successiva utilizza un promotore breve della rodopsina chinasi (RK1) con una sequenza codificante di tipo selvatico e, nel confronto descritto, contrappone questo costrutto al precedente. Nel confronto variano contemporaneamente il promotore e la sequenza codificante; non si separa quindi l'effetto del promotore da quello dell'ottimizzazione dei codoni. Inoltre, confrontare un promotore limitato ai fotorecettori con uno ad attività ampia cambia anche le cellule che contribuiscono al segnale misurato. Lo studio pubblicato della Sezione 6.1 chiarisce a quale

dei due assomigli il suo costrutto: utilizza una sequenza codificante di tipo selvatico sotto il controllo di un promotore breve della rodopsina chinasi, dunque la cassetta successiva e non quella precedente ottimizzata nei codoni. Cita direttamente il deposito successivo, con il numero di domanda 202410700899.1, che non era ancora stato pubblicato quando l'articolo fu scritto: la domanda era stata depositata il 31 maggio 2024 ed è stata pubblicata come CN121046460A il 2 dicembre 2025, dopo l'accettazione dell'articolo. Una domanda distinta copre il capsido. L'appartenenza dell'esperimento pubblicato e della divulgazione successiva allo stesso programma è quindi documentata, non dedotta; tuttavia, un numero di domanda comune non dimostra né l'identità di tutte le versioni della cassetta né che gli esperimenti del brevetto e dell'articolo siano gli stessi. L'esistenza di un unico gruppo è confermata direttamente. Shanghai Langsheng Biotechnology, titolare dei depositi, è la prima affiliazione di tre dei cinque autori dell'articolo pubblicato, il cui interesse commerciale dichiarato riguarda Innostellar Biotherapeutics; è anche l'istituzione il cui comitato per la sperimentazione animale ha approvato il lavoro. Qui tali depositi sono letti come divulgazioni di costrutti e del loro sviluppo. Le affermazioni sulla lunghezza della sequenza, sulla traduzione e sui motivi richiedono la sequenza effettiva, la versione e calcoli riproducibili. [8,28,29]

Tre domande di brevetto citate provengono dalla stessa azienda dell'articolo di terapia genica; insieme a quell'articolo costituiscono un unico programma, non linee di evidenza distinte. Tutte e tre sono assegnate a Shanghai Langsheng Biotechnology; negli elenchi degli inventori figurano Sun Xiaodong nel deposito del 2018 e Ji Haiyan, Ni Zhuoyu e Wang Fenghua nei due depositi di maggio 2024, corrispondenti a quattro dei cinque autori del rapporto di terapia genica citato sopra. Vengono quindi conteggiate qui come un'unica linea di sviluppo. [8,28,29,104]

I testi delle divulgazioni e l'articolo pubblicato forniscono indipendentemente dettagli sui costrutti. Il deposito precedente differisce dal successivo sia per il promotore sia per la sequenza codificante, e il costrutto pubblicato concorda con il deposito successivo su entrambi, al livello di dettaglio dichiarato da ciascuno: un promotore breve della rodopsina chinasi e una sequenza codificante di tipo selvatico. La concordanza a questo livello non equivale all'identità dell'intera cassetta. Il deposito del 2018 riporta, all'immunoblot in cellule renali embrionali umane (HEK-293), un'espressione della sequenza ottimizzata circa 3,2 volte superiore a quella non ottimizzata; descrive inoltre l'elettoretinografia in topi knockout per Prom1 iniettati al giorno postnatale 14, nei quali l'onda a scotopica degli occhi trattati con il vettore ottimizzato non differiva significativamente dai controlli normali, mentre il vettore non ottimizzato dava risultati inferiori. Il deposito del 2024 dichiara che la sequenza codificante è stata amplificata dall'RNA di organoidi retinici umani, associa il promotore RK1 a un enhancer IRBP, riporta un'espressione limitata allo strato dei fotorecettori con una distribuzione descritta come corrispondente al tipo selvatico e indica un intervallo di dosi efficaci esteso su sette ordini di grandezza: è un limite della rivendicazione, non una dose. Un terzo deposito della stessa azienda divulga il modello umano utilizzato insieme a essi: un RNA guida diretto all'esone 9 di PROM1, una linea knockout derivata da cellule staminali embrionali umane H9 e organoidi retinici ottenuti da essa. Un brevetto è una rivendicazione pubblica datata, non una misurazione riportata; questi elementi vengono quindi registrati come parametri dichiarati dei costrutti, non come efficacia misurata. [8,28,29,104]

6.3 Blocco dell'endotelina e IGF1: effetti dei componenti e della combinazione

Kobayashi e colleghi hanno identificato un'induzione precoce di Edn2 in una retina deficitaria di Prom1 sensibile alla luce e hanno riferito un'attenuazione della morte dei fotorecettori, della gliosi e del restringimento vascolare con gli antagonisti selettivi BQ-123 (recettore A dell'endotelina) e BQ-788 (recettore B dell'endotelina), somministrati per via intraperitoneale.

I sottotipi non erano intercambiabili rispetto alle diverse misure. La morte dei fotorecettori diminuiva con BQ-123, con BQ-788 e con entrambi insieme. Entrambi gli antagonisti riducevano la morte dei fotorecettori su questo endpoint; le rispettive dimensioni dell'effetto non sono state confrontate. Su altre misure divergevano: BQ-788 riduceva il numero di cellule gliali positive per GFAP, BQ-123 no, mentre BQ-123 favoriva il recupero dei vasi retinici. Il sottotipo recettoriale è dunque una variabile a sé. Si tratta di un precedente interventistico diretto in un modello PROM1, non di una generica analogia vascolare. I rapporti di ricerca giapponesi documentano l'origine di questo programma; le evidenze sperimentali controllate valutate qui provengono dagli esperimenti successivi. [49,54]

Shigesada e colleghi hanno poi utilizzato bosentan, antagonista duale dei recettori dell'endotelina, ed espressione di Igf1 mediata da AAV, entrambi somministrati per via intravitreale. I due studi differiscono quindi per agente, selettività recettoriale e via di somministrazione: i risultati sono correlati, non repliche l'uno dell'altro. Il vettore era AAV2 sotto il controllo di un promotore del citomegalovirus, privo di restrizione ai fotorecettori, ed era somministrato per via intravitreale; il controllo di trasduzione dello stesso articolo rilevava GFP ampiamente distribuita nella retina, con segnali intensi nello strato delle cellule gangliari e nella glia di Müller. Questo esperimento lascia dunque aperta la questione se IGF1 agisca sui fotorecettori in modo cellulo-autonomo; anche l'interpretazione dell'articolo, secondo cui la morte procede attraverso la comunicazione tra cellule, va nella stessa direzione. I componenti avevano effetti distinguibili. La somministrazione di IGF1 aumentava la sopravvivenza dei fotorecettori e riduceva la marcatura TUNEL, ma da sola non migliorava significativamente le risposte ERG nel regime esaminato. Bosentan riduceva la gliosi e la morte cellulare e migliorava alcuni esiti ERG; la combinazione produceva un miglioramento funzionale più ampio rispetto al controllo deficitario. I dati stabiliscono gli effetti del bosentan in monoterapia e un miglioramento più ampio con la combinazione rispetto al controllo deficitario; la sinergia farmacologica rimane una questione distinta, che richiede un contrasto d'interazione prespecificato. [26]

In questo esperimento il carico dell'AAV era Igf1, non PROM1. Il ripristino del rapporto retinico NADH/NAD⁺ sostiene un cambiamento dello stato metabolico; resta da stabilire se sia cambiato il flusso glicolitico. L'esperimento di perdita di mTOR utilizzava un contesto Nestin-CreERT2 che interessava sia popolazioni neurali sia gliali: gli effetti specifici dei fotorecettori restano quindi da chiarire. Queste distinzioni contano nell'attribuire la sede e il meccanismo del recupero. [26]

Neppure l'endotelina è uniformemente lesiva in tutti i contesti retinici. Bramall e colleghi hanno condotto l'esperimento in entrambe le direzioni in altri modelli di degenerazione ereditaria. La delezione globale di Edn2 aumentava la sopravvivenza dei fotorecettori, del 110% nei topi Pde6b rd1/rd1 al giorno postnatale 15 e del 60% nei topi RHO P347S al giorno 40; tuttavia, lo stesso beneficio non compariva negli espianti retinici, e i topi Edn2-null presentano anomalie sistemiche. Gli autori hanno quindi attribuito l'effetto, almeno in parte, alla perdita di funzione sistemica. Il ripristino locale di Edn2 nei fotorecettori mediante virus adeno-associato aumentava poi la sopravvivenza del 18% al giorno 14. Manipolazioni opposte che aumentano entrambe la sopravvivenza non si spiegano facilmente con un unico effetto retinico dell'endotelina; l'attribuzione sistemica si basa sui risultati degli espianti e su quelli sistemici, non sulle sole direzioni delle manipolazioni. Dose, compartimento e tempistica potrebbero conciliare entrambe le direzioni, per cui non è escluso un contributo retinico all'effetto del knockout globale. Quell'articolo riporta direttamente entrambi gli esperimenti. Ciò non annulla i risultati degli antagonisti nel modello Prom1. La direzione dell'intervento può quindi dipendere da recettore, compartimento, dose, stadio ed esposizione locale rispetto a

quella sistemica. La stessa cautela vale per mTOR, e in questo caso l'esperimento pertinente è stato eseguito. In una linea ARPE-19 knockout per PROM1 mediante CRISPR, il trattamento con Torin inibiva completamente sia Akt fosforilata sia la proteina ribosomiale S6 fosforilata, senza comunque influire sull'espressione di Atg5. L'abbondanza di Atg5 è un marcatore, non una misura di flusso: il risultato mostra quindi un marcatore invariato durante l'inibizione della segnalazione, non un dimostrato mancato ripristino dell'attività autofagica. La compromissione del flusso nell'epitelio pigmentato retinico e la necessità della segnalazione mTOR in altri compartimenti retinici suggeriscono dunque che le risposte all'attivazione o all'inibizione dell'intera retina possano differire per compartimento. [21,26,53,64]

6.4 Modulazione dei retinoidi: beneficio diretto nel topo, ipotesi umana circoscritta

Dellet e colleghi hanno somministrato fenretinide dalla nascita nel modello ibrido knockout per Prom1. Hanno riportato conservazione strutturale e miglioramento dell'ERG scotopico, ma non un miglioramento fotopico significativo. È un intervento precoce, preventivo e durante lo sviluppo, non una dimostrazione di recupero di una malattia dei coni o della macula già instaurata nell'adulto. Lo studio ha identificato una riduzione dell'espressione di Abca4 e Rdh12 e riportato benefici strutturali e scotopici; un aumento di A2E o lipofusina rimane un'ipotesi meccanicistica non misurata. Il confronto con A1120 nella discussione si basa su osservazioni non pubblicate e fornisce quindi una pista per un futuro confronto diretto. [25]

Due osservazioni nell'uomo precisano questa ipotesi. Il rapporto sulla famiglia PROM1–ABCA4 fornisce un'interazione candidata, mentre Paavo e colleghi non hanno riscontrato un'autofluorescenza quantitativa a corta lunghezza d'onda generalmente elevata nella loro serie di malattia maculare PROM1. Considerate insieme, favoriscono uno studio dei retinoidi specifico per allele, background e stadio e non dimostrano un fenotipo universale da bisretinoidi simile a quello di ABCA4. Un'autofluorescenza quantitativa (qAF) nell'intervallo normale non esclude ogni processo legato ai retinoidi, ma elimina un surrogato che altrimenti verrebbe usato al posto di un processo non misurato. La fonte circoscrive il proprio risultato: le lesioni atrofiche si trovavano in una zona centrale con eccentricità inferiore a sette gradi, mentre la qAF era misurata in settori a sette–nove gradi dalla fovea. Gli autori dichiarano quindi di non poter escludere un aumento iniziale dei fluorofori derivati dai coni nella zona della lesione. I valori nell'intervallo normale circoscrivono l'ipotesi di un aumento attuale dei bisretinoidi nell'anello campionato, non il carico pregresso di fluorofori nel centro atrofico. [56,57]

Il programma DRAGON di tinlarebant è una strategia contigua per STGD1 diretta alla proteina 4 legante il retinolo, non uno studio di efficacia in PROM1. Il suo sviluppo clinico può orientare la scelta dei saggi e la progettazione di studi basati sul meccanismo, ma un aspetto simile a Stargardt non basta a trasferirne il meccanismo patologico. Per un programma sui retinoidi in PROM1, il sottogruppo biochimico, l'interazione con il bersaglio e la risposta struttura–funzione restano da definire prospettivamente. [72]

7. Studi nell'uomo: pertinenza genetica senza una stima di efficacia specifica per genotipo

La mappa datata degli studi distingue la modificazione della malattia, gli approcci cellulari e il bypass optogenetico dalla sola osservazione (Tabella 5). Nei documenti valutati qui non è stata verificata alcuna stima di efficacia nell'uomo specifica per PROM1. L'affermazione riguarda le evidenze esaminate, non costituisce un'asserzione esaustiva dell'inesistenza di programmi non pubblicati o registrati localmente.

EVOLVE (NCT07425574) è osservazionale e risultava in fase di reclutamento nel registro aggiornato il 25 agosto 2026. Il registro ammette malattia associata ad ABCA4 oppure malattia simile a Stargardt causata da un altro gene appropriato per la distrofia maculare. Astellas cita esplicitamente PROM1 tra questi ultimi esempi. L'assenza del nome letterale del gene nel registro non è quindi motivo per classificare PROM1 come escluso. L'esclusione di una diagnosi molecolare concorrente riguarda il confondimento o una seconda malattia, non l'intera via d'inclusione non-ABCA4. L'eleggibilità resta dipendente da fenotipo, ereditarietà e altri criteri, e non dimostra un effettivo arruolamento di soggetti PROM1. [34,66]

STARLIGHT (NCT05417126) ammetteva esplicitamente una diagnosi clinica di Stargardt oppure varianti patogene di ABCA4, ELOVL4 o PROM1. Questo studio optogenetico di fase 2a, con sei partecipanti, si è concluso nel settembre 2023. I criteri genetici d'eleggibilità sono pertinenti, ma non sono stati verificati né un partecipante PROM1 né un beneficio nel relativo sottogruppo. Un successivo studio pianificato per Stargardt ha un proprio stato di reclutamento, distinto da quello dello studio concluso. Separatamente, il comunicato di Nanoscope del 9 settembre 2026 riferiva l'accettazione e la presa in carico della domanda di licenza biologica di MOGENRY per la retinite pigmentosa (RP) grave: si tratta di una tappa regolatoria riportata dallo sponsor, non di un'approvazione né di sostituzione di PROM1. [37,67]

ASP2020 (NCT07734064) aggiunge un programma più recente di terapia cellulare sottoretinica di fase 1b. La scheda, aggiornata il 16 settembre 2026, indicava reclutamento in corso e comprendeva una via genetica per malattia simile a Stargardt non associata ad ABCA4. Ciò crea una potenziale pertinenza per la malattia maculare PROM1 adeguatamente caratterizzata, senza dimostrare che un partecipante PROM1 sia stato arruolato o ne abbia beneficiato. Non è né uno studio di aggiunta genica di PROM1 né una prova che sia stato identificato il compartimento d'origine della malattia. [68]

I programmi più ampi per RP differiscono per la loro pertinenza a PROM1. OCU400/liMeliGHt (NCT06388200) risultava attivo, non in reclutamento, nella scheda del 31 luglio 2026, con 140 partecipanti e un braccio indipendente dal gene; la sua strategia non è la sostituzione di PROM1. La scheda jCell JC02-88 indicava studio attivo, non in reclutamento, e la pagina corrente dello sponsor conferma il completamento del reclutamento. Hopkins riferisce che NAC Attack, lo studio sulla N-acetilcisteina (NAC), ha completato il reclutamento nell'agosto 2025 con 485 partecipanti. SparingVision ha riferito il completamento delle somministrazioni in PRODYGY nel febbraio 2026, con 27 partecipanti trattati e sei controlli. Questi programmi possono orientare strategie di conservazione in determinati fenotipi RP, ma non coprono automaticamente tutte le presentazioni maculari PROM1 né forniscono una stima dell'effetto specifica per PROM1. [35,36,38,39,71]

Per NPI-001, la pagina corrente del programma di Nacuity identifica NCT07710196 (protocollo C-26-01) e dichiara che i centri statunitensi stanno arruolando. La relativa scheda del registro esaminata, aggiornata il 17 luglio 2026, indica invece reclutamento non ancora iniziato. Anche

la scheda correlata NCT07290530 (C-24-01), aggiornata il 1° luglio 2026, indica reclutamento non ancora iniziato. Le schede riportano inizi stimati rispettivamente ad agosto e dicembre 2026. Queste date non risolvono la discrepanza sul reclutamento né dimostrano che una registrazione abbia sostituito l'altra. Il programma collegato dallo sponsor è identificabile, ma per conteggiare le due schede come studi indipendenti servirebbe prima un chiarimento. Entrambe riguardano RP associata a Usher, non un'eleggibilità generale della malattia PROM1 isolata. [40,69,70]

8. Approcci contigui di conservazione: esperimenti utili a livelli di evidenza differenti

La Tabella 4 distingue le evidenze interventistiche ottenute in sistemi PROM1 da quelle contigue. Lo studio di fase 1 sulla NAC orale nella RP fornisce osservazioni funzionali nell'uomo, ma il disegno non randomizzato e il contesto patologico misto non dimostrano una conservazione specifica per PROM1. I lavori sul NAD offrono piste precliniche distinte: il metabolismo retinico dipendente dalla nicotinamide fosforibosiltransferasi (NAMPT), il nicotinamide mononucleotide (NMN) nel distacco di retina e il nicotinamide riboside nella degenerazione indotta dalla luce riguardano insulti e modelli differenti. Uno studio del 2026 amplia questa linea, riferendo che il nicotinamide mononucleotide orale proteggeva ratti con retinite pigmentosa e che NAD⁺ modulava la vulnerabilità mitocondriale in modelli associati a MERTK, con un effetto attribuito a una via gliceraldeide-fosfato-deidrogenasi-mitocondri. MERTK governa la fagocitosi dei segmenti esterni: quel lavoro è quindi più vicino all'argomento sullo smaltimento discusso sopra di quanto lo siano i precedenti rapporti sul NAD. Rimangono un gene e un insulto differenti. La convergenza sul metabolismo redox o energetico è un razionale per verificare l'interazione con il bersaglio nel tessuto PROM1, non un sostituto di tale verifica. [30–33,75]

Il piccolo studio di Siqueira e colleghi sulla fotobiomodulazione a più lunghezze d'onda nella RP utilizzava luce a 590, 660 e 850 nm e riportava un cambiamento dell'acuità a breve termine in un disegno a braccio singolo; la durata del beneficio rispetto a un comparatore simulato resta quindi da stabilire. Gli esiti del campo visivo non fornivano evidenze corrispondenti di miglioramento. Apprendimento, regressione verso la media, mascheramento e durata del follow-up restano pertanto rilevanti per interpretare il risultato. Non è un esperimento diretto su PROM1, e le sole lunghezze d'onda non definiscono una dose retinica trasferibile. [41]

Gli studi sull'esercizio nei modelli rd10 e rodopsina-I307N inducibile rendono l'attività una variabile sperimentale credibile, ma differiscono per genotipo, esposizione dei genitori, sviluppo della prole e tempistica dello stimolo luminoso. Anche una dieta chetogenica ipoproteica in rd10 è un intervento nutrizionale combinato, ma uno dei suoi componenti è già stato variato tra i bracci. Entrambi i bracci chetogenici inducevano chetosi sistemica, e soltanto quello ipoproteico aumentava lo spessore dei fotorecettori, le ampiezze elettroretinografiche e le soglie optocinetiche. I bracci non erano appaiati per esposizione: il beta-idrossibutirrato era superiore nel braccio protettivo del 30%, 43% e 56% ai giorni postnatali 30, 40 e 50. Restano quindi possibili una soglia chetonica o un'interazione, e lo studio conclude che il ruolo della chetosi non è chiaro. Nei topi di tipo selvatico la stessa dieta riduceva le ampiezze elettroretinografiche all'intensità massima del flash di circa il 20% al giorno postnatale 30 e di circa il 30% al giorno 50, un declino progressivo anziché uno scostamento fisso: è un effetto retinico misurato, non soltanto un fattore nutrizionale confondente. Restrizione proteica, apporto energetico, crescita alterata e altri effetti metabolici restano confusi tra loro. Questi studi motivano confronti controllati che misurino nutrizione ed esposizione. [42,43,47]

Un'asimmetria di questa sezione merita di essere esplicitata. Queste esposizioni differiscono da un farmaco perché ogni paziente ne sta già ricevendo una dose. Luce, dieta, orari del sonno e attività non sono interventi che una persona possa rifiutare; chi vive con una malattia PROM1 è già esposto oggi a tutti e quattro, impostati senza indicazioni. L'assenza di una raccomandazione basata sulle evidenze non lascia quindi quella persona a un livello basale neutro, ma soltanto a uno non esaminato. È un argomento per misurare quanto la luce contribuisca alla progressione. È la quantità ancora aperta alla base della Sezione 5.1, dove la protezione dell'allevamento al buio in una linea murina è affiancata a un difetto dei segmenti esterni che precede l'esposizione luminosa. Chi espone la propria retina alla luce ogni giorno deve decidere se comportarsi come se l'illuminazione ordinaria modificasse questa malattia, e in che modo. È anche un argomento contro prescrizioni prive di evidenze, perché un'esposizione specifica ma sbagliata non è migliore di una non esaminata. Gli esperimenti della Sezione 10.4, sull'esposizione luminosa graduata e sulla biochimica separabile dei retinoidi, e della Sezione 10.7, su orologio, attività, dieta e fotobiomodulazione, sono progettati per sostituire la condizione predefinita con una quantità misurata: ciò permetterebbe al paziente e al clinico di scegliere sulla base delle evidenze anziché della plausibilità.

Il sonno e la biologia circadiana richiedono la stessa distinzione. Un'associazione tra RP e qualità del sonno non dimostra che la perdita di sonno acceleri la malattia PROM1. La perturbazione genetica di un orologio retinico in un contesto di malattia della rodopsina non equivale a una deprivazione sperimentale di sonno. La delezione di *Bmal1* dall'epitelio pigmentato retinico attenuava il picco fagocitico giornaliero senza una differenza significativa tra i genotipi nel conteggio aggregato dei fagosomi nelle ventiquattro ore, che gli autori descrivono come numero totale inglobato. Lo stesso studio non rilevava degenerazione retinica o dell'RPE mediante elettroretinografia, tomografia a coerenza ottica, risposta optomotoria, morfologia o analisi delle particelle autofluorescenti in topi esaminati a sei e diciotto mesi di età, il gruppo più anziano circa sedici mesi dopo la perturbazione dell'orologio. È una dissociazione, non un'assenza di evidenze: il picco mattutino al tempo zeitgeber 1 (ZT1), un'ora dopo l'accensione delle luci, era attenuato, mentre il picco notturno a ZT14 non era interessato, il totale dei fagosomi nelle ventiquattro ore non differiva significativamente e non seguiva alcuna degenerazione rilevabile. È stata esaminata una variazione del profilo giornaliero a conteggio aggregato invariato, non l'assenza di ritmo. Un conteggio istantaneo dei fagosomi misura un carico, non una velocità; separa quindi la tempistica dal carico totale senza dimostrare che il flusso di degradazione fosse invariato. La perdita del picco giornaliero non è dunque di per sé sufficiente a causare degenerazione in quell'intervallo. Ciò circoscrive, senza escluderlo, un modello nel quale uno smaltimento fuori fase diventa dannoso soltanto quando la riserva strutturale è già ridotta: è qui che si colloca ora la questione. [44–46]

9. Storia naturale: non esiste un unico tasso di progressione

9.1 Assottigliamento degli strati, espansione dell'atrofia e coni residui

La Tabella 6 raccoglie le coorti cliniche e gli endpoint di storia naturale ricavati da ciascuna, con i rispettivi limiti. Großpözl e colleghi forniscono i coefficienti OCT su due anni; la coorte descritta è ProgStar-4, presentata nella Sezione 9.2: i metodi citano l'articolo sul suo disegno, e i criteri d'eleggibilità e i cinque centri sono quelli di tale studio. La tomografia a coerenza ottica a dominio spettrale era il suo endpoint secondario: si tratta quindi dei risultati di quell'endpoint a 24 mesi. Il testo riporta 15 partecipanti arruolati, 13 con occhi destri appaiati e valutabili e sette con dati appaiati dell'anello esterno; l'abstract riporta 13 arruolati. Questa revisione utilizza

ciascun denominatore nel proprio contesto. Tra i coefficienti annuali di spessore selezionati figurano $-1,550 \pm 0,481 \mu\text{m}$ per lo strato nucleare esterno (ONL) dell'anello esterno, $-0,714 \pm 0,238 \mu\text{m}$ per i segmenti interni dell'anello esterno e $-1,939 \pm 0,511 \mu\text{m}$ per l'RPE dell'anello interno. L'incertezza associata a queste pendenze è l'errore standard riportato, non la deviazione standard basale. [48]

Il supplemento originale sui genotipi limita ulteriormente il trasferimento di queste pendenze. Dei 13 partecipanti analizzati, dieci riportano c.1117C>T senza una seconda variante, due riportano altre due varianti e uno presenta una voce cDNA diversa e incompletamente specificata. Un campo vuoto per la seconda variante non documenta, da solo, la zigosità o la fase. È quindi una coorte mista per varianti, prevalentemente con p.Arg373Cys riportata, non una serie pura di nulli biallelici; le sue pendenze aggregate non sono pertanto stime di progressione recessive o specifiche per allele. [48]

Anche la coorte di Großpörtl e colleghi illustra gli effetti pavimento. Lo spessore centrale dei segmenti interni era già nullo in sette occhi su 13 e quello dei segmenti esterni in nove su 13. Una lesione strutturalmente rilevante non può continuare a registrare un assottigliamento sotto zero: una pendenza centrale piatta può quindi coesistere con malattia ancora in progressione altrove. Coefficienti selezionati con significatività nominale tra numerosi confronti strato-regione sono stime esplorative utili, non endpoint surrogati automaticamente validati né dati sufficienti per dimensionare uno studio di efficacia con adeguata potenza. Covarianza delle misure ripetute, ripetibilità della segmentazione, riserva basale e dati mancanti incidono tutti sul comportamento di questi coefficienti come endpoint di studio. [48]

Le misure dell'area integra richiedono analoga attenzione. L'area integra indica quanta parte di una regione mappata conserva uno strato misurabile sopra lo zero, in millimetri quadrati; lo spessore medio è la profondità di quello strato mediata sull'intera regione, contando come zero il tessuto perduto. Una zona che si assottiglia senza restringersi riduce solo lo spessore, mentre una che arretra ai margini riduce entrambe le misure. Tra i coefficienti annuali selezionati dell'area integra figurano $-0,062 \pm 0,017 \text{ mm}^2$ per l'ONL dell'anello esterno e $-0,397 \pm 0,132 \text{ mm}^2$ per l'RPE dell'anello interno, nonché $-0,114 \pm 0,005 \text{ mm}^2$ per i segmenti interni dell'anello interno, come pubblicato; l'errore standard e il valore p riportati per quest'ultimo coefficiente sono difficilmente conciliabili, come segnala la Tabella 6. Le stime di spessore e quelle di area integra riguardano misure differenti; la comune derivazione dall'OCT non le rende combinabili. [48]

Ricca e colleghi aggiungono una serie di malattia maculare dominante p.Arg373Cys di 15 pazienti di cinque famiglie, con diversi pattern di atrofia e un tasso complessivo di espansione riportato di $0,36 \pm 0,32 \text{ mm}^2/\text{anno}$, espresso come media $\pm$ deviazione standard. Quel tasso deriva dai 12 occhi di sei pazienti con esami di imaging distanziati di almeno dodici mesi, non dall'intera coorte di 15 pazienti; aggrega inoltre l'area di atrofia geografica per alcuni fenotipi con l'area di perdita della zona ellissoide per altri. La variabilità specifica del fenotipo rende importanti la geometria dell'atrofia e lo stadio iniziale. Non è lo stesso endpoint della perdita di area fotorecettoriale integra, né un tasso applicabile a tutti i pazienti PROM1 recessivi o dominanti. Il raggruppamento familiare e il sottogruppo valutabile longitudinalmente sono rilevanti per ogni successiva rianalisi. [62]

Due studi trasversali collocano queste pendenze specifiche di coorte rispetto a misure comuni. La tomografia a coerenza ottica a dominio spettrale quantificata in 3 534 pazienti distribuiti su 176 geni mostrava nella malattia PROM1 recessiva una maggiore perdita complessiva della zona ellissoide e dell'epitelio pigmentato retinico, mentre nella malattia dominante entrambe erano

limitate al centro. I valori di significatività del contrasto dominante–recessivo sono riportati congiuntamente per BEST1 e PROM1, non separatamente: ciò che si trasferisce è quindi la direzione e la distribuzione della perdita, non un valore p. Lo studio è inoltre un preprint la cui coorte si sovrappone alla popolazione del servizio britannico già citata. Separatamente, tubulazioni retiniche esterne erano presenti in otto dei 14 pazienti PROM1 di una serie multicentrica che le rilevava in 104 pazienti su 561, distribuiti su tredici geni; tale serie raggruppa PROM1 con geni le cui lesioni mostrano atrofia corioretinica, non con la retinite pigmentosa specifica dei fotorecettori. Probabilmente si sovrappone alla serie taiwanese: il contenuto trasferibile è quindi il reperto e la sua frequenza all'interno del gene. [91,92]

La serie recessiva di quattro pazienti di Collison e colleghi descrive una combinazione riconoscibile non sottolineata nei precedenti rapporti recessivi: lesioni maculari ovali, piccole lesioni circolari ipoautofluorescenti al polo posteriore nell'autofluorescenza nel vicino infrarosso, atrofia circolare extramaculare in tre dei quattro, ampiezze elettroretinografiche isolate dei coni marcatamente ridotte con ampiezze isolate dei bastoncelli ridotte in misura variabile e una forma d'onda combinata dopo adattamento al buio simile a una normale risposta isolata dei bastoncelli. Lo stesso articolo osserva che una combinazione simile si presenta nella distrofia coni–bastoncelli causata da CDHR1. Tutti e quattro i pazienti erano eterozigoti composti, con segregazione confermata in tre famiglie. [93]

Yates e colleghi hanno seguito sei individui con malattia PROM1 recessiva per una mediana di 11,8 anni, intervallo 0,5–25,5, con esordio dei sintomi a 7,2 anni. La contrazione della lunghezza della zona ellissoide sottofoveale precedeva di tre–cinque anni la perdita visiva moderata, stampata in quello studio come migliore acuità corretta LogMAR < 0,6, e quella grave. È il maggiore anticipo strutturale rispetto alla perdita di acuità riportato in questa revisione. Le pendenze di contrazione specifiche per occhio sono indicate nella didascalia della loro Figura 4 per i quattro pazienti con più di tre visite e variano di un ordine di grandezza: 199,7 e 107,1 μm all'anno nei due occhi di un paziente, contro 16,7 e 34,5 in un altro, con R^2 da 0,40 a 0,99. Otto occhi di quattro pazienti non sono otto osservazioni indipendenti e i periodi su cui è effettuato l'adattamento differiscono: si tratta quindi di pendenze individuali stimate, non di un tasso aggregato di progressione. Era riportato anche lo spessore del sottocampo centrale, che diminuiva in tutti e quattro con tassi per occhio da 1,6 a 6,5 μm all'anno, con R^2 da 0,42 a 0,98; gli autori lo descrivono come un declino graduale accanto alla contrazione della zona ellissoide, non come misura equivalente. Sei pazienti di un solo programma australiano non stabiliscono una previsione specifica per età per ogni genotipo biallelico. La serie di fenotipizzazione approfondita di quattro soggetti di Schließleder e colleghi aggiunge evidenze multimodali e di ottica adattiva sulla struttura dei coni residui, integrando le misure funzionali longitudinali senza sostituirle. [58,63]

9.2 Una gerarchia degli endpoint allineata al trattamento

Uno studio di conservazione richiede tessuto bersaglio vitale e un esito capace di cambiare nel periodo di osservazione. Una strategia precoce sui fotorecettori può utilizzare l'estensione residua della zona ellissoide, la struttura dei coni e la sensibilità locale; una strategia sul margine dell'atrofia può privilegiare l'espansione della lesione con una funzione misurata nella stessa sede. Una strategia di bypass nella malattia avanzata chiede invece se i circuiti superstiti possano sostenere un miglioramento delle prestazioni visive e non implica necessariamente il ripristino di segmenti esterni normali. Negli stessi quattro pazienti recessivi descritti da Collison e colleghi, Park e colleghi hanno registrato risposte pupillari alla luce nonostante elettroretinogrammi a campo intero assenti o marcatamente attenuati. Gli studi clinici e sperimentali esaminati

sostengono questa distinzione degli obiettivi terapeutici [8,9,48,58,62,63,67]. Conta anche la sede della misura. Kawashima e colleghi hanno cercato la prima lesione rilevabile in un database di 209 pazienti giapponesi con distrofie retiniche centrali, separatamente per l'epitelio pigmentato retinico all'autofluorescenza e per lo strato fotorecettoriale alla tomografia a coerenza ottica. Una lesione abbastanza piccola da definire un punto iniziale è stata trovata in 34 occhi all'autofluorescenza e in 16 alla tomografia; rispettivamente, l'82,4% e il 93,8% si trovavano tra 500 e 1 000 micrometri dal centro foveale, in un anello chiamato dagli autori zona fragile parafoveale. Tre delle 89 famiglie risolte geneticamente avevano PROM1, troppo poche per un confronto per genotipo: è quindi un contesto fornito da distrofie vicine, non un risultato PROM1. Resta comunque pertinente alla progettazione degli endpoint. La zona si trova all'interno dell'anello ETDRS interno, che si estende da 0,5 a 1,5 millimetri dal centro foveale, e ne occupa poco più di un terzo dell'area: lo spessore medio dell'anello diluisce quindi un cambiamento precoce in quella zona con la corona circostante meno interessata. [106,122]

L'endpoint primario proposto viene scelto prima dell'assegnazione del trattamento o del follow-up non mascherato, misurandone la ripetibilità nello strato genotipo–stadio previsto. Acuità, microperimetria, prestazioni a bassa luminanza e imaging si collegano nello spazio e nel tempo; non sono conferme intercambiabili. Trasformazioni mediante radice quadrata o raggio efficace possono ridurre in parte la dipendenza dalle dimensioni della lesione, ma la loro adeguatezza dipende dalla geometria, dalla multifocalità e dalla domanda biologica. Uno studio prospettico di storia naturale specifico per PROM1 è già stato completato secondo questo schema. ProgStar-4 ha arruolato 15 pazienti dai sei anni in su con varianti patologiche di PROM1 e lesioni oculari specificate, in cinque centri negli Stati Uniti e in Europa, con visite programmate ogni sei mesi per due anni. La misura longitudinale primaria era la crescita delle lesioni atrofiche all'autofluorescenza del fondo oculare; le misure secondarie erano il tasso di assottigliamento retinico e di perdita dei fotorecettori alla tomografia a coerenza ottica a dominio spettrale, la sensibilità retinica alla microperimetria e la migliore acuità corretta secondo il protocollo Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. L'abstract pubblicato riporta la distribuzione basale: 10 occhi su 29 avevano un'autofluorescenza decisamente ridotta, con area media della lesione di $3,2 \pm 3,5 \text{ mm}^2$ e intervallo 0,36–10,39 mm^2 ; la sensibilità mesopica media del polo posteriore era $8,8 \pm 5,8 \text{ dB}$. Lo studio si è svolto da dicembre 2014 a marzo 2018. I risultati OCT a dominio spettrale a 24 mesi sono i coefficienti già riportati nella Sezione 9.1, poiché quell'articolo descrive questa coorte seguita fino a due anni. Non era disponibile un rapporto di progressione per l'endpoint primario: la crescita dell'atrofia all'autofluorescenza ha quindi qui una distribuzione iniziale definita, ma non un tasso misurato. [48,96,97]

Un'iniziativa più ampia di storia naturale specifica per PROM1, fondata su quell'insieme di endpoint, armonizzerebbe queste scelte tra le famiglie descritte e ne identificerebbe le sovrapposizioni.

10. Sette programmi sperimentali

I programmi seguenti sono proposte, non esperimenti eseguiti per questa revisione. La Tabella 7 presenta gli stessi sette in una griglia di decisioni, contrasti prespecificati e accorgimenti richiesti da ciascun contrasto. Ognuno collega un'osservazione esistente a un confronto capace di cambiare la conclusione terapeutica. La priorità è il potenziale traslazionale: un saggio riuscito identifica il trattamento, il costrutto, il compartimento o lo strato di pazienti che merita l'esperimento successivo.

10.1 Allele dominante: aggiunta genica, soppressione o entrambe?

Il confronto discriminante contrappone un modello eterozigote endogeno p.Arg373Cys a un eterozigote per un allele nullo, a un modello deficitario biallelico e a controlli corretti, con bracci di aggiunta del gene di tipo selvatico lungo un intervallo di dosi, soppressione selettiva dell'allele e soppressione con sostituzione. Un lavoro di questo tipo derivato da pazienti richiede donatori indipendenti e più cloni corretti o con knock-in inverso. RNA e proteina di tipo selvatico e mutanti sono quantità separabili: leggerle separatamente insieme a localizzazione membranaria, struttura dei segmenti esterni, sopravvivenza e funzione rende il confronto interpretabile. Il precedente transgenico dominante e gli studi di recupero del deficit definiscono le evidenze di partenza, non la risposta. [2,5,8,9]

Il confronto chiave è se la sola aggiunta genica produca un recupero funzionale rilevante nel mutante endogeno senza ridurre l'abbondanza del prodotto mutante. Un fenotipo peggiore di quello di un eterozigote nullo appaiato sostiene un effetto specifico del mutante, ma non dimostra univocamente un'interferenza dominante-negativa. Anche un miglioramento dopo soppressione è compatibile con un guadagno tossico di funzione. Per distinguere i meccanismi servono esperimenti di interazione stechiometrica e di recupero, non una singola risposta al trattamento. Un intervallo di confidenza stretto che escluda un beneficio rilevante prespecificato è più informativo di un valore p non significativo in uno studio sottodimensionato.

10.2 Isoforma e glicosilazione: effetto totale rispetto all'attività per unità di proteina

La questione dipende dal confronto tra costrutti retinici e comparatori di PROM1 con sequenza verificata, sotto lo stesso promotore, nello stesso scheletro vettoriale e con la stessa serie di dosi, indicando esplicitamente le regioni non tradotte. L'effetto totale viene stimato a uguale quantità di vettore somministrata, seguito da un confronto secondario appaiato per abbondanza proteica. Stabilità del trascritto, prodotti dello splicing, glicosilazione, traffico e recupero funzionale sono separabili mediante metodi di rilevazione ortogonali; una serie temporale di maturazione con controlli per la perdita di segnale dipendente dall'epitopo evita di fondare la stima dell'abbondanza su un solo epitopo. [7,9,19]

Una metà di questo disegno è già stata realizzata, anche se non per le isoforme. Lo studio di Yang e colleghi che ha identificato p.Arg373Cys ha prodotto quattro linee transgeniche con un unico promotore della rodopsina di 4,4 kilobasi e riportato l'espressione di ciascuna come multiplo della Prom1 murina endogena: le due linee di tipo selvatico a uno e due volte, le due mutanti a otto e due volte. Nelle linee mutanti il tasso di perdita dei fotorecettori seguiva il livello di espressione; nessuna linea di tipo selvatico degenerava. Nella coppia appaiata, una linea di tipo selvatico e una mutante erano entrambe a due volte e soltanto il mutante causava malattia. Il danno non è quindi conseguenza della sola dose del transgene. Questo contrasto depone contro un puro artefatto di dose senza risolvere definitivamente la questione, perché nessuna linea di

tipo selvatico è stata esaminata al livello di otto volte raggiunto dalla linea mutante più grave, e le linee mutanti stesse mostrano una risposta alla dose. [2]

Imporre uguale localizzazione e uguale maturazione nell'analisi primaria può eliminare i meccanismi attraverso cui un costrutto agisce. Un costrutto che produce recupero migliorando l'abbondanza o il traffico resta terapeuticamente informativo anche se la sua attività a parità di abbondanza è simile. Viceversa, un aumento dell'espressione senza beneficio strutturale o funzionale non rende di per sé un costrutto una terapia migliore. Questo disegno separa anche l'effetto della scelta dell'isoforma dalle variazioni combinate di promotore e sequenza codificante presenti in alcuni confronti delle divulgazioni. [28,29]

10.3 Compartimento e smaltimento: fotorecettori, RPE o entrambi?

Perturbazioni reciproche, temporalmente controllate e selettive per fotorecettori o RPE, con verifica indipendente della distribuzione cellulare, affrontano direttamente la questione. In co-cultura, un disegno due per due combina fotorecettori mutanti e corretti con RPE mutante e corretto. Produzione dei segmenti esterni, legame, inglobamento, degradazione e flusso autofagico validato sono passaggi separabili; una singola misura li confonde. Il recupero selettivo per compartimento e la mappatura spaziale sono informativi prima di una perdita tissutale estesa e molto meno dopo. Gli studi esistenti sul flusso nell'RPE e sul knockdown regionale giustificano questo programma, e le evidenze funzionali sullo smaltimento che forniscono sono già disponibili. [10,21,24,53]

Un recupero dell'RPE che preservi i fotorecettori nonostante il persistere del loro deficit di PROM1 identificherebbe una componente modificabile della propagazione, senza necessariamente eliminare il difetto strutturale primario. Viceversa, un recupero dei fotorecettori con persistente disfunzione dell'RPE potrebbe rivelare un limite successivo alla durata del beneficio. Confronti fattoriali e temporali possono stimare questi contributi senza forzare la malattia in un modello di origine esclusivamente fotorecettoriale o esclusivamente nell'RPE.

10.4 Luce e retinoidi: carico luminoso e meccanismo biochimico sono separabili

Un disegno che incroci genotipo e background genetico con illuminazione ciclica definita ed esposizioni luminose graduate, affiancato da un intervento sui retinoidi controllato separatamente, distingue i contributi luminosi da quelli biochimici. Il trattamento dopo l'esordio risponde a una domanda diversa dalla prevenzione precoce. Esposizione retinica, temperatura, fase circadiana e adattamento sono quantità misurabili, e gli esiti scotopici e fotopici si comportano diversamente. Saggi diretti dei retinoidi/bisretinoidi e autofluorescenza quantitativa accompagnano il recupero strutturale; non vengono dedotti da esso. [23,25,57]

Il risultato informativo è se un sottogruppo genotipo-background mostri un'anomalia biochimica misurata che segua l'interazione con il bersaglio e la conservazione funzionale. Un recupero senza il cambiamento biochimico proposto riorienta il meccanismo; non dimostra il coinvolgimento di A2E. Un fenotipo umano di autofluorescenza nell'intervallo normale rende inoltre importanti come comparatori i modelli negativi per il biomarcatore o le cellule derivate da pazienti.

10.5 Bosentan e IGF1: verifiche proposte dell'interazione e della finestra terapeutica

Un disegno fattoriale con bracci veicolo, bosentan, IGF1 e combinazione, controlli di somministrazione appaiati e un contrasto d'interazione prespecificato su una scala d'esito clinicamente interpretabile verificherebbe l'interazione. Esposizione locale e trattamento dopo l'inizio della degenerazione sono condizioni distinte; interazione specifica con i recettori, attivazione gliale, variazioni vascolari e funzione fotorecettoriale sono misurabili separatamente. Le differenze tra sottotipi recettoriali già riportate nel modello rendono informativo anche un braccio con antagonista selettivo accanto a quello con antagonista duale. Un esperimento distinto sulla finestra di dosaggio verifica se un'esposizione sostenuta a IGF1 mantenga il beneficio o introduca un danno tardivo. Gli effetti già osservati dei componenti e le controevidenze sull'endotelina in modelli contigui motivano questo disegno. [26,54,64]

Quando l'esposizione è condivisa, l'animale è l'unità di randomizzazione; quando i trattamenti locali differiscono, un disegno con occhi appaiati esplicitamente modellizzato preserva il denominatore. Animali e occhi sono denominatori differenti, e riportarli separatamente mantiene visibile tale differenza. Sopravvivenza istologica e recupero ERG sono endpoint distinti, perché il risultato originale della monoterapia con IGF1 mostra che uno non implica necessariamente l'altro. Un contrasto positivo combinazione–controllo stabilisce l'efficacia della combinazione in quel contesto; soltanto l'analisi d'interazione prespecificata affronta un beneficio superiore all'additività.

10.6 Modificatori: verifica controllata a due loci e su più donatori

I donatori informativi condividono un allele PROM1 ma differiscono nella traiettoria, includendo un'interazione candidata ABCA4 specificamente caratterizzata quando disponibile. Un disegno isogenico a due loci confronta PROM1 da solo, ABCA4 da solo, entrambi e nessuno dei due; la replicazione in più donatori stima la dipendenza dal background. Fase, effetto sul trascritto e possibilità di una seconda diagnosi incidono tutti sul fatto che un allele sia davvero un modificatore, e ciascun aspetto resta aperto finché non viene stabilito. Sistemi maturi fotorecettori–RPE possono poi collegare gestione dei retinoidi, fenotipo membranario e sopravvivenza. [12,25,56,57]

Il donatore è l'unità d'inferenza sui background genetici umani; clone, organoide, campo e cellula sono osservazioni annidate. Un'interazione robusta tra genotipi, riprodotta tra donatori, giustificerebbe un'ipotesi clinica stratificata. Un singolo clone recuperato è comunque utile, ma non può dimostrare un effetto di popolazione. Famiglie identificate indipendentemente e misure prospettiche verificherebbero se un'interazione clinica valga lungo tutto l'intervallo di gravità, cosa che la sola selezione retrospettiva di casi gravi non può dimostrare.

10.7 Orologio, attività, dieta e fotobiomodulazione: che cosa è stato separato e che cosa no

Questi candidati sono ipotesi distinte, e i controlli sui componenti permettono di attribuire un effetto a uno di essi. Un disegno fattoriale stima insieme gli effetti dei componenti e la loro interazione, come propone il programma su bosentan e IGF1 nella Sezione 10.5. Due aspetti sono già stati in parte separati, e le domande residue sono più circoscritte di quanto suggerisca il gruppo nel suo insieme. Profilo giornaliero e carico totale di fagosomi si sono dissociati nel knockout dell'orologio dell'epitelio pigmentato retinico: il picco mattutino a ZT1 era attenuato, quello notturno a ZT14 persisteva e il totale dei fagosomi nelle ventiquattro ore non differiva significativamente. Questi due aspetti sono quindi misurabili separatamente e una variazione è

stata dimostrata soltanto nel profilo giornaliero. La velocità di degradazione è una terza quantità, che il conteggio dei fagosomi non misura, ed è rilevante per stabilire se uno smaltimento fuori fase sia dannoso. Nella dieta, chetosi e restrizione proteica sono state variate insieme, non separate, nei topi rd10: entrambe le diete chetogeniche inducevano chetosi sistemica, soltanto il braccio chetogenico ipoproteico preservava i fotorecettori e quel braccio raggiungeva anche concentrazioni chetoniche superiori. Il disegno non isola quindi nessuna delle due variabili. Ciò che resta da separare è più specifico: per la dieta, restrizione proteica rispetto ad apporto energetico e andamento ponderale; per l'attività, esposizione dei genitori, crescita e carico luminoso. La fotobiomodulazione richiede esposizione simulata, valutazione mascherata degli esiti e dosimetria retinica definita. [41–47]

Un programma per fasi può usare l'interazione con il bersaglio per interrompere le condizioni inefficaci prima di uno studio di conservazione più lungo, richiedendo nel contempo la replicazione di ogni segnale promettente in un modello pertinente a PROM1. Un segnale promettente passerebbe a una replicazione indipendente, con randomizzazione, un esito primario e intervalli della dimensione dell'effetto prespecificati. Gli studi di combinazione sono informativi quando comprendono i propri bracci dei singoli componenti e controlli d'esposizione appaiati, così da distinguere gli effetti individuali dalla loro interazione.

11. Discussione e priorità

11.1 Priorità: quali confronti contano di più?

Il progresso più rilevante è il passaggio da una descrizione strutturale della malattia a un recupero dimostrato sperimentalmente nei sistemi deficitari. Il maggiore trasferimento ancora da compiere riguarda la malattia dominante endogena e i bersagli umani specifici per stadio. La maturazione delle isoforme, lo smaltimento nell'RPE e l'interfaccia fotorecettori–RPE offrono ragioni concrete per cui la sola presenza di un vettore è un criterio d'efficacia insufficiente. I risultati su endotelina, IGF1 e retinoidi identificano vie di danno modificabili, ma la loro direzione e rilevanza clinica dipendono da compartimento, esposizione e allele. [7–10,21,25,26,53–57]

Il criterio adottato qui è quale singolo risultato cambierebbe maggiormente il passo successivo. Secondo questo criterio, i confronti prioritari sono la verifica della strategia nella malattia dominante endogena, cioè la serie di dosi rispetto a un eterozigote nullo della Sezione 10.1; il recupero con costrutti controllati, cioè il confronto a uguale input seguito da quello a parità di abbondanza della Sezione 10.2; e l'intervento distinto per compartimento somministrato dopo l'inizio della degenerazione, cioè la verifica reciproca nei fotorecettori e nell'epitelio pigmentato retinico della Sezione 10.3, mantenendo lo stadio del trattamento come variabile sia lì sia nei successivi programmi sulla luce e sui farmaci. Il lavoro di storia naturale è parte integrante di queste priorità, perché determina se il processo recuperato sia misurabile nei pazienti previsti. Le tabelle di accompagnamento organizzano attorno a queste domande varianti, modelli, interventi, programmi nell'uomo, coorti, decisioni sperimentali e competenze di ricerca documentate dalle pubblicazioni.

11.2 Alleli ricorrenti e spiegazioni evolutive

La Tabella 8 mappa i contributi dimostrati nelle pubblicazioni citate, come via d'accesso ai gruppi già impegnati su ciascuna domanda. La ricorrenza di p.Arg373Cys e la sua presenza su aplotipi differenti sollevano domande di genetica delle popolazioni. L'osservazione aplotipica è specifica: lo studio di clonaggio posizionale che ha identificato l'allele ha confrontato gli aplotipi di malattia nella famiglia STGD4, nella famiglia MCDR2 e in una terza famiglia con distrofia coni-bastoncelli dominante; li ha trovati distinti e ha concluso che la mutazione fosse insorta indipendentemente in ciascuna. La serie giapponese non ha raggiunto una simile conclusione, riportando invece dati genetici troppo limitati per distinguere, mediante analisi aplotipica, un singolo evento fondatore da eventi multipli. Sono posizioni probatorie diverse e nessuna, da sola, distingue una mutazione ricorrente da un'ascendenza condivisa più antica, ricombinazione o risoluzione aplotipica incompleta. Una sostituzione compatibile con CpG è un'ipotesi meccanicistica mutazionale, non un tasso di mutazione misurato. Affermare un effetto fondatore o una selezione richiede denominatori di popolazione appropriati, aplotipi interpretati in relazione all'ascendenza, modellizzazione demografica ed evidenze indipendenti legate alla fitness. L'identificazione clinica dei casi non può fornire tali quantità. [2,4,6,13,15]

Analogamente, le funzioni di PROM1 al di fuori della retina, inclusa l'interazione riportata con VEGF, stabiliscono una pleiotropia biologica, non un vantaggio selettivo per un allele di malattia retinica. I fenotipi dello sviluppo o intestinali discordanti tra i rapporti sui modelli Prom1 e il successivo commento rendono inoltre la costruzione dell'allele e il background rilevanti per la loro interpretazione. Queste osservazioni sono vincoli utili alle spiegazioni evolutive; non stabiliscono da sole che una particolare variante di malattia sia stata selezionata positivamente. [50–52]

11.3 Accesso alle evidenze e incertezza residua

Questa revisione è limitata dall'accesso diseguale ai metodi definitivi e ai supplementi, da coorti piccole o sovrapposte e da una rendicontazione incompleta per genotipo nei programmi clinici ampi. Alcune fonti cliniche sono incluse qualitativamente, senza un elenco per paziente completo in questa revisione. L'Appendice A riassume accesso e verifica delle fonti. I risultati convergono nella direzione; una sintesi numerica qui implicherebbe indipendenza, precisione o copertura che i documenti disponibili non dimostrano.

Il preprint genotipo–fenotipo di Shoukat e colleghi del settembre 2026 è uno studio retrospettivo di database su 190 varianti PROM1 tratte da ClinVar e Human Gene Mutation Database, analizzate mediante tabelle di contingenza e un test chi-quadrato d'indipendenza Monte Carlo, affiancato da una serie distinta di sette pazienti non imparentati di un singolo ambulatorio di genetica oculare. Il braccio basato sui database condivide quindi fonti con le coorti descritte altrove in questa revisione, anziché aggiungere osservazioni indipendenti, e non viene qui unito a esse. Le associazioni riportate vanno nella stessa direzione delle classi alleliche della Sezione 3.1: varianti missenso dominanti con malattia maculare più lieve, varianti troncanti frameshift e nonsense con ereditarietà recessiva e degenerazione più diffusa. [74]

12. Conclusione

La degenerazione retinica associata a PROM1 si affronta meglio come un insieme di disturbi dipendenti da allele, compartimento e stadio. La sostituzione nei sistemi deficitari costituisce la base terapeutica diretta più solida; il recupero in presenza di mutanti dominanti, la maturazione dei costrutti e la durata della riparazione fotorecettori–RPE restano questioni traslazionali decisive. Le evidenze dirette sul flusso nell’RPE, sugli interventi sull’endotelina e sulla modulazione dei retinoidi ampliano le opzioni sperimentali, mentre i risultati umani sull’autofluorescenza e sulla storia naturale limitano le generalizzazioni eccessive. Gli studi qui proposti mirano a collegare un meccanismo controllato a una funzione sostenuta in un modello appaiato per allele e stadio e a un esito misurabile nel corrispondente sottogruppo clinico.

Dati e materiali

Questo articolo è autosufficiente: le nove tabelle delle evidenze, l’elenco bibliografico e il riepilogo dell’accesso alle fonti nell’Appendice A ne fanno parte. Non contiene nuovi dati di singoli pazienti né rianalisi di dati omici grezzi, e non vengono ridistribuiti con esso testi integrali di terzi.

Il deposito comprende anche un’edizione HTML accessibile, una versione testuale scritta per essere letta ad alta voce, una descrizione della figura per chi non può vederla, un audiolibro narrato e un file di dati che elenca le 40 coorti multigeniche più piccole riassunte nella Sezione 3.3, ciascuna con la propria dimensione, il proprio dato su PROM1 nell’unità in cui è riportato ed eventuali sovrapposizioni con altre coorti. L’edizione HTML contiene lo stesso testo, le stesse tabelle e gli stessi riferimenti di questo PDF. La versione testuale scritta per essere letta ad alta voce e l’audiolibro riportano la narrazione fino alla fine della conclusione, senza le tabelle né l’elenco bibliografico.

L’articolo e la figura sono distribuiti con licenza CC BY-NC 4.0, che consente di copiarli, condividerli e adattarli attribuendone la paternità, per qualsiasi finalità non commerciale. Il riutilizzo accademico, clinico e per l’educazione dei pazienti a fini non commerciali è benvenuto ai sensi della licenza e non richiede ulteriori autorizzazioni. Per ciò che la licenza non copre, compresa la pubblicazione sotto CC BY quando richiesta da una rivista, si può chiedere il permesso; normalmente verrà concesso.

Appendice A. Accesso alle fonti e verifica

Questa appendice indica che cosa l’autore aveva davanti a sé per ciascuna fonte, affinché il lettore possa valutare un’affermazione rispetto a essa. La revisione cita 162 fonti e per 133 di esse è stato letto il testo integrale pubblicato.

Quindici non sono articoli di rivista né preprint, ma schede di registri di studi clinici, comunicati di sponsor e protocolli di studio: da 34 a 40, da 66 a 72 e 97. Ovunque ne venga utilizzata una, l’articolo indica il tipo di documento e la data che riporta.

Otto sono noti soltanto da un abstract o da un supplemento: 16, 22, 60, 95, 103, 113, 117 e 118. Ciò che da essi viene affermato è limitato a quanto riporta quell’abstract o quel supplemento: è un’indicazione su ciò che era disponibile in questa sede, non sulla qualità dello studio. L’articolo relativo a 117 non è ad accesso aperto e la sua tabella supplementare ha fornito le righe su PROM1 utilizzate qui; per 95 i supplementi hanno fornito l’elenco delle varianti. Il riferimento

9 è stato letto come preprint e la sua versione pubblicata su rivista è stata vista soltanto come abstract, come indica la voce stessa.

Sei non è stato possibile ottenerli: 126, 134, 140, 147, 149 e 157. Tutti e sei sono coorti multigeniche nella Tabella 9, e ciascuna riga indica che cosa non è stato possibile confermare. Da essi non viene affermato nulla oltre a quanto dichiara un abstract o una scheda di registro.

Ogni paragrafo che contiene una citazione, e ogni riga delle nove tabelle, è stato controllato frase per frase rispetto alle fonti citate. Quando un'affermazione si basa su materiale che non è stato possibile ottenere, lo indicano la riga della tabella o la frase stessa.

È prevista una versione successiva, la cui prima priorità sarà colmare queste lacune. Chiunque sia disposto a inviare una copia di uno degli articoli elencati sopra darebbe un contributo utile; l'indirizzo è nella sezione Corrispondenza e correzioni.

Assistenza dell'intelligenza artificiale

Sistemi di intelligenza artificiale sono stati utilizzati durante tutto il lavoro; il loro ruolo è dichiarato qui integralmente.

OpenAI GPT-6, i modelli Claude di Anthropic (Opus 5, Fable 5.1) e xAI Grok 4.6 sono stati utilizzati per il reperimento della letteratura, l'organizzazione e la verifica incrociata delle evidenze estratte, la revisione avversariale indipendente delle bozze successive, nonché la stesura e revisione del testo. I risultati sono stati consolidati in un registro delle decisioni conservato dall'autore.

Le affermazioni non sono state accettate sulla sola dichiarazione di un singolo modello e sono state riesaminate in più passaggi da agenti diversi, incaricati di approcci e ambiti di attenzione diversi. La revisione umana è stata l'arbitro ultimo. Quindici fonti sono state verificate affermazione per affermazione rispetto al loro testo integrale; l'Appendice A registra, per ogni riferimento, se si basi sul testo integrale, su un abstract o su una scheda di registro, e quali delle fonti consultate siano state sottoposte a tale verifica.

L'autore conserva i rapporti di revisione e il registro delle decisioni; ha monitorato e guidato il lavoro, letto l'intero articolo, definito l'architettura finale, diretto le revisioni e si assume la responsabilità dell'integrità e dell'accuratezza dell'opera nel suo insieme, compresi gli eventuali errori residui.

Conflitti d'interesse

L'autore dichiara l'assenza di conflitti d'interesse finanziari: nessun finanziamento, impiego, consulenza, brevetto, partecipazione azionaria o altro rapporto finanziario con persone o organizzazioni aventi un interesse in questo lavoro.

Un familiare stretto dell'autore è affetto da questa condizione, circostanza che ha costituito la motivazione principale per intraprendere il lavoro. È dichiarata qui come interesse non finanziario.

Finanziamento

Questo lavoro non ha ricevuto finanziamenti; i costi sono stati sostenuti dall'autore.

Come citare

Questa traduzione (edizione italiana):

Bartlett C. Degenerazione retinica associata a PROM1: una mappa delle evidenze attenta agli alleli: meccanismi, interventi e priorità di ricerca. Edizione italiana, versione 1.90. Zenodo, 21 settembre 2026. doi.org/10.5281/zenodo.22880626

L'originale inglese:

Bartlett C. PROM1-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities. Versione 1.90. Zenodo, 21 settembre 2026. doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

Ogni versione reca il proprio numero, stampato sul frontespizio e nel piè di pagina di ogni pagina. Questo deposito contiene la versione corrente: una citazione che includa il numero di versione identifica quindi il testo a cui si riferisce. Questo conta qui perché si invitano correzioni e l'Appendice A indica le lacune che una versione successiva potrebbe colmare.

Corrispondenza e correzioni

L'autore sarà lieto di ricevere a cjb.research@sciworlds.com lavori pubblicati, in preprint o non pubblicati su PROM1, prominina-1 o CD133 nella retina, compresi risultati negativi, correzioni a qualsiasi affermazione di questo articolo, oppure coorti o dataset non rappresentati, e di citarli in una versione successiva.

Riferimenti bibliografici

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. Fonte
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. Fonte
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. Fonte
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. Fonte
- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. Fonte
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review

in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. Fonte

[7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. Fonte

[8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. Fonte

[9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. Il testo esteso raccolto è un preprint; i metodi definitivi e i dettagli presenti soltanto nel preprint sono distinti nella verifica delle fonti. Fonte

[10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. Fonte

[11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. Articolo di revisione. Fonte

[12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. Fonte

[13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. *Scientific Reports*. 2023;13:21877. Fonte

[14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. *Ophthalmology*. 2020;127(10):1384–1394. Fonte

[15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021;62(6):19. Fonte

[16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. *Clinical Genetics*. 2025;108(6):664–677. Fonte

[17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2023;71(6):2512–2520. Fonte

[18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(14):25. Fonte

[19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0274958. Fonte

[20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. *Journal of Biological Chemistry*. 2020;295(18):6007–6022. Fonte

- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2017;58(4):2366–2387. Fonte
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. *Experimental Eye Research*. 2025;257:110453. Fonte
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. *Scientific Reports*. 2024. Fonte
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. *Journal of Cell Science*. 2024;137(21):jcs262298. Fonte
- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(1):164–176. Fonte
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2024. Fonte
- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(23):11539. Fonte
- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. Traduzione di lavoro in inglese di una divulgazione brevettuale cinese. WO2020088548A1. Priorità 30 ottobre 2018, pubblicato il 7 maggio 2020. Fonte
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. Traduzione di lavoro in inglese di una divulgazione brevettuale cinese. CN121046460A. 2025. Divulgazione collegata della stessa famiglia brevettuale: WO2025247393A1. Fonte
- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. *Journal of Clinical Investigation*. 2020. Fonte
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. *Cell Reports*. 2016. Fonte
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. *Aging*. 2020. Fonte
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2020;61(10):47. Fonte
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: study 2020-CL-0102, NCT07425574. Pagina dello studio dello sponsor. Consultato il 18 settembre 2026. Fonte
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. Sito del centro coordinatore. Consultato il 18 settembre 2026. Fonte

- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMeliGhT). NCT06388200. Scheda ClinicalTrials.gov aggiornata il 31 luglio 2026; scheda archiviata esaminata il 18 settembre 2026. Fonte
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. Comunicato dello sponsor, 9 settembre 2026. Consultato il 18 settembre 2026. Fonte
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. Comunicato dello sponsor, 9 febbraio 2026. Consultato il 18 settembre 2026. Fonte
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. Sito dello sponsor. Consultato il 18 settembre 2026. Fonte
- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. Sito dello studio dello sponsor e pagina dei programmi di sviluppo, consultati il 18 settembre 2026. Quest'ultima indica centri statunitensi in arruolamento. Fonte
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. *Clinical Ophthalmology*. 2024;18:3715–3724. Fonte
- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(11):6839–6846. Fonte
- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*. 2019;25:462–476. Fonte
- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. Fonte
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. Fonte
- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. Fonte
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. Fonte
- [48] Großpötl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. Fonte
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. Traduzione di lavoro in inglese del rapporto finale di un progetto giapponese KAKEN. 2018;16K20319. Fonte
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. Fonte

- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. Fonte
- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis”. *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. Fonte
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. Fonte
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. Fonte
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. Fonte
- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. Fonte
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. Fonte
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. Fonte
- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. Fonte
- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. Fonte
- [61] D’Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. Fonte
- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. Fonte
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. Pubblicato online il 20 aprile 2023. Fonte
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. Fonte
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone-rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. Pubblicato online il 8 luglio 2015. Fonte
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, study 2020-CL-0102. NCT07425574. Scheda ClinicalTrials.gov aggiornata il 25 agosto 2026; scheda archiviata esaminata il 18 settembre 2026. Fonte
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMCO004. NCT05417126. Scheda ClinicalTrials.gov aggiornata il 9 novembre 2023; scheda archiviata esaminata il 18 settembre 2026. Fonte

- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, study 2020-CL-0101. NCT07734064. Scheda ClinicalTrials.gov aggiornata il 16 settembre 2026; scheda archiviata e pagina dello sponsor esaminate il 18 settembre 2026. Fonte
- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocol C-26-01. NCT07710196. Scheda ClinicalTrials.gov aggiornata il 17 luglio 2026; scheda archiviata esaminata il 18 settembre 2026. Fonte
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocol C-24-01. NCT07290530. Scheda ClinicalTrials.gov aggiornata il 1 luglio 2026; scheda archiviata esaminata il 18 settembre 2026. Fonte
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. Scheda ClinicalTrials.gov aggiornata il 30 luglio 2026; consultato il 18 settembre 2026. Fonte
- [72] UK Health Research Authority. A study of Tinlarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, parere del 25 novembre 2021. Riepilogo del protocollo, non fonte sullo stato corrente del reclutamento. Consultato il 18 settembre 2026. Fonte
- [73] Eidinger O, Leibu R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone-rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. Fonte
- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. medRxiv. Preprint, versione 1 pubblicata il 6 settembre 2026. Testo integrale conservato; il braccio basato sui database condivide fonti con le coorti citate e non viene unito a esse. Fonte
- [75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. *Nature Communications*. 2026;17(1):8037. Fonte
- [76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. *Human Genetics*. 2007;122(3–4):293–299. Fonte
- [77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affectation caused by premature truncation in PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51(5):2656–2663. Fonte
- [78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. *Molecular Vision*. 2009;15:1709–1716. Fonte
- [79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. *Cold Spring Harbor Molecular Case Studies*. 2019;5(6):a004481. Fonte
- [80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kasperek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):3954–3961. Fonte

- [81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. *Human Gene Therapy*. 2012;23(10):1101–1115. Fonte
- [82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. *American Journal of Human Genetics*. 1999;64(5):1394–1399. Fonte
- [83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull's-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2003;44(4):1657–1662. Fonte
- [84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(23):12425–12430. Fonte
- [85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*. 1997;90(12):5002–5012. Fonte
- [86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. Fonte
- [87] Tracewska AM, Kocyla-Karczmarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłńska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. Fonte
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. *HGG Advances*. 2024;5(3):100314. Fonte
- [89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. *npj Genomic Medicine*. 2024;9:6. Fonte
- [90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(14):6615. Fonte
- [91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. *American Journal of Ophthalmology*. 2025;269:116–135. Pubblicato online il 8 agosto 2024. Fonte
- [92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. Preprint medRxiv, pubblicato il 3 luglio 2025. Preprint, non sottoposto a revisione paritaria. Fonte
- [93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(6):2347–2356. Fonte

- [94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. *Journal of Biological Chemistry*. 2019;294(38):13953–13963. Fonte
- [95] Francisco MF, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. *Journal of Medical Genetics*. Pubblicato online il 19 giugno 2026. Fonte
- [96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4) Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). *Ophthalmic Research*. 2018;60(3):185–194. Fonte
- [97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. *Scheda ClinicalTrials.gov*; concluso, arruolamento effettivo di 15. Fonte
- [98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2020;117(27):15955–15966. Fonte
- [99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. *Ophthalmic Research*. 2024;67(1):9–22. Pubblicato online il 13 dicembre 2023. Fonte
- [100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. *European Journal of Human Genetics*. 2011;19(2):131–137. Fonte
- [101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. *Stem Cell Research*. 2022;64:102913. Fonte
- [102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. *Oncotarget*. 2018;9(1):122–141. Fonte
- [103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67:112. Abstract del congresso annuale ARVO, Denver, dal 3 al 7 maggio 2026. Fonte
- [104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. Traduzione di lavoro in inglese di una divulgazione brevettuale cinese. CN121046351A. Depositato il 31 maggio 2024, pubblicato il 2 dicembre 2025. Titolare: Shanghai Langsheng Biotechnology. Fonte

- [105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. *International Journal of Ophthalmology*. 2021;14(9):1334–1344. Fonte
- [106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuvara S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67(5):46. Fonte
- [107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. Articolo di rivista letto integralmente; è stato consultato anche il preprint medRxiv 2025.08.28.25334377. Fonte
- [108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. Fonte
- [109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis or Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. Testo integrale consultato tramite PubMed Central. Fonte
- [110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. Testo integrale consultato tramite PubMed Central. Fonte
- [111] Salles MV, Motta FL, Dias da Silva E, Varela Lima Teixeira P, Antunes Costa K, Filippelli-Silva R, Martin R, Pesquero JB, Ferraz Sallum JM. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. Fonte
- [112] Liu S, Xie L, Yue J, Ma T, Peng C, Qiu B, Yang Z, Yang J. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. Fonte
- [113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. Fonte
- [114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. Fonte
- [115] Liang J, She X, Chen J, Zhai Y, Liu Y, Zheng K, Gong Y, Zhu H, Luo X, Sun X. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefes' Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. Fonte
- [116] Kim JM, Lee C, Lee GI, Kim NKD, Ki CS, Park WY, Kim BJ, Kim SJ. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. Fonte

- [117] Suga A, Yoshitake K, Minematsu N, Tsunoda K, Fujinami K, Miyake Y, Kuniyoshi K, Hayashi T, Mizobuchi K, Ueno S, Terasaki H, Kominami T, Nao-I N, Mawatari G, Mizota A, Shinoda K, Kondo M, Kato K, Sekiryu T, Nakamura M, Kusuhara S, Yamamoto H, Yamamoto S, Mochizuki K, Kondo H, Matsushita I, Kameya S, Fukuchi T, Hatase T, Horiguchi M, Shimada Y, Tanikawa A, Yamamoto S, Miura G, Ito N, Murakami A, Fujimaki T, Hotta Y, Tanaka K, Iwata T. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. Fonte
- [118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium. 2025;abstract OR-221. Fonte
- [119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. Fonte
- [120] Jászai J, Fargeas CA, Graupner S, Tanaka EM, Brand M, Huttner WB, Corbeil D. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. Fonte
- [121] Hori A, Nishide K, Yasukuni Y, Haga K, Kakuta W, Ishikawa Y, Hayes MJ, Ohnuma SI, Kiyonari H, Kimura K, Kondo T, Sasai N. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. Fonte
- [122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. Fonte
- [123] Branham K, Samarakoon L, Audo I, Ayala AR, Cheetham JK, Daiger SP, Dhooge P, Duncan JL, Durham TA, Fahim AT, Huckfeldt RM, Hufnagel RB, Kohl S, Maldonado RS, Melia M, Michaelides M, Pennesi ME, Sahel JA, Sallum JMF, Singh MS, Sharon D, Stepien K, Jones K, Weng CY. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium’s Gene Poll. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(2):12. Fonte
- [124] Lin S, Vermeirsch S, Pontikos N, Martin-Gutierrez MP, Daich Varela M, Malka S, Schiff E, Knight H, Wright G, Jurkute N, Simcoe MJ, Yu-Wai-Man P, Moosajee M, Michaelides M, Mahroo OA, Webster AR, Arno G. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. *Ophthalmology. Retina*. 2024;8(7):699–709. Fonte
- [125] Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. *Scientific reports*. 2021;11(1):1526. Fonte
- [126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. Registry report, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth. Fonte

- [127] Karali M, Testa F, Di Iorio V, Torella A, Zeuli R, Scarpato M, Romano F, Onore ME, Pizzo M, Melillo P, Brunetti-Pierri R, Passerini I, Pelo E, Cremers FPM, Esposito G, Nigro V, Simonelli F, Banfi S. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. *Scientific reports*. 2022;12(1):20815. Fonte
- [128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. *Scientific reports*. 2018;8(1):15939. Fonte
- [129] Panneman DM, Hitti-Malin RJ, Holtes LK, de Bruijn SE, Reurink J, Boonen EGM, Khan MI, Ali M, Andréasson S, De Baere E, Banfi S, Bauwens M, Ben-Yosef T, Bocquet B, De Bruyne M, de la Cerda B, Coppieters F, Farinelli P, Guignard T, Inglehearn CF, Karali M, Kjellström U, Koenekoop R, de Koning B, Leroy BP, McKibbin M, Meunier I, Nikopoulos K, Nishiguchi KM, Poulter JA, Rivolta C, Rodríguez de la Rúa E, Saunders P, Simonelli F, Tatour Y, Testa F, Thiadens AAHJ, Toomes C, Tracwaska AM, Tran HV, Ushida H, Vaclavik V, Verhoeven VJM, van de Vorst M, Gilissen C, Hoischen A, Cremers FPM, Roosing S. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. *Frontiers in cell and developmental biology*. 2023;11:1112270. Fonte
- [130] Matczyńska E, Beć-Gajowniczek M, Sivitskaya L, Gregorczyk E, Łyszkiewicz P, Szymańczak R, Jędrzejowska M, Wylęgała E, Krawczyński MR, Teper S, Boguszewska-Chachulska A. Optimised, Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. *Biomedicines*. 2024;12(6). Fonte
- [131] Weisschuh N, Mazzola P, Zuleger T, Schaeferhoff K, Kühlewein L, Kortüm F, Witt D, Liebmann A, Falb R, Pohl L, Reith M, Stühn LG, Bertrand M, Müller A, Casadei N, Kelemen O, Kelbsch C, Kernstock C, Richter P, Sadler F, Demidov G, Schütz L, Admard J, Sturm M, Grasshoff U, Tonagel F, Heinrich T, Nasser F, Wissinger B, Ossowski S, Kohl S, Riess O, Stingl K, Haack TB. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study in 1000 patients with inherited eye diseases. *Journal of medical genetics*. 2024;61(2):186–195. Fonte
- [132] Jespersgaard C, Fang M, Bertelsen M, Dang X, Jensen H, Chen Y, Bech N, Dai L, Rosenberg T, Zhang J, Møller LB, Tümer Z, Brøndum-Nielsen K, Grønskov K. Molecular genetic analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. *Scientific reports*. 2019;9(1):1219. Fonte
- [133] Schlottmann PG, Luna JD, Labat N, Yadarola MB, Bainttein S, Esposito E, Ibañez A, Barbaro EI, Álvarez Mendiara A, Picotti CP, Chirino Misisian A, Andreussi L, Gras J, Capalbo L, Visotto M, Dipierri JE, Alcoba E, Fernández Gabrielli L, Ávila S, Aucar ME, Martin DM, Ormaechea GJ, Inga ME, Francone AA, Charles M, Zompa T, Pérez PJ, Lotersztejn V, Nuova PJ, Canonero IB, Mahroo OA, Michaelides M, Arno G, Daich Varela M. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. *NPJ genomic medicine*. 2023;8(1):8. Fonte
- [134] Conti GM, Vaclavik V, Rivolta C, Escher P, Schorderet DF, Munier FL, Tran HV. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. *Ophthalmic research*. 2024;67(1):172–182. Fonte
- [135] Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, Kroes HY, van Schooneveld MJ, Boon CJF, van Genderen MM, Plomp AS, de Jong-Hesse Y, van Egmond-Ebbeling MB, Hoefsloot LH, A Bergen A, Klaver CCW, Meester-Smoor MA, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a

Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(10):40. Fonte

[136] Testa F, Karali M, Boccia R, Pisani D, Damiano L, Nicolò A, Madonna E, De Rosa L, Colucci R, De Benedictis A, Di Iorio V, Melillo P, Banfi S, Simonelli F. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(12):5. Fonte

[137] Ellingford JM, Barton S, Bhaskar S, O'Sullivan J, Williams SG, Lamb JA, Panda B, Sergouniotis PI, Gillespie RL, Daiger SP, Hall G, Gale T, Lloyd IC, Bishop PN, Ramsden SC, Black GCM. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. *Journal of medical genetics*. 2016;53(11):761–767. Fonte

[138] Lieviant JA, Chan CM, Bylstra Y, Jain K, Teo JX, Lim WW, Kam S, Chao TW, Chai Bin Siew N, Davila S, Vithana EN, Mathur RS, Tan TE, Tan P, Jamuar SS, Fenner BJ, Lim WK. Determinants of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. *European journal of human genetics : EJHG*. 2025;33(12):1627–1635. Fonte

[139] Coco-Martin RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*. 2021;15:1075–1084. Fonte

[140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. *The British journal of ophthalmology*. 2025;109(8):845–851. Fonte

[141] Hitti-Malin RJ, Dhaenens CM, Panneman DM, Corradi Z, Khan M, den Hollander AI, Farrar GJ, Gilissen C, Hoischen A, van de Vorst M, Bults F, Boonen EGM, Saunders P, Roosing S, Cremers FPM. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. *Human mutation*. 2022;43(12):2234–2250. Fonte

[142] Ganapathi M, Thomas-Wilson A, Buchovecky C, Dharmadhikari A, Barua S, Lee W, Ruan MZC, Soucy M, Ragi S, Tanaka J, Clark LN, Naini AB, Liao J, Mansukhani M, Tsang S, Jobanputra V. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. *Scientific reports*. 2022;12(1):9358. Fonte

[143] Arai Y, Maeda A, Hiram Y, Ishigami C, Kosugi S, Mandai M, Kurimoto Y, Takahashi M. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. Fonte

[144] Priglinger CS, Gerhardt MJ, Priglinger SG, Schaumberger M, Neuhaus TM, Bolz HJ, Mehraein Y, Rudolph G. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). Fonte

[145] Mishra AV, Vermeirsch S, Lin S, Martin-Gutierrez MP, Simcoe M, Pontikos N, Schiff E, de Guimarães TAC, Hysi PG, Michaelides M, Arno G, Webster AR, Mahroo OA. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. Fonte

[146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. Fonte

- [147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. Fonte
- [148] Chen TC, Huang DS, Lin CW, Yang CH, Yang CM, Wang VY, Lin JW, Luo AC, Hu FR, Chen PL. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. *NPJ genomic medicine*. 2021;6(1):16. Fonte
- [149] Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, Sunker A, Al-Mohsen S, Abboud EB, Nowilaty SR, Alowain M, Al-Zaidan H, Al-Saud B, Alasmari A, Abdel-Salam GM, Abouelhoda M, Abdulwahab FM, Ibrahim N, Naim E, Al-Younes B, E AlMostafa A, AlIssa A, Hashem M, Buzovetsky O, Xiong Y, Monies D, Altassan N, Shaheen R, Al-Hazzaa SA, Alkuraya FS. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics*. 2016;18(6):554–62. Fonte
- [150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. *Genes*. 2023;14(7). Fonte
- [151] Surl D, Won D, Lee ST, Lee CS, Lee J, Lim HT, Chung SA, Song WK, Kim M, Kim SS, Shin S, Choi JR, Sangermano R, Byeon SH, Bujakowska KM, Han J. Clinician-Driven Reanalysis of Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. *JAMA network open*. 2024;7(5):e2414198. Fonte
- [152] Birtel J, Eisenberger T, Gliem M, Müller PL, Herrmann P, Betz C, Zahnleiter D, Neuhaus C, Lenzner S, Holz FG, Mangold E, Bolz HJ, Charbel Issa P. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. *Scientific reports*. 2018;8(1):4824. Fonte
- [153] Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, Matsui R, Vencedor-Meraz CI, Arce-González R, Graue-Wiechers F, Gutiérrez-Paz M, Urrea-Victoria T, de Dios Cuadras U, Chacón-Camacho OF. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. *Molecular genetics & genomic medicine*. 2020;8(1). Fonte
- [154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. *Genes*. 2025;16(8). Fonte
- [155] Eisenberger T, Neuhaus C, Khan AO, Decker C, Preising MN, Friedburg C, Bieg A, Gliem M, Charbel Issa P, Holz FG, Baig SM, Hellenbroich Y, Galvez A, Platzer K, Wollnik B, Laddach N, Ghaffari SR, Rafati M, Botzenhart E, Tinschert S, Börger D, Bohring A, Schreml J, Körtge-Jung S, Schell-Apacik C, Bakur K, Al-Aama JY, Neuhann T, Herkenrath P, Nürnberg G, Nürnberg P, Davis JS, Gal A, Bergmann C, Lorenz B, Bolz HJ. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. *PloS one*. 2013;8(11):e78496. Fonte
- [156] Ng TK, Cao Y, Yuan XL, Chen S, Xu Y, Chen SL, Zheng Y, Chen H. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. *Eye (London, England)*. 2022;36(4):749–759. Fonte

- [157] Khan KN, Chana R, Ali N, Wright G, Webster AR, Moore AT, Michaelides M. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. *Clinical genetics*. 2017;91(1):38–45. Fonte
- [158] Heutinck PAT, Iglesias AI, Farhud DD, van Tienhoven M, Khoshraftar A, Zarif-Yeganeh M, Kia SK, Ghanbari M, Smoor MA, Klaver CCW, Hoefsloot LH, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. *Scientific reports*. 2025;15(1):23745. Fonte
- [159] Jaju S, Sivagnanam J, Menon P, Nandini G R E, Shanmugam P, Jose A, Morris R, Ramasamy K, Venkatapathy N, Pandian J, Narendran S. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. *Ophthalmology science*. 2026;6(10):101341. Fonte
- [160] Jiman OA, Taylor RL, Lenassi E, Smith JC, Douzgou S, Ellingford JM, Barton S, Hardcastle C, Fletcher T, Campbell C, Ashworth J, Biswas S, Ramsden SC, Manson FD, Black GC. Diagnostic yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. *European journal of human genetics : EJHG*. 2020;28(5):576–586. Fonte
- [161] Ge Z, Bowles K, Goetz K, Scholl HP, Wang F, Wang X, Xu S, Wang K, Wang H, Chen R. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. *Scientific reports*. 2015;5:18287. Fonte
- [162] Diñeiro M, Capín R, Cifuentes GÁ, Fernández-Vega B, Villota E, Otero A, Santiago A, Pruneda PC, Castillo D, Viejo-Díaz M, Hernando I, Durán NS, Álvarez R, Lago CG, Ordóñez GR, Fernández-Vega Á, Cabanillas R, Cadiñanos J. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. *Acta ophthalmologica*. 2020;98(8):e1034–e1048. Fonte

Tabelle delle evidenze

I numeri dei riferimenti corrispondono al manoscritto. Si tratta di mappe selezionate delle evidenze, non di dataset aggregati. Pubblicazione, famiglia, individuo, occhio, donatore, clone e cellula sono unità diverse. Quando una cella indica che un dato non è confermato o non è verificato, tale indicazione descrive la valutazione delle fonti di questa revisione, non una prova di assenza. Lo stato nel registro è legato alla data della scheda indicata; le dichiarazioni degli sponsor sono attribuite separatamente.

La revisione di Bhattacharya e colleghi sintetizza la biologia dei fotorecettori e dell'RPE e il nesso proposto con l'AMD di tipo atrofico. In queste tabelle, i conteggi degli esperimenti indipendenti derivano dagli studi primari. [11]

Tabella 1. Classi alleliche illustrative e ciò che stabiliscono

Allele o classe	Contesto umano/modello	Osservazione accertata	Inferenza terapeutica e limite	Riferimenti
p.Arg373Cys	Fenotipi dominanti maculari e retinici più estesi; precedente classico nel topo transgenico	Segregazione clinica e perturbazione sperimentale della morfogenesi dei segmenti esterni	Distinguere aggiunta genica, soppressione e trattamento combinato per questo contesto allelico richiede un eterozigote endogeno; un transgene non è un knock-in endogeno.	[2,4,5,15]
Alleli recessivi troncanti/di splicing	Malattia retinica spesso più precoce e diffusa	Fenotipo clinico orientato al deficit; gli effetti molecolari differiscono per trascritto e allele	La sostituzione è fortemente motivata, ma l'ereditarietà biallelica non dimostra che ogni prodotto sia completamente nullo.	[1,5,6,18]
p.Leu618Arg	Esempio recessivo missenso, riportato in omozigosi	Incluso nella letteratura clinica recessiva	La funzione residua resta da chiarire; le varianti missenso non sono uniformemente dominanti.	[5]
p.Arg373Cys più c.1142-1G>A	Segregazione padre-figlio/materna in Italia	Il figlio con l'ulteriore allele materno di splicing era più gravemente affetto	Pista d'interazione allelica nell'uomo, non prova di azione dominante-negativa; famiglia già riportata.	[61]
c.1354dupT, come riportata nella fonte	iPSC di pazienti; tre background di pazienti, due linee corrette	Riparazione molecolare e comparatori cellulari geneticamente informativi	Il recupero funzionale retinico maturo e la replicazione in più donatori restano verifiche separate.	[12]
c.1645-1648del più c.2321delC	Eterozigosi composta in un probando di sei anni; costrutti trasfettati in cellule HEK293T	Ridotta stabilità proteica e localizzazione subcellulare alterata; una possibile compromissione della vitalità cellulare, che gli autori formulano dicendo che la variante «potrebbe compromettere» tale vitalità; nessuna variazione dell'apoptosi	L'abstract della rivista riporta un rapporto LC3-II/LC3-I elevato, interpretato come attivazione autofagica, mentre l'abstract congressuale dello stesso lavoro riporta il rapporto nella direzione opposta; un singolo rapporto statico non determina la direzione del flusso in nessun senso.	[22]
Allele intronico profondo/con pseudoesone, c.2077-521A>G	Famiglia consanguinea, due fratelli affetti; esoni negativi sia per RAB28 sia per PROM1; saggio di splicing con minigene	Pseudoesone integrato nel trascritto mutante, con codone di terminazione prematuro e presunta perdita completa di funzione	Sono plausibili un'interpretazione che tenga conto del trascritto e una riparazione dello splicing specifica per allele. L'attribuzione si basa sul minigene, non sul trascritto del paziente; l'uso clinico dipende dall'identificazione esatta del trascritto e della versione del genoma.	[65,93]
Delezione intronica, introne 21	Malattia conibastoncelli recessiva	Meccanismo patologico non codificante pubblicato	Distinta dall'allele con pseudoesone; i disegni di riparazione non sono intercambiabili. Attribuita tramite minigene dopo RT-PCR di PROM1 negativa in sangue e fibroblasti per la regione esaminata.	[73]

Tabella 1 (continua)

Allele o classe	Contesto umano/modello	Osservazione accertata	Inferenza terapeutica e limite	Riferimenti
PROM1 con un modificatore candidato ABCA4	Piccolo pedigree umano	Modificazione fenotipica riportata in un contesto a due geni	Interazione candidata, non effetto modificatore quantificato nella popolazione né meccanismo universale simile ad ABCA4.	[56,57]
Delezione dell'esone 15, chr4:15992516–15997089 (GRCh38)	Tre famiglie in una coorte di sequenziamento dell'intero genoma	Eterozigote con fenotipo simile a Stargardt in una famiglia; omozigote o eterozigote composta con retinite pigmentosa in altre due	Una variante strutturale costituisce una classe a sé e la stessa delezione non si comportava allo stesso modo in ogni famiglia.	[89]
c.221-20T>G, introne 2	Due fratelli italiani omozigoti, con diagnosi di malattia di Stargardt	Salto completo dell'esone 3 dimostrato mediante RT-PCR sul DNA complementare da sangue intero, p.Asp74AlafsTer1	Attribuita dall'RNA del paziente, non da minigene; l'isoforma accessibile contiene l'esone interessato, cosa non vera per ogni regione di PROM1.	[88]
c.1697dupA; p.Asn566Lysfs*2	In omozigosi in una donna saudita esaminata; fratello affetto secondo l'anamnesi familiare	Malattia con bastoncelli a esordio infantile, miopia elevata, nistagmo; pubblicazione online nel 2014, precedente al rapporto polacco su c.1697dupA	Stesso allele in contesti distinti; la miopia elevata è stata osservata in una paziente esaminata	[87,114]
c.2327A>T, p.Asp776Val; c.2485G>A, p.Asp829Asn	Casi maculari brasiliani 1 e 2; rispettivamente in omozigosi e in eterozigosi	Atrofia maculare e previsioni computazionali di patogenicità	Nel rapporto sui tre casi non figurano evidenze di segregazione né evidenze dirette sulla funzione delle varianti	[111]
c.C1902G(p.Y634X) più c.C1682+3A>G	Due fratelli cinesi affetti, in eterozigosi composta	Costrutto nonsense troncato, instabile e con localizzazione aberrante; splicing compromesso dal minigene intronico	Effetti in cellule trasfettate e con minigene; proteina e RNA retinici dei pazienti non sono stati misurati	[115]
NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)	In omozigosi in due famiglie cinesi non correlate con retinite pigmentosa	Segregazione recessiva; assente in 200 controlli appaiati	In questo rapporto nessun recupero funzionale specifico per allele	[112]
c.1909C>T (p.Gln637); c.2050C>T (p.Arg684)	Due varianti troncanti riportate per la prima volta in una serie statunitense di sei pazienti	Conseguenze troncanti riportate	Fase, fenotipo per singola variante ed effetti funzionali non sono specificati	[113]

Le stringhe alleliche riportate non sono state rinormalizzate globalmente. Alle voci soltanto proteiche non è assegnato alcun identificativo del trascritto né alcuna versione del genoma.

Tabella 2. Modelli sperimentali, saggi e limiti di trasferibilità

Modello / fonte	Perturbazione e compartimento	Uso principale	Limite di replicazione o interpretazione	Riferimenti
Modello murino dominante classico	Transgene PROM1 mutante	Morfogenesi dei dischi e interferenza del mutante	Il contesto di espressione/inserzione differisce dall'eterozigosi endogena.	[2]
Background murini Prom1-null	C57BL/6 rispetto a C57BL/6×CBA/NSIc	Degenerazione dipendente dal background e modificata dalla luce	Gli esperimenti non istologici di Dellett utilizzavano il background ibrido; i risultati dei due background non sono quindi aggregabili.	[3,23,25]
Knockout CRISPR di Prom1, C57BL/6	Delezione di 184 basi nell'esone 2 nell'intero animale	Abbondanza e traffico delle proteine dei segmenti esterni misurati separatamente mediante immunoblot e immunofluorescenza	Quattro animali per gruppo nei confronti di imaging ed elettroretinografia, non in ogni saggio; abbondanza e localizzazione sono state misurate a età diverse, quindi i due andamenti temporali non sono direttamente confrontabili.	[105]
Modelli di splicing retinico umano	Perturbazione dell'esone retinico e maturazione	Sviluppo retinico dipendente dall'isoforma	Salto dell'esone, RNA contenente l'esone e frequenza di cellule ciliate sono risultati distinti.	[7]
Organoidi retinici umani knockout per PROM1	RNA guida diretto all'esone 9 in cellule staminali embrionali umane H9	Modello umano divulgato, utilizzato per verificare i costrutti	Divulgazione brevettuale, utilizzata qui per la descrizione del modello; qui non ne vengono valutati dati fenotipici.	[104]
Modelli di sostituzione derivati da pazienti	Organoidi omozigoti p.Glu207Ter; topi Prom1-null	AAV7m8-CRXp-hPROM1 negli organoidi; AAV8-CRXp-hPROM1 nei topi	L'abstract definitivo conferma i costrutti; l'accesso ai metodi definitivi dettagliati resta incompleto.	[9]
Colture di RPE umano e murino	Riduzione di PROM1 umano; perdita mediante CRISPR nell'RPE murino immortalizzato	Flusso, maturazione lisosomiale e gestione dei segmenti esterni	Modelli distinti; l'alimentazione con segmenti esterni nel modello murino non separava legame, ingestione e digestione.	[21,53]
Perturbazione regionale dell'RPE murino	Somministrazione sottoretinica di CRISPR mediante AAV2/1	Capacità del danno all'RPE di interessare i fotorecettori	Controlli con guide a sequenza rimescolata e mappatura spaziale sostengono la localizzazione; una preferenza di somministrazione non è un sistema genetico specifico per tipo cellulare.	[10]
Xenopus Prom1-null	Deficit nell'intero animale	Depositi, malattia cono-bastoncelli e atrofia dell'RPE	Una mutazione nell'intero animale non identifica l'autonomia cellulare.	[24]
Xenopus prom1-null e cdhr1-null	Nulli singoli e doppi nell'intero animale	Architettura dei dischi dei segmenti esterni, gravità selettiva nei cono e confronto struttura-funzione	Evaginazione, fusione e distanza tra i dischi persistono tutte. Indel casuali nei nulli singoli e doppi F0; delezioni definite negli F1 prom1-null e negli F2-F3 cdhr1-null; l'elettroretinogramma F1 differiva soltanto nell'onda B scotopica.	[86]

Tabella 2 (continua)

Modello / fonte	Perturbazione e compartimento	Uso principale	Limite di replicazione o interpretazione	Riferimenti
Esplorazione a singola cellula dopo stimolo luminoso acuto	Due maschi knockout della stessa cucciolata; uno esposto alla luce, uno al buio	Localizzazione dei candidati per tipo cellulare	Un animale per condizione. Molte cellule non forniscono replicazione tra animali; gli esperimenti successivi sono distinti.	[26]
Trascrittomica dell'RPE murino in coltura	Cloni knockout CRISPR; correzione degli effetti di lotto ed esclusioni	Ipotesi sulle vie di stress/smaltimento	Interpretazione come EMT parziale; nessuna rianalisi dei dati grezzi in questa revisione. GSE298665 è un identificativo per localizzare i dati, non un nuovo risultato.	[27]
Vescicole PROM1/TTYH1 in cellule coltivate	Espressione e interazione lipidica	Curvatura della membrana e associazione con il colesterolo	Evidenze biofisiche, non dimostrazione di recupero funzionale retinico.	[55]
Pesce zebra prom1b-null	Deficit nell'intero animale dell'orologio pertinente ai fotorecettori	Degenerazione che inizia nei coni, con bastoncelli vitali fino a nove mesi; localizzazione aberrante di Prph2 e oligomerizzazione alterata	Meccanismo candidato per l'asimmetria dei coni, riportato in una retina di pesce.	[94]
Fotorecettori di Xenopus normali e transgenici	Localizzazione mediante anticorpi e proteina marcata in bastoncelli e coni	I margini lamellari aperti presentano la prominina-1, di fronte alla periferina 2 presente ai margini chiusi	Localizzazione, non un allele di malattia né un saggio diretto di fusione membranaria	[119]
Espressione retinica comparativa nei vertebrati	Mappatura retinica in axolotl, zebrafish, pollo e topo	Popolazioni dello strato nucleare interno positive per la prominina-1 al di fuori dei fotorecettori in zebrafish, pollo e topo, ma non nell'axolotl	L'espressione non stabilisce una malattia autonoma a livello cellulare né un bersaglio per il recupero	[120]

Tabella 3. Studi murini su Prom1: background, costruzione, proteina e luce

Studio e modello	Background del ceppo	Come è stata costruita la mutazione	La prominina-1 è ancora prodotta?	Luce ricevuta	Riferimenti
Yang e colleghi 2008: transgenico dominante	C57BL/6	PROM1 umano p.Arg373Cys sotto un promotore della rodopsina, iniettato in embrioni; due linee che lo esprimono a 2 e a 8 volte il livello proprio del topo	Sì: la prominina-1 propria del topo è intatta e viene aggiunta proteina umana mutante	Ciclo luce/buio di 12 ore; intensità non indicata	[2]
Zacchigna e colleghi 2009: knockout	C57BL/6 congenico, ottenuto per incrocio da una linea 129/Sv e Swiss	Esone 2, con il codone d'inizio, sostituito da una cassetta di neomicina in cellule staminali embrionali	Nessuna rilevata nel rene mediante immunoblot	Non indicata; la morte cellulare aumentava comunque nei topi tenuti al buio fino al giorno postnatale 20 (dati non mostrati)	[3]
Dellett e colleghi 2015: knockout su due background	C57BL/6 e un ibrido di C57BL/6 e CBA/NSIc; gli esperimenti diversi dall'istologia utilizzavano l'ibrido	Linea knockout RIKEN CDB0623K, prodotta in uno studio precedente; ibrido ottenuto mediante fecondazione in vitro con CBA/NSIc	Non indicato nella fonte	Ciclo di 12 ore a 160 lux; il buio sotto 0,5 lux proteggeva i fotorecettori	[25]
Kobayashi e colleghi 2021: knockout	Ibrido di C57BL/6 e CBA/NSIc	Linea knockout RIKEN CDB0623K, utilizzata anche in [25]; il suo vettore di targeting porta lacZ	Non indicato nella fonte	Ciclo di 12 ore, sotto 0,5 lux nella fase di buio; l'allevamento al buio fino al giorno postnatale 21 preveniva l'aumento dell'espressione di Edn2, Bcl3 e Gfap e dava un numero minore di cellule gliali positive per GFAP; nelle prove di luce si utilizzavano 3 800 lux per 3 ore	[54]
Xiao e colleghi 2021: knockout CRISPR	C57BL/6J, dopo tre generazioni di incrocio	CRISPR/Cas9, delezione di 184 basi nell'esone 2	Nessuna rilevata nella retina mediante immunoblot o immunofluorescenza	Non indicata nella fonte	[105]
Bhattacharya e colleghi 2023: RPE murino in coltura	RPE immortalizzato di topi C57BL/6J	Cloni CRISPR/Cas9, prodotti con un RNA guida diretto all'esone 5	Nessuna rilevata mediante immunoblot	Non pertinente: cellule in coltura	[53]

Tabella 3 (continua)

Studio e modello	Background del ceppo	Come è stata costruita la mutazione	La prominina-1 è ancora prodotta?	Luce ricevuta	Riferimenti
Bhattacharya e colleghi 2024: knock-down regionale dell'RPE	C57BL/6J	Cas9 e un RNA guida per Prom1 somministrati mediante AAV2/1 sottoretinico a 4–6 settimane di età	Non indicato nella fonte	Ciclo luce/buio di 12 ore; intensità non indicata	[10]
Shigesada e colleghi 2024: knockout, stimolo luminoso	Non indicato nella fonte	Linea RIKEN con il locus Prom1 sostituito da lacZ, prodotta in uno studio precedente	Non indicato nella fonte	Di norma un ciclo di 12 ore; per le prove di luce, a cuccioli allevati al buio venivano aperte le palpebre e somministrati 15 000 lux per 3 ore	[26]
Yanardag e colleghi 2024: rd19, con un confronto Prom1-CreERT2	rd19: misto C57BL/6J e 129SVE/J portatore dell'allele leucina-450 di Rpe65, e C57BL/6J con metionina-450; linea CreERT2: B6N;129S	rd19, mutazione nonsense spontanea nell'esone 9 (p.Lys268Ter); linea di confronto con CreERT2 al posto di Prom1	rd19: nessuna rilevata nella retina mediante immunoblot o colorazione; per la linea CreERT2 è riportata la perdita dell'espressione della prominina-1	Ciclo di 12 ore, oppure buio completo dalla nascita per 30 giorni; il buio non preservava la funzione dei fotorecettori in nessuna delle tre linee, né il numero dei fotorecettori in rd19	[23]
Huo e colleghi 2025: RPE murino in coltura	RPE immortalizzato di topi C57BL/6J	Cloni CRISPR/Cas9 KO22 e KO26.4, prodotti come in [53]	Nessuna rilevata mediante immunoblot	Non pertinente: cellule in coltura	[27]
Ji e colleghi 2025: knockout, sostituzione genica	C57BL/6J	Delezione CRISPR/Cas9 di circa 59,6 kb, dall'esone 2 all'esone 20	Nessuna rilevata mediante immunofluorescenza o immunoblot	Ciclo luce/buio di 12 ore; intensità non indicata	[8]
Holmes e colleghi 2026, abstract congressuale: rd19, sostituzione genica	Non indicato nell'abstract	rd19, l'allele utilizzato in [23]	Non indicato nell'abstract	Non indicata nell'abstract	[103]
Xu e colleghi 2026, metodi del preprint: knockout, sostituzione genica	C57BL/6JCya	Delezione CRISPR/Cas9 degli esoni da 2 a 20	Nessuna rilevata nella retina mediante immunoblot	Non indicata nel preprint	[9]

Una riga per ciascuno studio murino su Prom1 presente nelle Tabelle 2 e 4, incluse le cellule murine in coltura, per anno di pubblicazione. La Sezione 5.1 spiega come ciascuna delle quattro condizioni possa modificare un risultato. «Non indicato» significa che la fonte non lo riporta.

Tabella 4. Evidenze sugli interventi: dirette contro contigue

Intervento	Contesto delle evidenze	Risultato osservato	Ciò che resta da stabilire	Riferimenti
PROM1 umano mediante AAV, sequenza codificante di tipo selvatico sotto un promotore breve della rodopsina chinasi	Topi knockout per Prom1; 1 µL al giorno postnatale 14 oppure 2 µL al giorno 21 o 28, dopo l'inizio dell'assottigliamento; soluzione tampone nell'occhio controlaterale	Strato nucleare esterno conservato sul lato trattato all'endpoint di cinque mesi in entrambe le coorti tardive: 32,3–34,9 µm contro 16,6–20,6 nella coorte del giorno 21 e 29,2–36,8 contro 14,6–19,8 in quella del giorno 28; espressione diffusa nella retina nasale e temporale nella coorte del giorno 21	Le coorti tardive ricevevano anche una dose doppia, quindi l'età non è l'unica variabile. Nella coorte del giorno 14 non emergeva una differenza significativa nelle ampiezze elettroretinografiche dopo adattamento al buio a tre mesi, mentre compariva a cinque; le ampiezze continuavano comunque a deteriorarsi. La quantità necessaria di tessuto vitale non è stabilita	[8]
PROM1 umano mediante AAV sotto un promotore della rodopsina chinasi	Topi knockout per Prom1 (Rd19), iniettati ai giorni postnatali 15 e 30	Recupero scotopico e fotopico riportato dopo l'iniezione al giorno 30 e recupero a lungo termine della funzione scotopica da uno a dieci mesi dopo l'iniezione al giorno 15, con struttura dei segmenti esterni e numero dei fotorecettori conservati fino a dieci mesi	Abstract congressuale: volume d'iniezione di 1 µL con confronto contro soluzione salina, ma l'esponente della concentrazione vettoriale non è recuperabile dal documento consultato e non sono indicati numeri degli animali o statistiche, quindi il risultato è trattato in modo qualitativo	[103]
PROM1 maturata/associata ai fotorecettori	Modelli deficitari murini e derivati da pazienti	Recupero mediante sostituzione riportato	Confronto tra isoforme privo di confondimento e riconsiliazione dei metodi definitivi e del preprint	[9]
Correzione del DNA ed evidenze sul meccanismo di splicing	Cellule di pazienti per gli alleli codificanti; saggio con minigene o RNA del paziente per quelli non codificanti, secondo la presenza dell'esone interessato in un'isoforma accessibile	Evidenze di correzione molecolare/meccanismo di splicing	Funzione retinica matura sostenuta e somministrazione clinica	[7,12,65,73,88]
BQ-123 / BQ-788 (selettivi per recettore, intraperitoneali)	Esperimenti diretti in topi deficitari di Prom1	Attenuazione della morte dei fotorecettori, della gliosi e del restringimento vascolare; effetti dei sottotipi diversi secondo la misura	Sottotipo recettoriale, esposizione e trasferimento a un antagonista duale	[54]
Bosentan (antagonista duale, intravitale)	Esperimenti diretti in topi deficitari di Prom1	Riduzione della gliosi/morte cellulare e miglioramento di alcune misure ERG	Efficacia nell'uomo, recettore/compartimento/esposizione ottimali e durata del beneficio con trattamento ritardato	[26]

Tabella 4 (continua)

Intervento	Contesto delle evidenze	Risultato osservato	Ciò che resta da stabilire	Riferimenti
AAV-Igf1	Esperimento diretto in topi deficitari di Prom1	Effetti su sopravvivenza e stato metabolico; nessun beneficio ERG significativo da solo nel regime esaminato	Passaggio dalla sopravvivenza strutturale alla funzione; finestra quantitativa di dosaggio	[26]
Bosentan + AAV-Igf1	Stesso modello	Miglioramento ERG più ampio rispetto al controllo deficitario	Interazione/sinergia formale; conteggio distinto di animali e occhi	[26]
Fenretinide	Topi ibridi Prom1-null; trattamento dalla nascita	Beneficio strutturale/scotopico, non beneficio fotopico significativo	Recupero nell'adulto; meccanismo dei bisretinoidi misurato direttamente; risposta di un sottogruppo umano, considerando che l'autofluorescenza maculare non era generalmente elevata in una coorte umana PROM1, ma veniva campionata a sette–nove gradi dalla fovea mentre le lesioni erano entro sette, lasciando il carico centrale non misurato [57]	[25]
A1120	Osservazione non pubblicata citata nella discussione di Dellett	Affermazione comparativa, non dataset di efficacia pubblicato separato	Effetto quantificato e riproducibile in un confronto diretto	[25]
NAC; candidati diretti al NAD	Fase 1 nell'uomo con RP mista; modelli preclinici metabolici/di insulto distinti	Osservazioni funzionali nell'uomo o protezione specifica del modello	Conservazione controllata specifica per PROM1; non costituiscono un'unica classe di interventi intercambiabili	[30–33,75]
Fotobiomodulazione	Piccolo studio umano non controllato nella RP; 590/660/850 nm	Variazione dell'acuità a breve termine; i campi visivi non fornivano un miglioramento significativo corrispondente	Beneficio durevole controllato con trattamento simulato e risposta specifica per PROM1	[41]
Attività / dieta chetogenica ipoproteica	Modelli rd10 e rodopsina-I307N	Segnali di conservazione specifici del modello; entrambe le diete chetogeniche inducevano chetosi, ma solo il braccio ipoproteico preservava i fotorecettori, raggiungendo anche concentrazioni chetoniche superiori	L'esposizione ai chetoni non era appaiata, quindi la chetosi non è esclusa; restano da isolare attività, esposizione dei genitori, restrizione proteica rispetto all'apporto energetico ed effetti della crescita. La stessa dieta riduceva le ampiezze elettroretinografiche nel tipo selvatico alla massima intensità del flash di circa il 20% al giorno postnatale 30 e del 30% al giorno 50	[42,43,47]
Sonno / orologio retinico	Associazione nella RP umana e modelli genetici dell'orologio	Associazione con la qualità del sonno; effetti dell'orologio e della tempistica fagocitica	Causalità della perdita di sonno in PROM1; se uno smaltimento fuori fase diventi dannoso in una retina strutturalmente vulnerabile	[44–46]

Il DMSO è un controllo veicolo nella farmacologia diretta, non un trattamento attivo per PROM1. Bramall riporta effetti protettivi locali di EDN2 in altri genotipi, che non verificano direttamente i risultati degli antagonisti nel modello Prom1; i dati di protezione da endotelina provengono da Bramall, e Dellett e Shigesada non ne riportano. [25,26,64]

Tabella 5. Mappa datata degli studi nell'uomo

Programma / identifi- cativo	Tipo e documentazione dello stato	Pertinenza per PROM1	Limite relativo ad arruolamento / efficacia	Riferimenti
EVOLVE; NCT07425574	Osservazionale; reclutamento in corso, aggiornamento del registro 25 agosto 2026; 90 previsti	Il registro ammette geni maculari appropriati diversi da ABCA4; Astellas cita esplicitamente PROM1	Eleggibilità potenziale, non arruolamento PROM1 confermato; nessun trattamento di studio	[34,66]
STARLIGHT; NCT05417126	Optogenetica di fase 2a; concluso il 28 settembre 2023; scheda del 9 novembre 2023; sei partecipanti effettivi	Il registro cita esplicitamente PROM1 insieme ad ABCA4/ELOVL4, con una via d'accesso per diagnosi clinica	Partecipanti PROM1 effettivi ed esiti specifici per genotipo non verificati; gli studi futuri sono distinti	[67]
ASP2020; NCT07734064	Terapia cellulare di fase 1b; reclutamento in corso, scheda del 16 settembre 2026; 30 previsti	La via genetica più ampia per malattia simile a Stargardt può essere pertinente al fenotipo/ereditarietà PROM1	Nessun arruolamento o efficacia PROM1 confermati; non sostituzione di PROM1	[68]
OCU400/liMeliGhT; NCT06388200	Fase 3; attivo, non in reclutamento, scheda del 31 luglio 2026; 140 effettivi	Braccio RP indipendente dal gene; contano fenotipo e tessuto residuo	Non una via generica per distrofia maculare né aggiunta genica di PROM1; beneficio nel sottogruppo non verificato	[36]
NAC Attack; NCT05537220	Fase 3; il centro coordinatore riferisce reclutamento completato nell'agosto 2025, 485 partecipanti	Razionale ampio di conservazione nella RP	Nessuna stima verificata dell'effetto specifico per PROM1; non è una segnalazione di reclutamento aperto	[35]
PRODYGY/SPVN06; NCT05748873	Fase 1/2; il 9 febbraio 2026 lo sponsor riferisce somministrazioni completate: 27 trattati, sei controlli	Meccanismo di conservazione dei coni; l'ingresso dipende dallo stadio/criteri del protocollo	Tappa riportata dallo sponsor, non risultato PROM1 né affermazione di arruolamento attualmente aperto	[38]
jCell/JC02-88; NCT06912633	Attivo, non in reclutamento, scheda del 30 luglio 2026; lo sponsor attuale conferma reclutamento completato	Ampio ambito genetico RP, con vincoli funzionali d'eleggibilità	La pagina corrente dello sponsor descrive 6,0 milioni di cellule	[39,71]
SLO-RP Preserve; NCT07710196; C-26-01	Fase 3; registro del 17 luglio 2026: reclutamento non ancora iniziato; sponsor attuale: centri statunitensi in arruolamento	RP associata a Usher, non eleggibilità della malattia PROM1 isolata	Lo sponsor identifica esplicitamente questa scheda; un inizio stimato nell'agosto 2026 non dimostra il reclutamento.	[40,69]
NPI-001; NCT07290530; C-24-01	Scheda correlata di fase 3; 1° luglio 2026: reclutamento non ancora iniziato; inizio stimato a dicembre 2026	Malattia associata a Usher	Rapporto con C-26-01 irrisolto; le schede non dimostrano una sostituzione e neppure l'esistenza di due studi indipendenti.	[70]

Tabella 5 (continua)

Programma / identificativo	Tipo e documentazione dello stato	Pertinenza per PROM1	Limite relativo ad arruolamento / efficacia	Riferimenti
MOGENRY/MCO-010; programma RESTORE	Sponsor, 9 settembre 2026: BLA accettata/presa in carico per RP grave	Bypass optogenetico dei fotorecettori perduti	Bypass optogenetico prima dell’approvazione, con efficacia nel sottogruppo PROM1 ancora non verificata	[37]
Tinlarebant/DRAGON; NCT05244304	Programma contiguo STGD1 diretto a RBP4; riepilogo storico del protocollo HRA	Comparatore meccanicistico, non studio PROM1 verificato	Il riepilogo storico del protocollo non stabilisce lo stato corrente, e una presentazione simile a Stargardt non stabilisce l’efficacia su PROM1	[72]
ProgStar-4; NCT02410122	Studio prospettico osservazionale concluso, da dicembre 2014 a marzo 2018; arruolamento effettivo di 15	Specifico per PROM1 nei criteri d’eleggibilità; crescita delle lesioni all’autofluorescenza del fondo oculare come misura longitudinale primaria	Osservazionale, quindi non si pone una domanda di efficacia. I risultati OCT dell’endpoint secondario a 24 mesi sono il riferimento 48; non era disponibile un rapporto di progressione dell’endpoint primario	[48,96,97]

Le pagine correnti degli sponsor sono state consultate il 18 settembre 2026. Quando lo stato di una riga si basa su una dichiarazione dello sponsor o del centro coordinatore, il numero di registrazione identifica il programma e la relativa scheda di registro non è stata esaminata separatamente per quella riga. Le date di «ultimo aggiornamento pubblicato» dei registri non coincidono con le date di accesso per la revisione. Un centro può avere restrizioni di screening ulteriori rispetto a una via genetica d’inclusione ampia. La mappa non è un censimento esaustivo dei registri nazionali.

Tabella 6. Coorti cliniche ed endpoint selezionati di storia naturale

Fonte delle evidenze	Denominatore / contesto	Contributo	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Centri britannici e tedeschi	Serie PROM1 in due cliniche specialistiche; coorte distinta di un servizio per distrofie retiniche ereditarie (IRD)	Ereditarietà e identificazione molecolare	L'identificazione in un servizio clinico non è prevalenza di popolazione.	[5,14]
Giappone; Corea	Giappone: 10 pazienti/8 famiglie; Corea: 7/5	Ampiezza fenotipica e variabilità di R373C	Classificazioni miste; ogni coorte dichiara un paziente già riportato (Giappone, stesso gruppo nel 2016; Corea, resoconto di Kim e colleghi del 2017 su p.Arg373Cys). Sommando le due serie si conteggiano quindi due volte quegli individui se vengono inclusi anche i due rapporti precedenti.	[6,13,116]
Cina; Taiwan; India	Identificazione per PROM1, Stargardt o RP; la coorte indiana di 49 pazienti con Stargardt comprendeva un paziente con una variante di PROM1	Ampiezza geografica e fenotipica	Schemi di campionamento diversi; i portatori recessivi non stabiliscono la penetranza dominante.	[15–18]
Caso saudita, Khan e Bolz	Una paziente esaminata/una famiglia; fratello affetto secondo l'anamnesi familiare	c.1697dupA in omozigosi con miopia elevata e nistagmo infantile	Pubblicazione online precedente all'osservazione polacca; non una frequenza di coorte	[87,114]
Serie maculare brasiliana, Salles	Tre uomini selezionati da 25 casi registrati	Due alleli PROM1 proposti e un caso molecolarmente irrisolto	Tre portatori di varianti non sono tre diagnosi accertate di PROM1; la sovrapposizione a livello di singoli pazienti con Porto [109] non è riportata	[109,111]
Casi recessivi cinesi, Liu	Due pazienti/due famiglie non correlate	c.1445dupT in omozigosi e retinite pigmentosa grave nella prima età adulta	Distinti dalla serie dominante cinese citata; nessuna frequenza cinese aggregata	[112]
Pupillometria di Chicago, Park	Quattro adulti/tre famiglie; gli stessi quattro di Collison	Le risposte pupillari alla luce persistevano quando gli elettroretinogrammi a campo intero erano assenti o marcatamente attenuati	Gli stessi quattro pazienti di Collison [93]: i due rapporti non sono quindi osservazioni indipendenti	[93,122]
Supplemento giapponese, Suga	Cinque pazienti/quattro pedigree nel supplemento	Quattro righe di pazienti su cinque attribuiscono la pubblicazione precedente a Fujinami [6]	Quattro dei cinque erano già stati riportati; per il quinto paziente la pubblicazione precedente resta irrisolta	[6,117]

Tabella 6 (continua)

Fonte delle evidenze	Denominatore / contesto	Contributo	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Rapporto congressuale di Shanghai, Chen	33 pazienti, 16 dominanti/17 recessivi; conteggio delle famiglie non indicato	Malattia recessiva più precoce ed estesa e differenze alla tomografia a coerenza ottica	Elenco dei pazienti e delle varianti e sovrapposizione non sono riportati	[118]
Serie mono-centrica, Lee JJ	Sei pazienti, età 12–47 anni; conteggio delle famiglie non indicato	Fenotipo di imaging recessivo rispetto a dominante; due varianti troncati	Attribuzione delle varianti e fase per singolo paziente, e sovrapposizione, non sono riportate	[113]
Spagna	Serie clinica dominante/recessiva	Ampliamento dei fenotipi	Elenco esatto delle varianti di splicing non riportato qui	[60]
Italia	10 pazienti; coppia padre–figlio già riportata	Genotipo misto dominante/di splicing	La coppia padre–figlio già riportata costituisce una famiglia in questa serie.	[61]
Großpötl: campione	15 arruolati; 13 occhi destri appaiati; 7 occhi per l'anello esterno	Traiettorie OCT su due anni	L'abstract indica 13 arruolati; il testo fornisce il conteggio dettagliato.	[48]
Großpötl: varianti	Supplemento originale: 13 pazienti analizzati	10 voci con sola R373C; 2 altre coppie; 1 voce incompletamente specificata	Fase e zigosità non sono indicate per ogni partecipante; non una stima di pendenza soltanto recessiva.	[48]
ONL dell'anello esterno	7 occhi appaiati	$-1,550 \pm 0,481 \mu\text{m}/\text{anno}$; $p = 0,018$	Pendenza $\pm$ SE; risultato nominale selezionato, non surrogato validato	[48]
IS dell'anello esterno	7 occhi appaiati	$-0,714 \pm 0,238 \mu\text{m}/\text{anno}$; $p = 0,024$	$n = 7$ per questo endpoint; il valore $n = 13$ della coorte non si applica.	[48]
RPE dell'anello interno	13 occhi appaiati	$-1,939 \pm 0,511 \mu\text{m}/\text{anno}$; $p = 0,003$	Strato/regione diversi dalle altre misure di spessore	[48]
Area IS dell'anello interno	13 occhi appaiati	Valore pubblicato $-0,114 \pm 0,005 \text{ mm}^2/\text{anno}$; $p = 0,043$	SE e valore p come pubblicati; la loro corrispondenza resta irrisolta	[48]
Effetto pavimento centrale all'OCT	13 occhi	IS nulli: 7/13; OS nulli: 9/13	Pendenze piatte vincolate a zero non escludono progressione altrove.	[48]
Ricca: atrofia	15 pazienti/5 famiglie; R373C; tasso dai 12 occhi di 6 pazienti	$0,36 \pm 0,32 \text{ mm}^2/\text{anno}$ (media $\pm$ SD)	Endpoint misto: area di atrofia geografica per alcuni fenotipi e area di perdita della zona ellissoide per altri. Contano geometria e sottogruppo longitudinale; non è una pendenza di spessore.	[62]

Tabella 6 (continua)

Fonte delle evidenze	Denominatore / contesto	Contributo	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Yates: reces-siva	6 individui; mediana 11,8 anni, intervallo 0,5–25,5; 4 con più di tre visite	La contrazione della zona ellissoide sottofoveale precede di tre–cinque anni la perdita moderata e grave dell'acuità; lo spessore del sottocampo centrale diminuisce in tutti e quattro, a tassi per occhio da 1,6 a 6,5 μm all'anno	Le pendenze specifiche per occhio nella didascalia della Figura 4 variano da 16,7 a 199,7 μm all'anno negli otto occhi di quattro pazienti: non ne deriva un tasso aggregato. Un programma australiano, sei pazienti; non una prognosi universale basata sull'età	[58]
Schließleder	4 soggetti; imaging multi-modale	Valutazione dei coni residui	La sola struttura non dimostra recupero funzionale.	[63]
Coorte nazionale polacca	190 famiglie esaminate con un pannello di 108 geni, 115 risolte; tre famiglie PROM1	Tutte e tre sono arrivate alla diagnosi di retinite pigmentosa con coinvolgimento maculare da tre etichette iniziali diverse; un caso omozigote c.1697dupA	Pannello di geni noti nel 2013 con filtro di frequenza dello 0,5%, elevato al 3,0% per ABCA4; coorte di riferimento clinico, non denominatore di popolazione	[87]
Serie biallelica rispetto a monoallelica	Quattro individui biallelici e sei monoallelici, un centro	Esordio medio 9 contro 37,3 anni; acuità media 20/200 contro 20/30; elettroretinogramma fotopico estinto o gravemente attenuato in 4/4 biallelici, normale in 4/5 monoallelici esaminati	Piccola e monocentrica; le diagnosi monoalleliche sono elencate in sette voci per sei pazienti	[90]
ProgStar-4 al basale	15 pazienti, 29 occhi, cinque centri negli Stati Uniti e in Europa	10 occhi su 29 con autofluorescenza decisamente ridotta, area media della lesione $3,2 \pm 3,5 \text{ mm}^2$, intervallo 0,36–10,39; sensibilità mesopica media del polo posteriore $8,8 \pm 5,8 \text{ dB}$, riportata per 27 dei 29 occhi	Distribuzione basale della coorte i cui risultati OCT a 24 mesi compaiono nella riga Großpötl sopra; non sono due studi indipendenti	[48,96,97]
Paavo: qAF	Coorte di 18 pazienti/36 occhi; qAF analizzata in 12 pazienti/20 occhi, 18 su 20 nell'IC del 95% dei sani; altri risultati di imaging riportati su 38 occhi	qAF non generalmente elevata	Il rapporto usa 36 occhi per la coorte e 38 per altre analisi di imaging; qui ciascun denominatore viene mantenuto separatamente. L'abstract e i risultati riportano entrambi 18 su 20; la didascalia della Figura 3 riporta due su 17 fuori dall'intervallo; il rapporto fra questi denominatori non è indicato	[57]

Tabella 6 (continua)

Fonte delle evidenze	Denominatore / contesto	Contributo	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Registro portoghese della doppia ereditarietà	40 geni cercati, 22 presenti, nove con entrambi i pattern in 102 famiglie e 141 pazienti	All'interno di PROM1, il 76,9% dei casi era recessivo, comprendendo retinite pigmentosa, distrofia maculare e distrofia coni-bastoncelli	Proporzione di un centro di riferimento in un paese, non stima di popolazione; letta a livello di abstract	[95]
OCT quantificata trasversale	3 534 pazienti distribuiti su 176 geni	Malattia PROM1 recessiva con maggiore perdita complessiva della zona ellissoide e dell'epitelio pigmentato retinico; malattia dominante limitata al centro	Significatività riportata congiuntamente per BEST1 e PROM1: si trasferisce la direzione, non un valore p; la coorte si sovrappone alla popolazione del servizio britannico	[92]
Tubulazioni retiniche esterne	14 pazienti PROM1 tra 561 distribuiti su tredici geni	Presenti in 8 su 14; PROM1 raggruppato con geni le cui lesioni mostrano atrofia corioretinica	Probabile sovrapposizione con la serie taiwanese: si trasferiscono il reperto e la frequenza all'interno del gene, non un denominatore indipendente	[91]

ONL, strato nucleare esterno; IS, segmenti interni; OS, segmenti esterni; RPE, epitelio pigmentato retinico; EZ, zona ellissoide; qAF, autofluorescenza quantitativa; SE, errore standard; SD, deviazione standard. Le righe OCT mostrate sono selezionate e non rappresentano tutti i risultati nominalmente significativi dell'articolo. L'espansione positiva dell'atrofia e la variazione negativa dell'area integra non sono tassi intercambiabili.

Tabella 7. Decisioni sperimentali e contrasti prespecificati

Programma	Confronto decisivo	Principale accorgimento	Decisione resa possibile	Evidenze di partenza
1. Strategia dominante	p.Arg373Cys endogena rispetto a eterozigote nullo; aggiunta genica, soppressione, entrambe	Il danno specifico del mutante non è univocamente dominante-negativo; abbondanza di tipo selvatico e mutante misurata separatamente	Se la sola aggiunta genica meriti sviluppo	[2,5,8,9]
2. Isoforma/maturazione molecolare	Stesso promotore/scheletro; serie di dosi a uguale input, poi analisi a parità di abbondanza	Localizzazione, abbondanza e maturazione possono essere mediatori	Il recupero funzionale totale distingue i carichi del vettore; l'intensità dell'epitopo no	[7,9,19,28,29]
3. Compartimento/smaltimento	Perturbazione reciproca PR/RPE e recupero in co-cultura due per due	Ingestione, digestione, flusso e origine tissutale sono passaggi separabili	Quale compartimento o quali compartimenti richiedano una correzione durevole	[10,21,24,53]
4. Luce/retinoidi	Genotipo × background × esposizione; retinoidi misurati; trattamento precoce e ritardato	Il recupero non dimostra coinvolgimento di A2E, e i lux non si trasferiscono senza dosimetria retinica	Quale sottogruppo biochimico risponda e in quale finestra	[23,25,57]
5. Bosentan/IGF1	Disegno fattoriale componenti/combinazione e contrasto d'interazione	Occhi annidati negli animali; struttura ed ERG distinti; contesto locale/sistemico	Efficacia dei componenti, interazione e finestra d'esposizione	[26,54,64]
6. Modificatori	PROM1 × ABCA4 candidato in contesti isogenici e con più donatori	Inferenza a livello del donatore; verifiche della fase e della seconda diagnosi	Se un modificatore giustifichi una stratificazione clinica	[12,25,56,57]
7. Approcci contigui	Gli effetti di orologio, attività, componenti dietetici e PBM simulata sono separabili	Eliminazione giornaliera integrata rispetto alla fase; controlli di crescita ed esposizione	Quale componente meriti una verifica diretta di conservazione in PROM1	[41–47]

Tutti e sette sono lavori proposti, non studi completati, e nessuno riporta qui una soglia della dimensione dell'effetto. Una soglia dipende dall'endpoint, dal suo effetto pavimento e dall'unità biologica indipendente, descritti nella Sezione 9 e nella Tabella 6 per gli endpoint con tassi misurati. Un test di superiorità non significativo non è un test di equivalenza. Randomizzazione, mascheramento, perdite al follow-up e gestione della molteplicità incidono sull'interpretazione prima che vengano esaminati gli effetti del trattamento.

Tabella 8. Competenze di ricerca documentate dalle pubblicazioni

Gruppo di autori	Contributo dimostrato nei lavori citati	Collegamento utile per la ricerca	Riferimenti
Michaelides, Cehajic-Kapetanovic, Birtel, Charbel Issa, MacLaren e collaboratori	Fenotipizzazione clinica dominante/recessiva e interpretazione molecolare	Coorti attente agli alleli e progettazione degli endpoint	[4,5]
Fujinami, Tsunoda, Miyake, Iwata e Japan Eye Genetics Consortium	Spettro fenotipico nazionale giapponese, risparmio foveale e revisione associata della letteratura sulla popolazione	Identificazione dei casi a scala di consorzio per uno studio specifico per allele, con collegamenti esistenti alla coorte britannica	[6]
Großpötl, Schließleder e collaboratori	OCT longitudinale e imaging retinico approfondito	Segmentazione, effetti pavimento e misure dei coni residui	[48,63]
Ricca, Han, Stone, Sohn e collaboratori	Fenotipi di atrofia maculare PROM1 dominante	Geometria dell'atrofia e storia naturale che tenga conto delle famiglie	[62]
Bhattacharya, Yin, Huo, Chaum e collaboratori	Autofagia dell'RPE umano/murino, danno regionale e trascrittomica	Saggi di smaltimento e recupero reciproco dei compartimenti	[10,21,27,53]
Dellett, Sasai, Shigesada, Kobayashi e collaboratori	Modelli sensibili al background/alla luce; esperimenti su endotelina e IGF1	Farmacologia controllata, esposizione luminosa e confronti tra componenti	[25,26,54]
Moya-Molina e collaboratori	Modelli di splicing e maturazione retinici umani	Lavoro su organoidi con controllo dell'isoforma	[7]
Puertas-Neyra, Coco-Martin e collaboratori	iPSC di pazienti e riparazione di c.1354dupT	Comparatori cellulari corretti e su più background	[12]
Ji, Ni, Wang, Zhou, Sun; Xu e collaboratori	Studi recenti di somministrazione di PROM1: Ji (articolo di rivista) e Xu (preprint, con l'abstract pubblicato dalla rivista)	Confronto dei costrutti, disegno con occhio controllato appaiato e trattamento dopo l'esordio	[8,9]
Holmes, Yanardag, Kolandaivelu, Ramamurthy e collaboratori	Biologia del topo knockout per Prom1 e un ulteriore programma di aggiunta genica	Ulteriore rapporto di laboratorio su beneficio dopo l'esordio, a livello di abstract congressuale, e struttura dei segmenti esterni come esito	[23,103]
Bell, Chao e collaboratori	Biofisica membranaria e delle vescicole extracellulari PROM1/TTYH1	Interazione lipidica e meccanismo a livello proteico	[55]
Carr, Moritz e collaboratori	Architettura dei segmenti esterni, patologia coni-bastoncelli e dell'RPE in Xenopus	Confronto strutturale/compartimentale non murino	[24,86]
Paavo, Lee, Sparrow e collaboratori	Autofluorescenza quantitativa e interazione candidata ABCA4	Stratificazione biochimica umana	[56,57]
Lu, Tang, Liu e collaboratori	prom1b nel zebrafish e rapporto con Prph2	Meccanismo coni rispetto a bastoncelli e secondo modello non mammifero	[94]

Tabella 8 (continua)

Gruppo di autori	Contributo dimostrato nei lavori citati	Collegamento utile per la ricerca	Riferimenti
Collison, Fishman, Allikmets e collaboratori	Fenotipo di imaging PROM1 recessivo e scoperta del secondo allele mediante sequenziamento dell'intero genoma	Fenotipo riconoscibile e identificazione delle varianti strutturali	[93]
Strauss, Scholl e ProgStar-4 Study Group	Storia naturale prospettica specifica per PROM1 e selezione degli endpoint	Progettazione di protocolli multicentrici e misure basali	[96,97]
Cremers, Roosing, Banfi e collaboratori	Sequenziamento dell'intero genoma per alleli non codificanti e strutturali nella malattia irrisolta	Evidenze sui trascritti da RNA dei pazienti e rianalisi delle varianti escluse dai filtri	[88]

Questa è una mappa non esaustiva dei contributi dimostrati dalle pubblicazioni citate, non una graduatoria, un elenco degli impieghi attuali, un'approvazione o un'affermazione di disponibilità delle risorse. Affiliazioni e accesso ai materiali sono registrati nelle rispettive pubblicazioni e nei documenti istituzionali correnti.

Tabella 9. PROM1 nelle coorti multigeniche di malattie retiniche ereditarie

Coorte e contesto	Esaminati, nell'unità propria dello studio	PROM1 riportato	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Branham e colleghi 2025, contesto internazionale	33 834 pazienti di 27 561 famiglie, tutti registrati con una causa genetica riportata	377 pazienti con PROM1 assegnato	Possibile sovrapposizione fra il consorzio FFB e i test sponsorizzati e il registro statunitense Mansfield 2020; collegamento a livello di singoli individui non fornito. Non confermato dal materiale disponibile nelle fonti: il numero degli esaminati	[123]
Lin e colleghi 2024, Regno Unito	3 953 famiglie; 4 415 individui con diagnosi molecolare	riportato senza un conteggio dichiarato	Stesso servizio Moorfields di Pontikos 2020 [14], con arruolamento successivo; il conteggio degli alleli non può essere sommato al conteggio delle famiglie di [14]	[124]
Perea-Romero e colleghi 2021, Spagna	3 951 casi indice/famiglie con DNA, da 4 403 famiglie non correlate e 6 089 persone affette; sottoinsieme esaminato per PROM1 non indicato; 2 100 su 3 951 risolti con caratterizzazione genetica	24 famiglie caratterizzate geneticamente: 14 non RP (5 AD, 9 AR) e 10 RP (1 AD, 9 AR)	sovrapposizione istituzionale con la serie Del Pozo-Valero probabile, identità non collegate	[125]
Rapporto annuale 2022 dell'Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank, Australia	3 429 partecipanti affetti con DNA; denominatore esatto dei sequenziati per PROM1 non indicato; il registro comprende 3 894 affetti su 9 350 partecipanti totali; 1 091 risolti	4 famiglie con PROM1 come gene causativo assegnato; 4 partecipanti affetti con PROM1 come gene causativo assegnato	Istantanea cumulativa del registro; possibile sovrapposizione di pazienti con gli articoli sulle coorti australiane e con gli studi internazionali sulla maculopatia di Hitti-Malin; i rapporti AIRDR precedenti sono istantanee di versioni, non coorti indipendenti	[126]
Karali e colleghi 2022, Italia	2 790 pazienti; 2 036 pazienti con diagnosi molecolare potenzialmente conclusiva	20 casi	Centro italiano; collegamento dei pazienti con le serie italiane specifiche per PROM1 non indicato	[127]
Motta e colleghi 2018, Brasile	1 246 pazienti visitati; 559 esaminati; 400 su 559 risolti	9 pazienti affetti con esito positivo del test per PROM1	Coorte brasiliana; sovrapposizione con Porto 2017 [109] non accertata a livello di pazienti o di centri	[128]
Suga e colleghi 2022, Giappone	1 210 pedigree; 448 pedigree (37%) risolti	4 pedigree; 5 pazienti	Quattro dei cinque pazienti PROM1 (TM-18, TM-127, TM-128, TM-164) citano Fujinami e colleghi 2020 [6]; TI-32 no. Non confermato dal materiale disponibile nelle fonti: il numero degli esaminati, il numero dei risolti, la sovrapposizione con altre coorti	[117]

Tabella 9 (continua)

Coorte e contesto	Esaminati, nell'unità propria dello studio	PROM1 riportato	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Panneman e colleghi 2023, invii internazionali per RP/amaurosi congenita di Leber/distrofia retinica non specificata	1 192 probandi analizzati; 566 risolti con alta probabilità più 100 possibilmente risolti	2 probandi nel sottogruppo diagnostico della distrofia retinica non specificata; conteggio totale di PROM1 nella coorte non riportato nel testo principale	Coorte internazionale; collegamenti a livello di singoli individui con le serie nazionali su PROM1 non forniti	[129]
Matczyńska e colleghi 2024, Polonia	1 005 pazienti, 889 con malattie retiniche ereditarie e 116 con neuropatia ottica; 646 diagnosi molecolari definitive	9 pazienti, conteggiati dagli identificativi distinti nel materiale supplementare	Otto pazienti erano già stati sottoposti senza esito a sequenziamento dell'esoma in un progetto precedente dello stesso gruppo; possibile sovrapposizione con la coorte di 77 pazienti di Matczyńska 2024 su Genes, il cui conteggio causale riportato per PROM1 è però zero; distinta dal laboratorio di Tracewska 2021	[130]
Weisschuh e colleghi 2024, Germania	1 000 probandi; 574 diagnosi genetiche certe	3 probandi diagnosticati nella tabella gene per fenotipo	Servizio tedesco; rapporto a livello di singoli individui con le pubblicazioni tedesche specifiche per PROM1 irrisolto	[131]
Jespersgaard e colleghi 2019, Danimarca	677 individui; 323 diagnosi molecolari plausibili	5 individui, identificativi 175, 177, 178, 179 e 440	Altri tre individui, identificativi 114, 270 e 281, portano una variante di PROM1 fra le proprie varianti aggiuntive anziché come gene assegnato	[132]
Schlottmann e colleghi 2023, Argentina	637 famiglie; 773 pazienti; 379 famiglie risolte	5 identificativi di famiglia (124, 133, 223, 309, 332), con una riga di paziente positivo ciascuno; 5 pazienti positivi rappresentati da tali identificativi	Campione nazionale argentino; nessuna sovrapposizione documentata con le serie citate specifiche per PROM1	[133]
Conti e colleghi 2024, Svizzera occidentale	629 individui di 490 famiglie sottoposti ad analisi molecolare; registro completo dei clinicamente affetti 899 individui di 690 famiglie; 400 individui con diagnosi molecolare di 285 famiglie	Conteggio delle famiglie non indicato separatamente nel testo principale accessibile; barra delle famiglie della Figura 3 non risolta; 17 individui con diagnosi molecolare (14 AD e 3 AR), Risultati principali; 4,3% dei 400 individui risolti	Il registro monocentrico della Svizzera occidentale può contenere casi precedenti presenti in Schorderet 2013 Sion o in altri rapporti svizzeri; collegamento non fornito	[134]

Tabella 9 (continua)

Coorte e contesto	Esaminati, nell'unità propria dello studio	PROM1 riportato	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Heutinck e colleghi 2024, Paesi Bassi	624 pazienti registrati; 473 pazienti esaminati geneticamente; nel 76% dei 473 pazienti esaminati è stata identificata una causa genetica	1 risolto ex novo con la rianalisi del 2022; conteggio totale di PROM1 nella coorte e varianti non confermati	Il registro olandese può contenere pazienti provenienti da lavori olandesi precedenti su PROM1; collegamento non indicato	[135]
Testa e colleghi 2025, Italia	580 pazienti con diagnosi genetica, tutti con retinite pigmentosa non sindromica	7 pazienti PROM1; nessuno presentava edema maculare cistoide	La coorte italiana potrebbe condividere pazienti con Karali 2022 e con altre serie monocentriche; centro e identità non ancora riconciliati	[136]
Ellingford e colleghi 2016, invii clinici da tutto il mondo a guida britannica	537 pazienti; 271 su 537 diagnosi molecolari confermate o provvisorie	8 individui	Il servizio di invio internazionale e il pannello di 105 geni possono sovrapporsi ad altre coorti di servizi clinici; identità non disponibili	[137]
Lievant e colleghi 2025, Singapore	506 probandi; risolto il 49,2% dei 506 probandi; la Tabella supplementare 1 comprende le categorie risolti e probabilmente risolti	4 probandi non correlati dopo lo sfoltimento per parentela applicato dallo studio; due casi c.1238T>A/c.139del esplicitamente in trans in due famiglie	Coorte di Singapore; nessun collegamento dichiarato con una serie citata su PROM1	[138]
Coco-Martin e colleghi 2021, Spagna	488 pazienti con malattie retiniche ereditarie; 129 esaminati geneticamente (58 RP, 71 altri); 92 su 129 risolti	1 paziente con diagnosi genetica nel sottogruppo autosomico dominante	Coorte spagnola regionale; collegamento a livello di singoli individui con [60] o con le coorti di Madrid non indicato	[139]
Sanders e Votruba 2025, Regno Unito	403 pazienti; 166 pazienti con variante causativa definitiva	2 individui	Clinica gallese distinta da UCL/Moorfields; sovrapposizione a livello di singoli individui non accertata	[140]
Hitti-Malin e colleghi 2022, coorte di malattia maculare a guida olandese	372 probandi con file BAM; 42 su 110 risolti con alta probabilità o possibilmente	3 probandi	precedenti segnalazioni non indicate nella fonte; in 070872 c.1767G>A è una variante di significato incerto (VUS)	[141]

Tabella 9 (continua)

Coorte e contesto	Esaminati, nell'unità propria dello studio	PROM1 riportato	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Ganapathi e colleghi 2022, Stati Uniti	357 individui non correlati; 84 su 357 confermati più 22 su 357 probabilmente risolti	Almeno 2 probandi non correlati; conteggio delle famiglie non assegnato esplicitamente a PROM1; 2 probandi con diagnosi molecolare di PROM1 confermata nell'informazione supplementare 3; un'ulteriore diagnosi probabile con una VUS di PROM1 in omozigosi e ulteriori varianti secondarie/possibili	Coorte terziaria statunitense; non è stato riscontrato alcun collegamento d'identità dei pazienti con altre serie statunitensi su PROM1	[142]
Arai e colleghi 2015, Giappone	349 probandi	3 famiglie non correlate con c.1738A>C riportate; tre famiglie con c.1738A>C documentate, ma la Tabella 2 indica quattro probandi PROM1 ed è in contrasto	La revisione giapponese su PROM1 [6] discute p.Asn580His e la considera probabilmente benigna; i casi di RP del 2015 presentano anche varianti di EYS/CRB1, quindi l'attribuzione causale è incerta	[143]
Priglinger e colleghi 2024, Germania	342 referti completati su 443 invii (101 in attesa); coorte analitica stratificata per età 309 pazienti; 270 su 342 diagnosi definitive; 309 pazienti nella coorte analitica, inclusi i casi possibilmente risolti	4 pazienti: PROM1 (1) di 0–6 anni e PROM1 (3) di 7–17 anni	Coorte pediatrica monocentrica di Monaco di Baviera; nessuna sovrapposizione accertata con le altre coorti qui presenti	[144]
Mishra e colleghi 2024, Regno Unito	325 pazienti selezionati	30 pazienti con distrofia maculare autosomica dominante associata a PROM1, 16 maschi e 14 femmine	Stesso servizio Moorfields di Pontikos 2020 [14] e Lin 2024; sovrapposizione sostanziale delle coorti plausibile, collegamento a livello di singoli individui non fornito. Non confermato dal materiale disponibile nelle fonti: il numero degli esaminati	[145]
De Geer e colleghi 2025, Svezia	324 individui indice non correlati; risolti 177 su 324 individui indice (55% arrotondato)	2 famiglie indice non correlate; 2 individui indice	Possibile sovrapposizione con la coorte svedese di riesame di Areblom Stanton 2023; regione o individui condivisi non documentati	[146]
Jeon e colleghi 2024, Corea del Sud	318 pazienti esaminati mediante sequenziamento di nuova generazione (NGS); 133 con diagnosi di RP	1 paziente con RP	Centro diverso da quello di Hwang e colleghi 2023 [13]; identità dei pazienti non verificata	[147]

Tabella 9 (continua)

Coorte e contesto	Esaminati, nell'unità propria dello studio	PROM1 riportato	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Chen e colleghi 2021, Taiwan	312 famiglie/probandi; 178 su 312 famiglie risolte con genotipi causativi di malattia	5 famiglie; 5 probandi nei Dati supplementari 1; conteggio completo delle persone affette non noto	Le serie cliniche taiwanesi successive specifiche per PROM1 possono attingere a questa popolazione; collegamento a livello di singoli individui non verificato	[148]
Patel e colleghi 2016, Arabia Saudita	292 famiglie	2 famiglie, identificativi 09DG00585 e 12DG0402; Almeno 3 individui affetti: padre e figlio nella nota a piè di pagina di 09DG00585, più il caso sporadico 12DG0402; nessun totale dei pazienti PROM1 riportato	Resta irrisolto se queste famiglie siano state riportate in precedenza; la notazione della delezione c.2130+2, identica a quella di Porto [109], non dimostra una sovrapposizione di pazienti fra la coorte saudita e quella brasiliana	[149]
Areblom Stanton e colleghi 2023, Svezia	279 pazienti; 182 pazienti (65%) risolti	6 pazienti (RP67LU, RP198LU, RP29LU, RP32LU, RP31LU, RP47LU)	Varianti e registro condivisi lasciano aperta la possibilità di pazienti correlati; conteggio delle famiglie e sovrapposizione con altre coorti non indicati	[150]
Liu X e colleghi 2024, Cina	271 pazienti; 646 persone compresi i familiari; 34 dei 271 pazienti risolti	4 famiglie (FM112, FM157, FM289, FM297); 3 pazienti affetti in FM112 più almeno un probando in ciascuna di FM157, FM289 e FM297; totale dei pazienti PROM1 affetti non indicato	La coorte cinese potrebbe condividere il reclutamento con la serie cinese su PROM1 [15]; identità dei singoli individui non accertata	[89]
Surl e colleghi 2024, Corea del Sud	264 pazienti non correlati; 166 iniziali più 22 nuove diagnosi alla rianalisi, 188 in totale	1 probando/famiglia non correlato; 1 paziente, GH_0131	Coorte coreana; nessun collegamento dichiarato dei pazienti con la serie coreana su PROM1 [13]	[151]
Birtel e colleghi 2018, Germania	251 pazienti; 185 pazienti (74%) risolti	6 pazienti (identificativi 106–110 e 185 della Tabella supplementare 1)	Il gruppo di Bonn e diverse varianti compaiono anche nella serie su PROM1 [5], che cita questo articolo; pazienti identici sono possibili ma non accertati dagli identificativi	[152]
Harford e colleghi 2026, Irlanda	232 pazienti con distrofia maculare o dei coni; sottoinsieme dettagliato non ABCA4/BEST1 di 72; 35 dei 72 del sottoinsieme inizialmente irrisolto risolti con ulteriori esami	3 pazienti	Il registro irlandese e il bacino di collaboratori britannici possono sovrapporsi alle serie cliniche pubblicate su PROM1; identità dei pazienti non indicata	[108]

Tabella 9 (continua)

Coorte e contesto	Esaminati, nell'unità propria dello studio	PROM1 riportato	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Tracewska e colleghi 2021, Polonia	190 famiglie dopo le esclusioni; 115 famiglie risolte	3 famiglie (identificativi 394, 400, 422); 3 probandi mostrati nell'Appendice 3; familiari affetti non enumerati per PROM1	Possibile sovrapposizione con la precedente serie polacca coni-bastoncelli per c.1612delT; identità irrisolta	[87]
Zenteno e colleghi 2020, Messico	143 probandi non correlati; 95 su 143 probandi risolti	2 probandi/famiglie non correlati	precedenti segnalazioni non indicate nella fonte; probandi non correlati in questa coorte	[153]
Britten-Jones e colleghi 2025, Australia	140 partecipanti; 124 famiglie non correlate; 84 partecipanti di 71 famiglie con diagnosi molecolare probabile	Un caso, totale delle famiglie distinte non riportato separatamente; 1 partecipante, caso 36	Il registro VENTURE può contenere casi longitudinali di PROM1; nessuna sovrapposizione accertata a livello di singoli pazienti	[154]
Eisenberger e colleghi 2013, Germania e altri invii	126 pazienti; 88 su 126 pazienti con rilevamento di una mutazione causativa	1 paziente/famiglia, identificativo 55	precedenti segnalazioni non indicate nella fonte	[155]
Ng e colleghi 2022, Cina	125 soggetti non imparentati: 123 pazienti sporadici (4 STGD, 119 RP) più 2 probandi di famiglie con Stargardt	3 soggetti sporadici portatori di varianti di PROM1 come pubblicate: paziente STGD-1, c.1196G>A (p.R399H) e c.1520T>A (p.F507Y), entrambe eterozigoti; RP-017, c.857A>G (p.Q286R); RP-048, c.868A>C (p.S290R)	Tre portatori di varianti, non tre diagnosi con causa genetica confermata in PROM1. La fase delle varianti nel paziente STGD-1 e la zigosi dei due soggetti con RP non sono riportate in queste tabelle, e la patogenicità resta irrisolta. Il dato della fonte di 28/125 soggetti portatori di varianti potenzialmente causative di malattia comprende sei geni e non è un conteggio dei casi risolti. Nessun collegamento dichiarato con la serie cinese specifica per PROM1 [15]	[156]
Khan e colleghi 2017, Regno Unito	115 pazienti; 45 diagnosi molecolari certe; 13 non conclusive; 57 senza un risultato causativo	1 paziente assegnato a PROM1 fra le 45 diagnosi certe, dedotto dalla figura e dalla frequenza dichiarata inferiore al 4% fra i geni restanti; più 1 paziente non conclusivo, identificativo 1796	Stesso servizio Moorfields di Pontikos e colleghi 2020 [14]; probabilmente annidato, identità dei pazienti non accertata	[157]
Heutinck e colleghi 2025, Iran	111 pazienti; 66 pazienti risolti	1 paziente	precedenti segnalazioni non indicate nella fonte	[158]
Jaju e colleghi 2026, India meridionale	109 probandi non correlati; 113 partecipanti affetti compresi 4 familiari; 42 probandi risolti più 8 possibilmente risolti	2 probandi diagnosticati	L'articolo si contrappone esplicitamente allo studio su pannello dell'India meridionale di Sen e colleghi [17]; nessun collegamento dichiarato di pazienti condivisi	[159]

Tabella 9 (continua)

Coorte e contesto	Esaminati, nell'unità propria dello studio	PROM1 riportato	Limite dell'inferenza	Riferimenti
Sen e colleghi 2023, India	107 pazienti; 72 pazienti con mutazioni patogene	5 pazienti etichettati PROM1 con certezza causale variabile; VUS in RP-7 e VUS secondaria in RP-53	Il gruppo Sankara Nethralaya compare anche nello studio indiano su Stargardt [16]; sovrapposizione di pazienti non riportata	[17]
Jiman e colleghi 2020, Regno Unito	106 pazienti; 52 su 106 diagnosi genetiche probabili	1 paziente con variante di PROM1 in omozigosi	Servizio britannico; nessun collegamento dichiarato a livello di singoli individui con Moorfields [14] o con altre serie su PROM1	[160]
Ge e colleghi 2015, Stati Uniti	105 probandi; 52 su 105 probandi risolti	1 probando/famiglia, N6+A.15	Coorte di una rete nazionale; precedenti segnalazioni non indicate nella fonte	[161]
Diñeiro e colleghi 2020, Spagna	100 pazienti; 45 su 100 pazienti con diagnosi genetica	1 caso indice, OFTALMO.010; 1 paziente	Coorte spagnola; nessun collegamento esplicito con la serie spagnola su PROM1 [60]	[162]
Pontikos e colleghi 2020, Regno Unito	non riportato; 3 195 famiglie; 4 236 persone affette risolte	37 famiglie; 53 persone affette	Stesso servizio Moorfields delle coorti Moorfields successive presenti in questa tabella; anche i contributori britannici di [6] possono sovrapporsi; identità dei singoli individui non accertata	[14]

I conteggi sono riportati nell'unità stampata da ciascuno studio e non sono convertiti né aggregati: pazienti, probandi, famiglie, pedigree, casi indice e alleli sono unità diverse. Diverse coorti attingono agli stessi servizi o riutilizzano pazienti di rapporti precedenti, come registra la colonna dei limiti, quindi non viene fornito alcun totale.

Complemento alla traduzione: etichette della Figura 1

L'illustrazione di questa edizione riporta le etichette in italiano. Le etichette inglesi originali e la loro traduzione sono elencate qui sotto nell'ordine di lettura dei pannelli; le etichette ripetute compaiono una sola volta.

Titolo e sottotitolo

Etichetta originale	Italiano
PROM1-RELATED RETINAL DISEASE How membrane disorganisation and impaired cellular maintenance can lead to vision loss	MALATTIA RETINICA ASSOCIATA A PROM1 Come la disorganizzazione delle membrane e il mantenimento cellulare compromesso possono portare alla perdita visiva

1. Rinnovamento fisiologico

Etichetta originale	Italiano
Continuous outer-segment renewal keeps photoreceptors and the RPE healthy RPE engulfs shed tips Lysosomal digestion and autophagic recycling Older tips are shed Outer segment (older disks at top) Connecting cilium Inner segment (mitochondria) Nucleus New membranes form at the base PROM1 supports membrane organisation Rod Cone	Il rinnovamento continuo dei segmenti esterni mantiene sani i fotorecettori e l'RPE L'RPE ingloba le estremità distaccate Digestione lisosomiale e riciclo autofagico Le estremità più vecchie si distaccano Segmento esterno (dischi più vecchi in alto) Ciglio di connessione Segmento interno (mitocondri) Nucleo Nuove membrane si formano alla base PROM1 sostiene l'organizzazione delle membrane Bastoncello Cono

2. Vie genetiche differenti

Etichetta originale	Italiano
Recessive: many different variants Two affected gene copies Reduced or absent functional PROM1 Dominant: p.Arg373Cys One affected gene copy A stable mutant protein is made and disrupts disk organisation.	Recessiva: molte varianti differenti Due copie del gene alterate PROM1 funzionale ridotta o assente Dominante: p.Arg373Cys Una copia del gene alterata Viene prodotta una proteina mutante stabile che altera l'organizzazione dei dischi.

3. I due strati cellulari interessati

Etichetta originale	Italiano
Photoreceptor pathway	Via dei fotorecettori
Disorganised outer-segment membranes → Impaired photoreceptor function	Membrane dei segmenti esterni disorganizzate → Funzione dei fotorecettori compromessa
Mutant PROM1 (p.Arg373Cys) mislocalises to the myoid region	PROM1 mutante (p.Arg373Cys) si localizza in modo anomalo nella regione mioide
Diseased rod (whorl-like, disorganised)	Bastoncello malato (a vortice, disorganizzato)
Diseased cone (misoriented, overgrown)	Cono malato (mal orientato, ipersviluppato)
Each layer stresses the other	Ogni strato sottopone l'altro a stress
The RPE route	La via dell'RPE
Losing PROM1 slows the RPE's clearing and recycling.	La perdita di PROM1 rallenta lo smaltimento e il riciclo da parte dell'RPE.
RPE (stressed)	RPE (sotto stress)
RPE dysfunction adds to photoreceptor loss.	La disfunzione dell'RPE contribuisce alla perdita dei fotorecettori.

4. Disfunzione progressiva e perdita cellulare

Etichetta originale	Italiano
Photoreceptor loss / retinal atrophy	Perdita dei fotorecettori / atrofia retinica
Macular / cone involvement	Coinvolgimento maculare / dei coni
Central detail · colour · light sensitivity	Dettaglio centrale · colore · sensibilità alla luce
Rod involvement	Coinvolgimento dei bastoncelli
Night vision · peripheral field	Visione notturna · campo periferico
Pattern and timing vary by variant and person.	Il quadro e la tempistica variano secondo la variante e la persona.
The photoreceptor layer thins and degenerates	Lo strato dei fotorecettori si assottiglia e degenera

Legenda e attribuzione

Etichetta originale	Italiano
RPE: retinal pigment epithelium	RPE: epitelio pigmentato retinico
established steps (solid arrows)	passaggi accertati (freccie continue)
proposed (dashed arrows)	meccanismi proposti (freccie tratteggiate)
Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.21966374	Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.22880626